

**PENGEMBANGAN SISTEM *MONITORING SCRAP PRODUCT*
DENGAN PENYAJIAN MENGGUNAKAN CHART.JS PADA
DEPARTEMEN PRODUKSI DI PT SKF INDONESIA**

TUGAS AKHIR

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan**

**OLEH
AFFIFAH NASRILLAH FAJRI
1318029**



**SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF
POLITEKNIK STMI JAKARTA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PENGEMBANGAN SISTEM *MONITORING SCRAP PRODUCT* DENGAN PENYAJIAN MENGGUNAKAN CHART.JS PADA DEPARTEMEN PRODUKSI DI PT SKF INDONESIA

Affifah Nasrillah Fajri

NIM: 1318029

Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif

Politeknik STMI Jakarta

Jakarta, 7 Juli 2022

Menyetujui,

Ketua Program Studi

Sistem Informasi Industri Otomotif

Dosen Pembimbing



Lucky Heriyanto, S.T., M.T.I
NIP. 197908202009011009



Denny Riandhita A.P, S.Kom., M.M.S.I
NIP. 199106262019011001

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir (TA) yang diajukan oleh:

Nama : Affifah Nasrillah Fajri
NIM : 1318029
Program Studi : Sistem Informasi Industri Otomotif
Judul TA : Pengembangan Sistem *Monitoring Scrap Product* dengan
Penyajian Menggunakan *Chart.JS* pada Departemen
Produksi di PT SKF Indonesia

Telah berhasil mempertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada program studi Sistem Informasi Industri Otomotif di Politeknik STMI Jakarta

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 14 Oktober 2022

Dewan Penguji

Dosen Pembimbing

Penguji 1



Denny Riandhita A.P, S.Kom., M.M.S.I
NIP. 199106262019011001



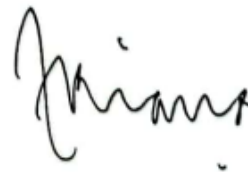
Ahmad Juniar, S.Kom, M.T
NIP. 197906052006041002

Penguji 2

Penguji 3



Gita Mustika Rahmah, S.Kom, M.T
NIP. 198807172018012001



Triana Fatmawati, S.T.,M.T
NIP. 198005142005022001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Program Studi Sitem Informasi Industri Otomotif,
Politeknik STMI Jakarta, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia :

Nama : Afifah Nasrillah Fajri
NIM : 1318029
Program Studi : Sistem Informasi Industri Otomotif

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya buat dengan judul
Pengembangan Sistem *Monitoring Scrap Product* dengan Penyajian Menggunakan
ChartJS pada Departemen Produksi di PT SKF Indonesia:

- Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan literatur hasil kuliah, survei lapangan, bimbingan dengan dosen pembimbing dan pembimbing penelitian, melalui tanya jawab maupun asistensi serta buku-buku jurnal acuan yang tertera dalam referensi pada Tugas Akhir ini.
- Bukan merupakan duplikasi yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas/Perguruan Tinggi lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu digunakan referensi pendukung untuk melengkapi informasi dan sumber informasi dengan dicantumkan melalui referensi yang semestinya.
- Bukan merupakan karya tulis terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera dalam referensi pada Tugas Akhir ini.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah saya nyatakan seperti apa yang di atas, maka Tugas Akhir saya ini dibatalkan.

Jakarta, 6 Juli 2022



The image shows a handwritten signature in black ink. Below the signature is a red circular official stamp of PT SKF Indonesia, featuring a Garuda emblem and the text 'PT SKF INDONESIA'. To the left of the signature is a yellow rectangular stamp with the text 'METERAI TEMPEL' and a unique code 'AD04AJX889607482'.

Afifah Nasrillah Fajri

LEMBAR BIMBINGAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA

Jl. Letjend Suprpto No. 26 Cempaka Putih, Jakarta 10510
Telp: (021) 42886064 Fax : (021) 42888206
www.stmi.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

Nama	:	Affifah Nasrillah Fajri
NIM	:	1318029
Judul Tugas Akhir	:	Pengembangan Sistem <i>Monitoring Scrap Product</i> dengan Penyajian Menggunakan Chart.JS pada Departemen Produksi di PT SKF Indonesia
Pembimbing	:	Denny Riandhita Arief Permana, MMSI
Asst. Pembimbing	:	-

Tanggal	BAB	Keterangan	Paraf
15 Juni 2022	I, II, III	Bimbingan mengenai isi Bab I, II, dan III.	
18 Juni 2022	I	Pengajuan dan bimbingan Bab I.	
21 Juni 2022	I, II	Revisi Bab I dan Bimbingan Bab II.	
23 Juni 2022	II, III	Revisi Bab II dan Bimbingan Bab III.	
25 Juni 2022	III	Pengajuan dan Revisi Bab III.	
29 Juni 2022	I, II, III	Pengecekan ulang revisi Bab I, II, dan III.	
30 Juni 2022	IV	Bimbingan Bab IV mengenai perhitungan data & proses bisnis.	
1 Juli 2022	IV	Pengajuan bab IV dan Bimbingan Bab V.	
3 Juli 2022	IV, V	Pengajuan Bab V.	
6 Juli 2022	I, II, III, IV, V	Pengecekan dokumen TA.	

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Sistem Informasi Industri Otomotif

Lucky Heriyanto, S.T., M.T.I.
NIP. 197908202009011009

Dosen Pembimbing

Denny Riandhita Arief Permana, MMSI
NIP. 199106262019011001

ABSTRAK

PENGEMBANGAN SISTEM *MONITORING SCRAP PRODUCT* DENGAN PENYAJIAN MENGGUNAKAN CHART.JS PADA DEPARTEMEN PRODUKSI DI PT SKF INDONESIA

Oleh

Afifah Nasrillah Fajri

NIM: 1318029

Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif

Di dalam perusahaan manufaktur otomotif PT SKF Indonesia, salah satu pabrik penghasil *bearing* (baca: bantalan) kendaraan roda dua dan empat, produk *scrap* (baca: batal/gagal) merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Produk *scrap* dapat merugikan perusahaan, sehingga keberadaannya terus dipantau. Kegiatan pemantauan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan analisis permasalahan dan mengambil langkah penyelesaiannya, serta menjadi tolok ukur keberhasilan dari proses produksi itu sendiri. Namun demikian, hal tersebut masih belum berjalan maksimal di departemen Produksi lantaran kegiatan ini tergolong memakan waktu banyak karena proses penginputan dan pengolahan data dilakukan secara mandiri dan manual. Selain itu, laporan produk *scrap monitoring* yang dihasilkan pun belum sederhana sebab masih memuat informasi yang terlalu banyak dan belum merepresentasikan perkembangan *scrap* dari waktu ke waktu. Maka, Peneliti ingin melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang ada dengan tujuan mengembangkan sistem *monitoring* produk *scrap* untuk departemen Produksi di PT SKF Indonesia. Sistem *monitoring* ini mampu mempercepat proses *monitoring* melalui pengintegrasian departemen Produksi dan *Quality Assurance*, serta menyediakan fungsi penginputan dan pengolahan data yang dapat menghasilkan laporan secara *real-time*. Lalu menyederhanakan format laporan produk *scrap monitoring* dan memvisualisasikannya ke dalam bentuk grafik agar menjadi representasi dari perkembangan *scrap*. Adapun pengembangan sistem *monitoring* dilakukan menggunakan metode *Software Development Life Cycle* (SDLC) khususnya *Waterfall Model*, dimana perancangannya memanfaatkan *Business Process Modelling Notation* (BPMN), *Entity Relationship Diagram* (ERD), *Unified Modelling Language* (UML), dan kamus data. Lebih dari itu, sistem informasi ini berbasis *web* yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman *Hypertext Preprocessor* (PHP), *framework CodeIgniter*, *database MariaDB*, dan *tools* penyajian grafik *Chart.js*.

Kata kunci: Sistem *Monitoring*, *Scrap*, *Waterfall*, PHP, *CodeIgniter*, *MariaDB*, *Chart.js*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan proposal Tugas Akhir yang berjudul “Pengembangan Sistem *Monitoring Scrap Product* dengan Penyajian Menggunakan Chart.js pada Departemen Produksi di PT SKF Indonesia” untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan.

Sejak awal sampai akhir ditulisnya proposal ini, Penulis menyadari bahwa kepenulisan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan demikian, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya.
2. Seluruh anggota keluarga yang telah mendoakan dan mendukung Penulis selama proses perkuliahan.
3. Bapak Mustofa, S.T., M.T. selaku Direktur Politeknik STMI Jakarta.
4. Bapak Lucky Heriyanto, S.T., M.T.I. selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif di Politeknik STMI Jakarta.
5. Bapak Denny Riandhita A.P, S.Kom., M.M.S.I selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan selama PKL dan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh dosen di Politeknik STMI Jakarta yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh pihak di PT SKF Indonesia, khususnya pada departemen Produksi yang telah membantu selama berlangsungnya penelitian.
8. Seluruh teman-teman SIIO-1 angkatan 2018 Politeknik STMI Jakarta, khususnya Mutiah, Nurlina, Rizka, Nadhira, Ihsan, Naufal, dan Hanny yang selalu menemani dan memberikan semangat selama proses perkuliahan.
9. Seluruh sahabat LPM Industria, khususnya angkatan 2018 yang selalu menjadi partner belajar dalam banyak hal.
10. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Lebih dari itu, penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam laporan Tugas Akhir ini. Oleh karenanya, Penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dengan senang hati.

Demikian beberapa hal yang dapat Penulis sampaikan. Besar harapan agar sekiranya proposal Tugas Akhir ini dapat bermanfaat kepada para pembaca sekalian. Terima kasih.

Jakarta, 14 Oktober 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Afifah Nasrillah Fajri' with a stylized flourish at the end.

Afifah Nasrillah Fajri

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Kajian Penelitian Terdahulu	7
2.2 Konsep Dasar Sistem.....	11
2.2.1 Karakteristik Sistem.....	12
2.3 Konsep Dasar Informasi	14
2.3.2 Siklus Informasi.....	14
2.3.3 Nilai Informasi (<i>Cost-Effectiveness</i>).....	14
2.3.4 Kualitas Informasi.....	15
2.4 Konsep Dasar Sistem Informasi	16
2.4.2 Ciri-ciri Sistem Informasi	16
2.4.3 Komponen Sistem Informasi	17
2.5 Pengertian Pengembangan Sistem Informasi	18

2.6 Konsep Dasar Produksi	18
2.7 Konsep Dasar Produk <i>Scrap</i>	19
2.8 Konsep <i>Dasar Monitoring</i>	20
2.8.1 Fungsi <i>Monitoring</i>	21
2.8 Konsep Dasar <i>Business Process Modelling Notation (BPMN)</i>	22
2.9 Konsep Dasar <i>System Development Life Cycles (SDLC)</i>	23
2.9.1 Tahapan SDLC	23
2.10 Konsep Dasar <i>Waterfall Model</i>	25
2.10.1 Tahapan <i>Waterfall Model</i>	26
2.11 Konsep Dasar <i>Unified Modelling Language (UML)</i>	28
2.11.1 <i>Use-case Diagram</i>	28
2.11.2 <i>Activity Diagram</i>	29
2.11.3 <i>Sequence Diagram</i>	29
2.11.4 <i>Class Diagram</i>	30
2.11.5 <i>Deployment Diagram</i>	31
2.12 Konsep Dasar <i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	31
2.13 Konsep Dasar <i>Conceptual Data Model (CDM)</i>	32
2.14 Konsep Dasar <i>Windows Navigation Diagram (WND)</i>	32
2.15 Pengertian Kamus Data	33
2.16 Pengertian Antarmuka Manusia dan Komputer	33
2.17 Konsep Dasar <i>Hypertext Preprocessor (PHP)</i>	34
2.18 Konsep <i>CodeIgniter</i>	35
2.18.1 Konsep MVC	36
2.19 Pengertian <i>Chart.js</i>	37
2.20 Konsep Dasar Basis Data	39
2.21 Pengertian <i>MariaDB</i>	41
2.22 Pengertian <i>Black Box Testing</i>	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1 Metode Penelitian.....	43
3.2 Jenis dan Sumber Data	43
3.3 Metode Pengumpulan Data	44
3.4 Metode Pengembangan Sistem	45

3.5 Kerangka Penelitian	46
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....	51
4.1 Profil Perusahaan.....	51
4.2 Sejarah Singkat Perusahaan.....	51
4.3 Visi dan Misi Perusahaan	53
4.4 Struktur Organisasi Perusahaan.....	53
4.5 Tugas dan Wewenang Divisi di Perusahaan	55
4.6 Profil Karyawan	56
4.7 Sistem Kerja	57
4.8 Kebijakan dan Budaya Kedisiplinan	57
4.9 Proses Bisnis Perusahaan	58
4.10 Produk Perusahaan	60
4.11 Deskripsi Departemen Produksi	61
4.12 Struktur Organisasi Departemen Produksi	61
4.13 Tugas dan Wewenang Departemen Produksi	62
4.14 Komponen Produk.....	63
4.15 Proses Bisnis Departemen Produksi.....	64
4.16 Analisis <i>Scrap Monitoring</i>	66
4.16.1 Jenis-jenis <i>Scrap Product</i>	66
4.16.2 Dokumen terkait <i>Monitoring Scrap Product</i> di Departemen Produksi	67
4.16.3 Proses Bisnis <i>Monitoring Scrap Product</i> di Departemen Produksi....	75
4.16.4 Perhitungan <i>Scrap Product Monitoring</i>	78
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	89
5.1 <i>System Request</i>	89
5.2 Analisis Kebutuhan Sistem.....	90
5.2.1 Kebutuhan Fungsional Sistem (<i>Functional Requirement</i>).....	90
5.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem (<i>Non-functional Requirement</i>).....	91
5.3 Proses Bisnis <i>Monitoring Scrap Product Usulan</i>	91
5.4 Pemodelan Sistem <i>Monitoring Scrap Product Usulan</i>	94
5.4.1 <i>Use-case Diagram</i>	94
5.4.2 <i>Activity Diagram</i>	99

5.4.3 <i>Sequence Diagram</i>	107
5.4.4 <i>Class Diagram</i>	115
5.4.5 <i>Deployment Diagram</i>	117
5.5 <i>Pemodelan Data Sistem Monitoring Product Scrap Usulan</i>	117
5.5.1 <i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	117
5.5.2 <i>Conceptual Data Model (CDM)</i>	119
5.5.3 <i>Kamus Data</i>	119
5.6 <i>Windows Navigation Diagram (WND) Sistem Monitoring Scrap Product Usulan</i>	122
5.7 <i>Perancangan Antarmuka Sistem Monitoring Scrap Product Usulan</i>	124
5.8 <i>Spesifikasi Kebutuhan Hardware dan Software</i>	130
5.9 <i>Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Sistem</i>	131
5.10 <i>Blackbox Testing</i>	132
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	140
6.1 <i>Kesimpulan</i>	140
6.2 <i>Saran</i>	140
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN	147

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Kajian Penelitian Terdahulu	7
Tabel II. 2 Kajian Penelitian Terdahulu (Lanjutan).....	8
Tabel II. 3 Kajian Penelitian Terdahulu (Lanjutan).....	9
Tabel II. 4 Kajian Penelitian Terdahulu (Lanjutan).....	10
Tabel II. 5 Kajian Penelitian Terdahulu (Lanjutan).....	11
Tabel II. 6 Notasi BPMN	22
Tabel II. 7 Notasi BPMN (Lanjutan).....	23
Tabel II. 8 Notasi <i>Use Case Diagram</i>	28
Tabel II. 9 Notasi <i>Activity Diagram</i>	29
Tabel II. 10 Notasi <i>Sequence Diagram</i>	29
Tabel II. 11 Notasi <i>Sequence Diagram</i> (Lanjutan).....	30
Tabel II. 12 Notasi <i>Class Diagram</i>	30
Tabel II. 13 Notasi <i>Class Diagram</i> (Lanjutan).....	31
Tabel II. 14 Notasi <i>Deployment Diagram</i>	31
Tabel II. 15 Notasi ERD.....	32
Tabel IV. 1 Waktu Kerja Karyawan.....	57
Tabel IV. 2 Gambar Produk PT SKF Indonesia	60
Tabel IV. 3 Gambar Produk PT SKF Indonesia (Lanjutan)	61
Tabel IV. 4 Fungsi Komponen <i>Bearing</i>	64
Tabel IV. 5 Jenis Produk <i>Scrap</i> PT SKF Indonesia.....	66
Tabel IV. 6 Jenis Produk <i>Scrap</i> PT SKF Indonesia (Lanjutan)	67
Tabel IV. 7 Keterangan <i>Form Scrap Record</i>	69
Tabel IV. 8 Keterangan <i>Form Scrap Monitoring</i>	70
Tabel IV. 9 Keterangan <i>Form L 1.5 Meeting Production</i>	71
Tabel IV. 10 Keterangan <i>Form L 1.5 Meeting Production</i> (Lanjutan).....	72
Tabel IV. 11 Keterangan <i>Scrap Product Monitoring Details</i>	74
Tabel IV. 12 Keterangan <i>Trend Scrap Product</i>	75
Tabel IV. 13 Rumus Total Produk <i>Scrap</i>	79
Tabel IV. 14 Data Produk <i>Scrap</i> Juni Minggu ke-24 CH 1	80

Tabel IV. 15 Keterangan Rumus Total <i>Scrap</i> IPD IR.....	81
Tabel IV. 16 Keterangan Rumus Persen IR terhadap <i>Output</i>	81
Tabel IV. 17 Keterangan Rumus Total <i>Scrap</i> IPD OR	82
Tabel IV. 18 Keterangan Rumus Persen OR terhadap <i>Output</i>	82
Tabel IV. 19 Keterangan Rumus Total <i>Scrap</i> IPD BC	83
Tabel IV. 20 Keterangan Rumus Persen BC terhadap <i>Output</i>	83
Tabel IV. 21 Keterangan Rumus Persen Seluruh IPD terhadap <i>Output</i>	83
Tabel IV. 22 Keterangan Rumus Persen Seluruh IPD terhadap <i>Output</i> (Lanjutan)	84
Tabel IV. 23 Keterangan Rumus Total <i>Output</i> Seluruh <i>Channel</i> Produksi	84
Tabel IV. 24 Keterangan Rumus Total <i>Scrap</i> per <i>Shift</i>	84
Tabel IV. 25 <i>Scrap Monitoring</i> Juni Senin Minggu ke-24	85
Tabel IV. 26 Keterangan Rumus <i>Trend Scrap Product</i>	86
Tabel IV. 27 Perhitungan <i>Trend Report</i>	86
Tabel V. 1 <i>System Request</i> Sistem <i>Monitoring Scrap Product</i>	89
Tabel V. 2 <i>Functional Requirement</i> Sistem <i>Monitoring Produk Scrap</i>	90
Tabel V. 3 Definisi Aktor pada <i>Use-case Diagram</i>	95
Tabel V. 4 Skenario <i>Login</i>	95
Tabel V. 5 Skenario <i>Use-case</i> Mengelola Data Produk <i>Scrap</i>	96
Tabel V. 6 Skenario <i>Use-Case</i> Memvalidasi Data Produk <i>Scrap</i>	96
Tabel V. 7 Skenario Melihat Laporan Produk <i>Scrap</i>	97
Tabel V. 8 Skenario Mengelola Data <i>Output</i> Produk	97
Tabel V. 9 Skenario Memvalidasi Data <i>Output</i> Produk	98
Tabel V. 10 Skenario <i>Use-case</i> Melihat Laporan Produk <i>Scrap Monitoring</i>	98
Tabel V. 11 Skenario <i>Use-case</i> Mencetak Laporan Produk <i>Scrap Monitoring</i>	99
Tabel V. 14 Spesifikasi Tabel <i>User</i>	120
Tabel V. 15 Spesifikasi Tabel <i>Shift</i>	120
Tabel V. 16 Spesifikasi Tabel <i>IPD</i>	120
Tabel V. 17 Spesifikasi Tabel <i>Scrap</i>	121
Tabel V. 18 Spesifikasi Tabel <i>Channel</i>	121
Tabel V. 19 Spesifikasi Tabel <i>Date Week</i>	121
Tabel V. 20 Spesifikasi Tabel <i>Quantity</i>	122

Tabel V. 21 Spesifikasi Tabel <i>Product</i>	122
Tabel V. 22 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Sistem.....	131
Tabel V. 23 <i>Test Case Login</i>	132
Tabel V. 24 <i>Test Case</i> Mengelola Data Produk <i>Scrap</i>	133
Tabel V. 25 <i>Test Case</i> Mengelola Data Produk <i>Scrap</i> (Lanjutan).....	134
Tabel V. 26 <i>Test Case</i> Validasi Data <i>Scrap</i>	134
Tabel V. 27 <i>Test Case</i> Validasi Data <i>Scrap</i> (Lanjutan).....	135
Tabel V. 28 <i>Test Case</i> Melihat Laporan Produk <i>Scrap</i>	135
Tabel V. 29 <i>Test Case</i> Melihat Laporan Produk <i>Scrap</i> (Lanjutan).....	136
Tabel V. 30 <i>Test Case</i> Mengelola Data <i>Output</i> Produk	136
Tabel V. 31 <i>Test Case</i> Mengelola Data <i>Output</i> Produk (Lanjutan)	137
Tabel V. 32 <i>Test Case</i> Validasi Data <i>Output</i> Produk	138
Tabel V. 33 <i>Test Case</i> Melihat Laporan Produk <i>Scrap Monitoring</i>	138
Tabel V. 34 <i>Test Case</i> Melihat Laporan Produk <i>Scrap Monitoring</i> (Lanjutan)...	139
Tabel V. 35 <i>Test Case</i> Mencetak Laporan Produk <i>Scrap Monitoring</i>	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Karakteristik Sistem	13
Gambar II. 2 Siklus Informasi.....	14
Gambar II. 3 Pilar Kualitas Informasi.....	15
Gambar II. 4 Kedudukan, fungsi, dan waktu pelaksanaan Monitoring	21
Gambar II. 5 Tahapan <i>Waterfall System</i>	27
Gambar II. 6 Sample WND.....	33
Gambar II. 7 Konsep MVC.....	37
Gambar III. 1 Kerangka Penelitian	49
Gambar IV. 1 Logo PT SKF Indonesia	52
Gambar IV. 2 Struktur Organisasi PT SKF Indonesia.....	54
Gambar IV. 3 <i>Business Excellence The Bridge</i> PT SKF Indonesia.....	58
Gambar IV. 4 Proses Bisnis PT SKF Indonesia	59
Gambar IV. 5 Struktur Organisasi Departemen Produksi	62
Gambar IV. 6 Komponen Produk <i>Bearing</i>	64
Gambar IV. 7 Proses Produksi Bearing di PT SKF Indonesia	65
Gambar IV. 8 <i>Form Scrap Record</i>	68
Gambar IV. 9 <i>Form Scrap Monitoring</i>	69
Gambar IV. 10 Form L 1.5 <i>Meeting Production</i>	71
Gambar IV. 11 Laporan <i>Scrap Product Monitoring Details</i>	73
Gambar IV. 12 <i>Trend Scrap Product</i>	75
Gambar IV. 13 BPMN dari Proses Bisnis <i>Monitoring Scrap Product</i> di Departemen Produksi Berjalan.....	77
Gambar IV. 14 <i>Scrap Record</i> Tanggal 14 Juni 2021	78
Gambar IV. 15 Grafik <i>Trend Scrap</i> Juni Minggu ke-24 CH 1	87
Gambar V. 1 BPMN dari Proses Bisnis <i>Monitoring Scrap Product</i> di Departemen Produksi Usulan	93
Gambar V. 2 <i>Use-case Diagram</i> Sistem <i>Monitoring Produk Scrap</i> Usulan	94
Gambar V. 3 <i>Activity Diagram Login</i>	100
Gambar V. 4 <i>Activity Diagram</i> Mengelola Data Produk <i>Scrap</i>	101

Gambar V. 5 <i>Activity Diagram</i> Memvalidasi Data Produk <i>Scrap</i>	102
Gambar V. 6 <i>Activity Diagram</i> Melihat Laporan Produk <i>Scrap</i>	103
Gambar V. 7 <i>Activity Diagram</i> Mengelola Data <i>Output</i> Produk.....	104
Gambar V. 8 <i>Activity Diagram</i> Memvalidasi Data <i>Output</i> Produk.....	105
Gambar V. 9 <i>Activity Diagram</i> Melihat Laporan Produk <i>Scrap Monitoring</i>	106
Gambar V. 10 <i>Activity Diagram</i> Mencetak Laporan Produk <i>Scrap Monitoring</i> .	107
Gambar V. 11 <i>Sequence Diagram</i> Login.....	108
Gambar V. 12 <i>Sequence Diagram</i> Mengelola Data Produk <i>Scrap</i>	109
Gambar V. 13 <i>Sequence Diagram</i> Memvalidasi Data Produk <i>Scrap</i>	110
Gambar V. 14 <i>Sequence Diagram</i> Melihat Laporan Produk <i>Scrap</i>	111
Gambar V. 15 <i>Sequence Diagram</i> Mengelola Data <i>Output</i> Produksi	112
Gambar V. 16 <i>Sequence Diagram</i> Memvalidasi Data <i>Output</i> Produk.....	113
Gambar V. 17 <i>Sequence Diagram</i> Melihat Laporan Produk <i>Scrap Monitoring</i> ..	114
Gambar V. 18 <i>Sequence Diagrams</i> Mencetak Laporan <i>Scrap Monitoring</i>	115
Gambar V. 19 Class Diagram Sistem Monitoring Scrap Product Usulan.....	116
Gambar V. 20 <i>Deployment Diagram</i> Sistem Monitoring Produk <i>Scrap</i> Usulan .	117
Gambar V. 21 ERD Sistem <i>Monitoring</i> Produk <i>Scrap</i> Usulan	118
Gambar V. 22 CDM Sistem <i>Monitoring</i> Produk <i>Scrap</i> Usulan	119
Gambar V. 23 WND Sistem Monitoring Scrap Product Usulan	123
Gambar V. 24 Antarmuka Halaman <i>Login</i>	124
Gambar V. 25 Antarmuka Halaman <i>Dashboard</i>	124
Gambar V. 26 Antarmuka Halaman <i>Form</i> Data Produk <i>Scrap</i>	125
Gambar V. 27 Antarmuka Halaman <i>Update</i> dan Hapus Data Produk <i>Scrap</i>	125
Gambar V. 28 Antarmuka Halaman <i>Update</i> Data Produk <i>Scrap</i>	126
Gambar V. 29 Antarmuka Halaman Validasi Produk <i>Scrap</i>	126
Gambar V. 30 Antarmuka Halaman Cari Laporan Produk <i>Scrap</i>	126
Gambar V. 31 Antarmuka Halaman Laporan Produk <i>Scrap</i>	127
Gambar V. 32 Antarmuka Halaman <i>Form</i> Data <i>Output</i> Produk	127
Gambar V. 33 Antarmuka Halaman <i>Update</i> dan Hapus Data <i>Output</i> Produk	127
Gambar V. 34 Antarmuka Halaman <i>Update</i> Data <i>Output</i> Produk	128
Gambar V. 35 Antarmuka Halaman Validasi Data <i>Output</i> Produk	128
Gambar V. 36 Antarmuka Halaman <i>Details Report</i>	128

Gambar V. 37 <i>Details Report</i> Produk <i>Scrap Monitoring</i>	129
Gambar V. 38 Antarmuka Halaman Cari <i>Trend Report</i> Produk <i>Scrap Monitoring</i>	129
Gambar V. 39 <i>Trend Report</i> Produk <i>Scrap Monitoring</i>	129

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A <i>Scrap Record</i> 14/06/21 Minggu ke-24	147
Lampiran B <i>Scrap Record</i> 15/06/21 Minggu ke-24.....	148
Lampiran C <i>Scrap Record</i> 16/06/21 Minggu ke-24.....	149
Lampiran D <i>Scrap Record</i> 17/06/21 Minggu ke-24.....	150
Lampiran E <i>Scrap Record</i> 18/06/21 Minggu ke-24	151
Lampiran F <i>Scrap Record</i> 19/06/21 Minggu ke-24	152
Lampiran G <i>Scrap Record</i> 20/06/21 Minggu ke-24.....	153
Lampiran H Data <i>Scrap</i> Juni Minggu ke-24 CH 1	154
Lampiran I Data <i>Scrap</i> Juni Minggu ke-24 CH 2	155
Lampiran J Data <i>Scrap</i> Juni Minggu ke-24 CH 3.....	156
Lampiran K <i>Scrap Monitoring</i> Juni Senin – Selasa Minggu ke-24.....	157
Lampiran L <i>Scrap Monitoring</i> Juni Rabu – Kamis Minggu ke-24.....	158
Lampiran M <i>Scrap Monitoring</i> Juni Jumat - Sabtu Minggu ke-24.....	159
Lampiran N <i>Scrap Monitoring</i> Juni Minggu Minggu ke-24.....	160
Lampiran O Grafik Tren <i>Scrap</i> Juni Minggu ke-24.....	161
Lampiran P Grafik Tren <i>Scrap</i> Juni Minggu ke-24 (Lanjutan).....	162
Lampiran Q Antarmuka Sistem <i>Monitorng Scrap Product</i>	163
Lampiran R Antarmuka Sistem <i>Monitorng Scrap Product</i> (Lanjutan).....	164
Lampiran S Antarmuka Sistem <i>Monitorng Scrap Product</i> (Lanjutan)	165
Lampiran T Antarmuka Sistem <i>Monitorng Scrap Product</i> (Lanjutan)	166
Lampiran U Antarmuka Sistem <i>Monitoring Scrap Product</i> (Lanjutan)	167
Lampiran V Antarmuka Sitem <i>Monitoring Scrap Product</i> (Lanjutan)	168
Lampiran W Antarmuka Sistem <i>Monitoring Scrap Product</i> (Lanjutan).....	169
Lampiran X Kode Program Model_Scrap.php	170
Lampiran Y Kode Program Model_Scrap.php.....	171
Lampiran Z Kode Program View: index.php	172
Lampiran AA Kode Program View: index.php (Lanjutan)	173
Lampiran BB Kode Program View: index.php (Lanjutan)	174
Lampiran CC Kode Program View: js.php	175

Lampiran DD Kode Program View: js.php (Lanjutan)	176
Lampiran EE Kode Program View: js.php (Lanjutan)	177
Lampiran FF Kode Program TrendReport.php	178
Lampiran GG Lembar Hasil Wawancara 1	179
Lampiran HH Lembar Hasil Wawancara (Lanjutan)	180
Lampiran II Lembar Hasil Wawancara 2	181

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini telah menjadikan *iklim* industri otomotif semakin kompetitif. Pasalnya, pertumbuhan dan perkembangan tersebut menyebabkan banyaknya permintaan konsumen akan produk otomotif, yang mana harus dipenuhi oleh perusahaan otomotif itu sendiri.

Untuk mencapai hal tersebut, inilah yang menjadi tanggung jawab bagian Produksi di dalam suatu perusahaan otomotif. Bagian Produksi menjadi bagian yang berhubungan langsung dengan proses pembuatan produk, seperti mengendalikan proses produksi, mengoperasikan mesin produksi, serta mengatur target dan pencapaian produksi.

PT SKF Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur komponen otomotif, khususnya produk *bearing* (baca : bantalan) untuk kendaraan roda dua dan empat. Dalam menjalankan proses produksi, perusahaan melakukan berbagai cara agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar dan berkualitas tinggi. Kendati demikian, upaya tersebut tidak menandakan produk yang dihasilkan selalu sempurna.

Faktanya, PT SKF Indonesia masih kerap menghasilkan produk *scrap/gagal* yang dikategorikan menjadi 26 jenis. Dari seluruh jenis tersebut, jenis *scrap* yang paling sering muncul ialah *noise* (vibrasi *bearing* yang keluar dari standar), *clearance* (ukuran *clearance* yang keluar dari standar), dan *size bore* (ukuran diameter *bore* yang keluar dari standar). Produk *scrap* ini menyebabkan kerugian perusahaan, terlebih apabila *scrap* yang dihasilkan telah berbentuk *bearing* jadi sebab perusahaan telah mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk melewati seluruh proses produksi sehingga nilainya pun menjadi lebih mahal.

Oleh karenanya, perusahaan memantau produk *scrap* tersebut agar keberadaannya dapat ditelusuri. Kegiatan pemantauan meliputi pengamatan mengenai sukses atau tidaknya suatu proyek dengan tolak ukur proyek perencanaan yang telah disepakati. Dengan demikian dalam hal produk *scrap* ini, proses

monitoring merupakan proses yang penting karena menjadi jalan bagi perusahaan dalam mengukur keberhasilan produk dan sebagai *early warning system* (baca: sistem peringatan dini).

Adapun pemantauan *scrap* dilakukan dengan cara meninjaunya berdasarkan laporan produk *scrap monitoring*. Akan tetapi, proses ini belum berjalan maksimal pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia. Hal ini dikarenakan, untuk menghasilkan laporan produk *scrap monitoring*, admin Produksi harus melewati tahap penginputan dan pengolahan data yang panjang. Belum lagi, pada beberapa tahap itu perlu dilakukan secara mandiri dan manual. Kemudian, laporan produk *scrap monitoring* yang dihasilkan juga memuat terlalu banyak informasi dan belum merepresentasikan perkembangan *scrap* karena diolah satuan berdasarkan tanggal. Sehingga, permasalahan tersebut menyebabkan masih adanya keterlambatan dalam memitigasi produk *scrap* itu sendiri.

Maka dari itu, diperlukan suatu sistem *monitoring scrap product* pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia. Sistem *monitoring* ini berbasis *web* yang memuat fungsi penginputan, pengolahan, dan pelaporan produk *scrap* agar mampu meluncurkan peninjauan. Lebih daripadanya, data yang ada akan divisualisasikan pula ke dalam grafik garis tren produk *scrap* secara responsif mengikuti perkembangan data, dimana garis vertikal pada grafik tersebut menunjukkan jumlah produk *scrap* dan garis horizontal mencerminkan tanggal terjadinya produk *scrap* untuk memudahkan pemahaman serta menjadi representasi dari perkembangan *scrap*.

Berdasarkan pemaparan tersebut, pengembangan sistem *monitoring* ini dilakukan menggunakan metode *System Development Life Cycle (SDLC)* khususnya pendekatan *Waterfall* dan datanya disajikan dengan *tools* Chart.js, serta dibentuk dalam rangkaian Tugas Akhir dengan judul “Pengembangan Sistem *Monitoring Scrap Product* dengan Penyajian Menggunakan *Chart.js* pada Departemen Produksi di PT SKF Indonesia” yang berguna dalam memaksimalkan kegiatan *monitoring* produk *scrap*.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, maka berikut ini merupakan rumusan masalah yang terdapat pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia.

1. Proses penginputan dan pengolahan data produk *scrap monitoring* merupakan proses yang panjang, terlebih pada beberapa tahap itu harus dilakukan secara mandiri dan manual yang memakan waktu.
2. Laporan produk *scrap monitoring* yang dihasilkan memuat terlalu banyak informasi dan belum merepresentasikan perkembangan *scrap* yang ada karena diolah satuan berdasarkan tanggal.

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada permasalahan yang tertera di poin 1.2, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mempercepat proses *monitoring* produk *scrap* dengan mengintegrasikan departemen Produksi dan *Quality Assurance* (QA), serta menyediakan fungsi penginputan dan pengolahan data yang dapat menghasilkan laporan *scrap product monitoring* secara *real-time*.
2. Menyederhanakan laporan produk *scrap monitoring* dan memvisualisasikannya ke dalam bentuk grafik untuk menjadi representasi dari perkembangan *scrap* yang ada dari waktu ke waktu.

1.4 Batasan Masalah

Agar Tugas Akhir fokus dan terarah, maka di bawah ini merupakan batasan-batasan penelitiannya.

1. Penelitian yang dilakukan fokus kepada sistem *monitoring scrap* di departemen Produksi untuk setiap jenis produk *bearing* yang dihasilkan oleh PT SKF Indonesia, dimana pada setiap *bearing* tersebut terdiri dari *Item Part Designation* (IPD) *Inner Ring* (IR) dan *Outer Ring* (OR).
2. Data yang digunakan adalah data yang ada selama proses penelitian berlangsung, yaitu pada rentang waktu Oktober 2021 s/d Februari 2022.
3. Lingkup penelitian hanya sebatas menghasilkan laporan mengenai keberadaan produk *scrap* dan membandingkannya dengan *output* produksi sebagai bahan

untuk memonitor produk *scrap* itu sendiri dalam bentuk tabel detail dan grafik tren garis.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat membawa manfaat berupa:

1. Bagi Penulis

Sebagai media dalam mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan, sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menjalankan sistem *monitoring scrap product* yang lebih baik melalui pengimplementasian sistem usulan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian bagi peneliti lain mengenai topik yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

Demi keruntutan penulisan, maka berdasarkan Pedoman Tugas Akhir 2021 yang telah dipublikasi oleh Politeknik STMI Jakarta, di bawah ini adalah sistematika penulisan yang digunakan.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran Tugas Akhir yang dilakukan dengan penelitian mencakup deskripsi latar belakang, pernyataan permasalahan, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dari Laporan Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini berisi teori untuk menunjang penulisan/penelitian yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas dengan mengambil hasil dari studi literatur sehingga dapat menentukan kesimpulan dan dapat menyelesaikan masalah dengan landasan yang ada.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode, bahan atau materi dan alat yang digunakan, langkah-langkah penelitian dari awal sampai akhir, data yang dibutuhkan, rancangan prototipe, variabel Tugas Akhir, dan hasil dari pengolahan data akan dianalisis sampai mendapatkan kesimpulan.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana data yang telah diperoleh dari PT SKF Indonesia akan diolah menggunakan suatu metode.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan mencakup analisis dari pengolahan data, dimana di dalamnya terdapat analisis kebutuhan sistem, pemodelan sistem berjalan menggunakan *Unified Modelling Language* (UML), pemodelan basis data menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD), perancangan antar muka, pengujian menggunakan *black box testing*, dan pembuatan spesifikasi sistem yang dibutuhkan.

BAB VI PENUTUP

Bab terakhir ini akan membahas kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta berisi saran-saran dengan mengacu pada implikasi dari kesimpulan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan suatu bentuk kajian yang bersifat sistematis mengenai hasil kajian Pustaka, dimana di dalamnya memuat permasalahan yang akan dikaji pada makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi (Rahim, 2020).

Pada poin ini, berisi deskripsi mengenai hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang digunakan sebagai pembanding dan landasan dalam proses pengerjaan penelitian berikutnya. Berikut ini adalah kajian-kajian penelitian terdahulu tersebut.

Tabel II. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Masalah	Hasil
1.	Fatimah Azzahra, Adam Hendra Brata, dan Komang Candra Brata (2022)	Pengembangan Sistem <i>Monitoring</i> Truk Tangki Air berbasis <i>Geographic Information System</i> (GIS) pada PDAM Kota Malang.	• Pihak PDAM kesulitan dalam melacak keberadaan terkini pengantar truk tangki air yang sedang mengantar air. • Tidak sistem pencatatan pengumpulan data yang tersimpan. (Azzahra et al., 2022)	• Hasil kebutuhan sistem <i>Monitoring</i> aktivitas truk tangka air mendapatkan bahwa terdapat 3 aktor yang berperan, yaitu admin, pelanggan, dan pengantar air dengan 2 iterasi kebutuhan fungsional dan 1 iterasi kebutuhan non-fungsional. Dimana iterasi pertama menghasilkan sebanyak 30 kebutuhan fungsional pada <i>platform website</i> dan 6 kebutuhan pada <i>platform android</i>. • Hasil perancangan arsitektur sistem terbagi menjadi 2 <i>platform</i> yaitu <i>website</i> untuk admin dan pelanggan serta <i>android</i> pengantar air. Dimana, <i>platform website</i> memakai

Sumber: (Azzahra et al., 2022)

Tabel II. 2 Kajian Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Masalah	Hasil
				<i>framework</i> CodeIgniter, MySQL, dan REST API, sedangkan <i>platform android</i> memakai Android Studio. Bagi perancangan algoritmanya sendiri, menghasilkan masing-masing 4 algoritma untuk <i>platform website</i> dan <i>android</i>. Kemudian, untuk perancangan basis data, menghasilkan satu buah rancangan ERD dengan MySQL, dan perancangan antarmuka menghasilkan 22 desain <i>platform website</i> dan 9 desain <i>platform android</i>. Proses implementasi sistem menghasilkan 2 kode pada masing-masing program <i>platform website</i> dan <i>android</i>. Untuk implementasi basis datanya menggunakan desain ERD sehingga menghasilkan 6 buah tabel. Sedangkan untuk antarmukanya, menghasilkan 12 antarmuka baik <i>platform website</i> ataupun <i>android</i>. • Proses pengujian sistem menghasilkan 4 pengujian unit menggunakan <i>blackbox</i> testing, dengan status <i>valid</i>. Untuk pengujian aspek non-fungsionalnya sendiri menggunakan sistem <i>usability</i> yang diisi dengan 5 responden dengan nilai rata-rata skor sebesar 65.5, yang berarti <i>good</i> dan sistem dikembangkan dengan mudah.

Sumber: (Azzahra et al., 2022)

Tabel II. 3 Kajian Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Masalah	Hasil
2.	Rangga Ary Widiyanto dan Bagas Setiyaki Wicaksono (2022).	Perancangan Sistem Informasi <i>Monitoring</i> Laporan Penjualan Multi Cabang Berbasis Web dengan Metode <i>Prototype</i> Studi Kasus Toko King Cellular.	• Terjadinya penumpukan dan tidak teraturnya pencatatan. • Tidak teraturnya dan belum adanya tempat pengelolaan laporan. • Tidak adanya jaminan keamanan data. • Sering terjadi kesalahan dalam pengolahan data laporan penjualan.	• Pengadaan sistem informasi <i>monitoring</i> penjualan berbasis web pada toko mampu memudahkan karyawan toko pada saat mengelola hasil laporan penjualan dan Ketika melakukan pemeriksaan hasil laporan penjualan karena dapat dilakukan dimana dan kapan saja.
3.	Dody Erlangga dan Minarni (2022).	Pengembangan Sistem Pengadaan dan <i>Monitoring</i> Aset pada Kantor Desa Bajarum Berbasis Web Menggunakan Metode PIECES	• Sulitnya Kasi Kesra dalam menginput banyak data kode klasifikasi sehingga menimbulkan beberapa kesalahan pemasukan kode. • Sulitnya pencarian data yang banyak. Adanya risiko kecurangan berupa korupsi <i>asset</i> desa dengan memodifikasi data sehingga data yang ada di laporan berbeda	• Mulai dari tahap analisis s/d implementasi dan pengujian, didapatkan kesimpulan bahwa pengembangan sistem berhasil karena tahap-tahapannya terorganisir, dan penerapan metode PIECES mampu menyelesaikan masalah yang ada. Sistem ini dirancang menggunakan UML, bahasa pemrograman PHP dan <i>database</i> MySQL, serta dilakukan pengujian memakai <i>Blackbox</i>, dimana hasilnya ialah sistem mampu berjalan secara optimal.

Sumber: (Erlangga & Minarni, 2022; Widiyanto & Wicaksono, 2022)

Tabel II. 4 Kajian Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Masalah	Hasil
4.	Dyma Rista Anggraini, Kurnia Paranita Kartika, dan Saiful Nur Budiman (2022)	Sistem <i>Monitoring</i> Kelengkapan Berkas Persyaratan Beasiswa KIP Menggunakan Algoritma <i>Selection Sort</i> Berbasis <i>Web</i> (Studi Kasus: Universitas Islam Balitar).	Sulitnya bagian Kemahasiswaan di Universitas Islam Balitar pada saat memantau kelengkapan berkas persyaratan beasiswa yang dikumpulkan karena berkas oleh mahasiswa tersebut diserahkan secara langsung kemudian hanya dicatat di buku.	• Sistem <i>monitoring</i> kelengkapan berkas persyaratan beasiswa KIP menggunakan algoritma <i>Selection Sort</i> berhasil dibuat dengan Bahasa pemrograman PHP, <i>framework</i> CodeIgniter, MySQL <i>database</i>, dan algoritma <i>Selection Sort</i>. • Pengujian algoritma <i>Selection Sort</i> pada data 80 membutuhkan <i>time complexity</i> sebesar 0.016 <i>second</i>, pada data 500 sebesar 0.046, sedangkan pada data 1000 sebesar 0.093. Hasil pengujian desain diperoleh angka kelayakan sebesar 66,15%. • Hasil pengujian aplikasi diperoleh angka kelayakan pakai sebesar 75,38%. • Hasil pengujian pengguna diperoleh angka kelayakan sebesar 87,71%. Hasil pengujian sistem menggunakan <i>blackbox testing</i> diperoleh angka kelayakan sebesar 100%.
5.	Nasirudin dan Boyke Panca Ufairah (2022).	Sistem Informasi <i>Monitoring</i> Perkembangan Proyek Berbasis <i>Web</i> pada PT Girder Indonesia.	• <i>Manager</i> tidak dapat memantau perkembangan proyek harian yang disebabkan oleh banyaknya proyek itu sendiri dengan letak yang berbeda-beda. Pelaksanaan proyek tidak	• Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembangunan sistem informasi ini berpengaruh terhadap proses <i>monitoring</i> perkembangan proyek melalui adanya fitur mengelola data proyek, <i>men-download</i> file dokumentasi dan gambar pengerjaan proyek, serta melihat perkembangan

Sumber: (Anggraini et al., 2022; Nasirudin & Ufairah, 2022)

Tabel II. 5 Kajian Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Masalah	Hasil
			mampu memperlambat penyelesaian proyek itu sendiri.	presentasi dan <i>progress bar</i> sejak perencanaan, realisasi, dan finalisasi. Pengembangan sistem ini memanfaatkan Bahasa pemrograman PHP dan <i>database</i> MySQL guna memudahkan mandor saat melakukan <i>peng-update-an real-time progress</i> proyek dan pengiriman dokumentasi dan gambar proyek.

Sumber: (Nasirudin & Ufairah, 2022)

Berdasarkan pemaparan pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem *monitoring* produk *scrap* pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia yang hendak dibangun memiliki beberapa persamaan, seperti pada aspek penggunaan metode pengembangan dan perancangannya. Meskipun demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa hal pembeda, yaitu:

- Pengembangan Sistem *Monitoring Scrap Product* mempunyai perbedaan metode pengolahan data, dimana data yang diolah tersebut akan menggunakan suatu pendekatan hitungan milik PT SKF Indonesia.
- Penyajian data yang terdapat pada sistem *monitoring* produk *scrap* di departemen Produksi PT SKF Indonesia ini berbentuk tabel dan grafik tren dengan bantuan *tools* Chart.js.
- Harapan dari dilakukannya pengembangan sistem *monitoring* produk *scrap* pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia ini adalah untuk dapat memperbaiki kesalahan sehingga proses pemantauan produk *scrap* mampu berjalan semaksimal mungkin.

2.2 Konsep Dasar Sistem

Menurut Fat dalam (Hutahean, 2017), “Sistem adalah suatu himpunan suatu “benda” nyata atau abstrak (*a set of thing*) yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, bergantung, saling

mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam kesatuan (*unity*) untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif’.

Sementara itu, Jogianto (2005:2) di (Hutahean, 2017) pada buku yang sama mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang benar-benar ada dan terjadi.

Oleh karenanya, sistem disebut sebagai kumpulan prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu guna mencapai tujuan bersama. Adapun pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan pada urutan-urutan operasi di dalam sistem.

2.2.1 Karakteristik Sistem

Berdasarkan yang tertera pada buku “Konsep Sistem Informasi” Jeperson Hutahaean menyebutkan, agar dapat dikatakan baik, maka sebuah sistem harus memiliki karakteristik berikut ini.

a. Komponen

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang disebut sebagai subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Komponen inilah yang nantinya akan saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu kesatuan di dalam sebuah sistem.

b. Batasan Sistem (*Boundary*)

Batasan sistem adalah sebuah pembatas antara suatu sistem dengan sistem yang lain. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan, serta menunjukkan ruang lingkup (*scope*) dari sistem tersebut.

c. Lingkungan Luar Sistem (*Environment*)

Lingkungan luar sistem merupakan daerah yang berada di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan tersebut dapat bersifat menguntungkan sistem sehingga harus dijaga, atau merugikan sistem sehingga harus mampu dikendalikan.

d. Penghubung Sistem (*Interface*)

Penghubung sistem adalah media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Yang mana, melalui penghubung inilah sumber daya sistem mengalir dari subsistem ke subsistem yang lainnya.

e. Masukan Sistem (*Input*)

Masukan sistem merupakan hal yang dimasukkan ke dalam sistem seperti perawatan (*maintenance input*) dan sinyal (*signal input*). *Maintenance input* adalah energi yang dimasukkan supaya sistem dapat beroperasi, sedangkan *signal input* adalah energi yang diproses untuk nantinya dikeluarkan.

f. Keluaran Sistem (*Output*)

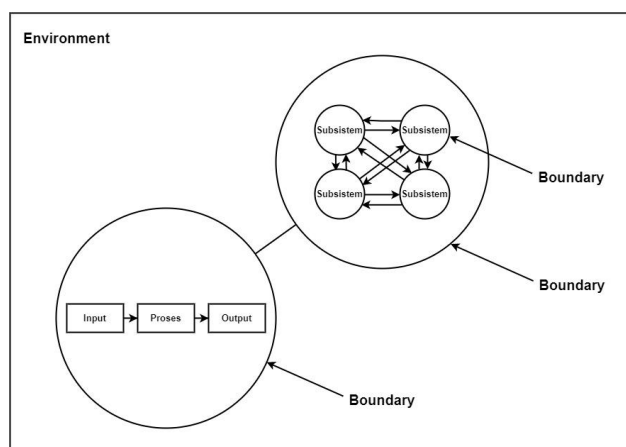
Keluaran sistem disebut juga sebagai hasil dari energi yang telah diolah. Energi tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan.

g. Pengolahan Sistem

Suatu sistem menjadi bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.

h. Sasaran Sistem

Sasaran sistem merupakan tujuan dari sistem, yang mana sangat menentukan *input* yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem.



Gambar II. 1 Karakteristik Sistem

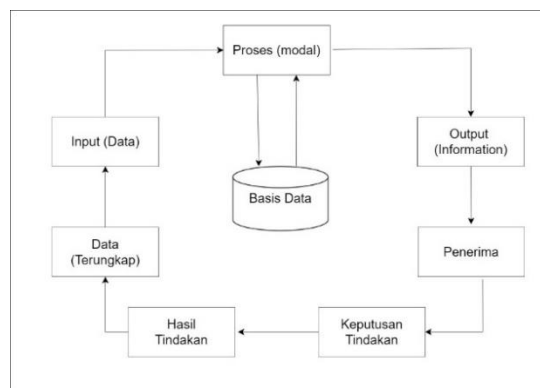
Sumber : (Hutahean, 2017)

2.3 Konsep Dasar Informasi

Hutahean (2015) di dalam bukunya yang berjudul Konsep Sistem Informasi mendefinisikan kata informasi sebagai hasil dari data yang telah diolah ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat bagi penerimanya. Dimana, data merupakan bahan mentah bagi informasi, dirumuskan sebagai kelompok lambang-lambang tidak acak menunjukkan jumlah-jumlah, tindakan-tindakan, hal-hal, dan sebagainya (Gorfon B. Favis) pada (Hutahean, 2017).

2.3.2 Siklus Informasi

Siklus informasi akan dimulai dari data yang ditangkap sebagai input pemrosesan. Kemudian, data tersebut akan diolah menggunakan suatu model sehingga menghasilkan suatu informasi. Informasi itulah yang akan membuat penerima informasi membuat keputusan dan melakukan tindakan lain (Hutahean, 2017).



Gambar II. 2 Siklus Informasi

Sumber : (Hutahean, 2017)

2.3.3 Nilai Informasi (*Cost-Effectiveness*)

Jika selama ini terdapat aspek *Accuracy*, *Relevance*, *Timeliness*, dan *Cost-effectiveness* yang dapat mengukur kualitas informasi, Syanski dan Pulschen (1995) dalam (Dedy Rahman Prehanto, 2020) menemukan parameter lain, yang diantaranya adalah:

a. *Completeness*

Informasi yang mampu menguraikan suatu hal yang harus diketahui dalam memahami situasi dengan tujuan untuk mengumpulkan selengkap mungkin informasi.

b. Auditability

Informasi harus memiliki keahlian dalam memeriksa kelengkapan dan keakuratan sebuah informasi, dimana kemampuan audit sangat diperlukan.

c. Reliability

Informasi yang tidak akurat dan sempurna setidaknya mempunyai nilai rata-rata dari keenam atribut informasi (*accuracy, relevance, timeliness, cost-effectiveness, auditability, dan reability*).

2.3.4 Kualitas Informasi

Kemudian, John Burch dan Grudnitski (1986) di dalam (Dedy Rahman Prehanto, 2020) menggambarkan kualitas informasi (*quality of information*) sebagai sebuah pilar sebagai berikut:



Gambar II. 3 Pilar Kualitas Informasi

Sumber : (Dedy Rahman Prehanto, 2020)

Adapun penjelasan dari gambar di atas adalah:

a. Akurat (Accuracy)

Informasi harus benar, tidak bersifat bias dan ambigu, serta tidak menyesatkan ketika sampai ke penerima informasi.

b. Tepat waktu (Timeliness)

Dari segi waktu, informasi harus sampai ke penerimanya secara tepat waktu atau tidak terlambat, dan tidak boleh bersifat usang.

c. Relevan (*Relevance*)

Informasi yang bagus adalah informasi yang bermanfaat bagi penerimanya secara langsung, yang mana hal ini akan berbeda antara satu penerima dengan penerima lainnya.

2.4 Konsep Dasar Sistem Informasi

Di dalam buku yang berjudul Metodologi Pengembangan Sistem Informasi, dikatakan bahwa sistem informasi merupakan gabungan komponen yang berasal dari *hardware* (perangkat keras), *software* (perangkat lunak), *brainware* (manusia), dan *network* (jaringan), dimana seluruh komponen tersebut saling terhubung dan berinteraksi untuk mengerjakan pengolahan data menjadi informasi (Prabowo, 2018).

Sistem informasi ini, menurut (Ahmad & Wali, 2018) berfungsi untuk mendukung diambilnya suatu keputusan melalui informasi yang disediakan dan juga mendukung aktivitas suatu organisasi serta munculnya berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif.

2.4.2 Ciri-ciri Sistem Informasi

Di dalam buku yang berjudul Pengantar Sistem Informasi, Anggraeni dan Irviani menyebutkan ciri-ciri sistem informasi sebagai berikut (Anggraeni et al., 2017):

- a. Baru, artinya sistem informasi memuat informasi yang bersifat baru dan segar bagi penerima.
- b. Tambahan, artinya di dalam sistem informasi terdapat informasi yang dapat diperbarui atau diberikan tambahan terhadap informasi yang ada sebelumnya.
- c. Kolektif, artinya informasi yang dimuat dalam sistem informasi dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah sebelumnya.
- d. Penegas, artinya sistem informasi memuat informasi yang dapat mempertegas informasi yang telah ada.

2.4.3 Komponen Sistem Informasi

Berdasarkan buku berjudul “Konsep Sistem Informasi”, disebutkan sebagaimana sebuah sistem, maka sistem informasi memiliki komponen-komponen yang mendukungnya, yang disebut sebagai blok bangunan (*building block*). Adapun *building block* itu antara lain (Sutabri, 2012):

a. Blok masukan (*input block*)

Blok masukan mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi seperti metode dan media untuk menangkap data yang hendak dimasukkan, yaitu berupa dokumen-dokumen dasar.

b. Blok model (*model block*)

Model block terdiri dari berbagai macam prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data *input* dan data yang tersimpan pada basis data. Pemanipulasian ini menggunakan cara tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.

c. Blok keluaran (*Output block*)

Sistem informasi menghasilkan keluaran berupa informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan berguna untuk semua pemakai sistem.

d. Blok teknologi (*technology block*)

Di dalam sistem informasi, teknologi digunakan sebagai “alat” untuk mengoperasikannya. Teknologi dimanfaatkan untuk menerima *input*, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, serta menghasilkan dan mengirimkan keluaran. Teknologi sendiri terdiri dari tiga bagian utama, yakni perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), dan teknisi (*brainware*).

e. Blok basis data (*database block*)

Basis data adalah sekumpulan data yang saling berkaitan yang tersimpan di perangkat keras komputer dan dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, yaitu *Database Management System* (DBMS) . Basis data ini berisikan data-data yang akan digunakan untuk memenuhi keperluan informasi lebih lanjut. Lalu, data tersebut harus diorganisasikan sedemikian rupa agar informasi yang dihasilkan sesuai dengan standar dan mampu mengefisiensi kapasitas penyimpanan.

f. Blok kendali (*control block*)

Suatu sistem informasi memiliki risiko kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam, api, temperatur, air, dan debu. Tidak hanya itu, sering kali sistem informasi juga mengalami kecurangan-kecurangan dan kegagalan yang bersumber dari sistem itu sendiri.

Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa pengendalian agar kerusakan dan kegagalan sistem mampu dicegah, atau bahkan diatasi secara langsung dan cepat.

2.5 Pengertian Pengembangan Sistem Informasi

O'Brien James A (2001) di dalam (Hardiansyah et al., 2021) mendefinisikan pengembangan sistem informasi menjadi kegiatan penyusunan suatu sistem baru yang bertujuan untuk menukar sistem yang sudah ada secara keseluruhan atau memperbaiki sistem lama. Lebih lanjut dimuat pada buku berjudul "Pengantar Teknologi Informasi", O'Brien James A juga menuturkan, kegiatan ini perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya dengan menggunakan penyesuaian proyek yang akan dikembangkan. Yang mana, biasanya terdiri dari manajer analis sistem, pimpinan analis sistem, analis sistem senior dan junior, serta pengembang sistem senior dan junior.

Adapun indikator yang menyebabkan suatu sistem harus dikembangkan adalah (Jogiyanto H, 2017) pada (Hardiansyah et al., 2021):

- a. Adanya keluhan *user*
- b. Adanya penundaan pengiriman barang
- c. Adanya keterlambatan pembayaran gaji
- d. Adanya pelaporan yang tidak tepat waktu
- e. Adanya kesalahan pada laporan
- f. Berlebihnya waktu kerja
- g. Adanya ketidakberesan kas.

2.6 Konsep Dasar Produksi

Proses produksi dan operasi diartikan sebagai kegiatan mengubah bentuk dan atau menambah nilai guna suatu barang/jasa dengan tahapan aktivitas yang

terarah. Usaha ini mencakup kegiatan manajemen yang di dalam prosesnya menggunakan sumber daya organisasi (Julyanthry et al., 2020).

Pada sistem produksi dan operasi, selain dari pada input, proses, dan *Output*, sepanjang proses juga diperoleh umpan balik proses produksi dan operasi berupa informasi. Berdasar kepada informasi umpan balik yang diperoleh, manajer menggunakannya untuk melakukan pemeriksaan dan penyesuaian sehingga pen-transformasian masukan dan proses menghasilkan keluaran (*Output*) yang diinginkan.

Selama kegiatan berlangsung, produksi dan operasi tidak dapat dipisahkan dari faktor lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan internal dan eksternal perusahaan, yang mana kedua-duanya memengaruhi proses produksi dan operasi. Lingkungan internal mencakup kepada tingkatan dan fungsi manajemen yang akan memengaruhi keputusan, sumber daya, operasional, dan lainnya. Sedangkan, lingkungan eksternal mencakup kepada kebijakan perusahaan.

2.7 Konsep Dasar Produk Scrap

Pada dasarnya, *scrap* diartikan sebagai bahan yang dibuang dari pekerjaan manufaktur. Hal itu berarti, apabila pembuat mobil sedang membuat mobil dan memiliki sisa baja setelah menyelesaikan mobilnya, maka sisa baja tersebut dianggap sebagai *scrap*. Lebih lanjut lagi, ini juga terdiri dari bahan-bahan kecil dan tidak signifikan, dengan asumsi bahwa bahan-bahan tersebut adalah sisa dan tidak diperlukan (*What Is “Scrap” in the Manufacturing Industry? - Monroe Engineering Monroe Engineering, n.d.*).

Sebagaimana yang dikutip dari laman Monroengineering, *scrap* tingkat *scrap* yang tinggi dapat berdampak negatif pada perusahaan manufaktur. perusahaan harus menghabiskan waktu, tenaga, dan energi tambahan untuk menangani barang bekas. Entah penanganan barang bekas tersebut berupa menggunakannya kembali, menjualnya, atau mendaur ulangnya, semua tugas ini melelahkan dan memakan waktu.

Namun demikian, dilanjut pada laman tersebut, di dalam perusahaan, barang *scrap* menjadi bagian yang tidak terelakkan dari proses perjalanan bisnis. Oleh karenanya, terdapat cara untuk mengurangi hal ini, yaitu dengan

mengoptimalkan proses manufaktur perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan mesin atau peralatan untuk menjalankan langkah-langkah manufaktur, yang mana hal tersebut mampu mengurangi pemborosan material yang tidak perlu. Kemudian, perusahaan juga dapat menerapkan pendokumentasian yang tepat dari bahan yang dipesan dan digunakan untuk mengurangi pembuatan *scrap*.

2.8 Konsep Dasar Monitoring

Kunaryo (2002) pada (Baihaqi, 2018) di dalam buku yang berjudul *Monitoring dan Evaluasi* mendefinisikan, *monitoring* adalah kegiatan mengamati pelaksanaan program dan proyek, dalam waktu yang sedang berjalan, serta mencoba memperbaiki kesalahan agar pada akhir penyelesaian, program dan proyek diharapkan dapat dilaksanakan dengan benar.

Hal tersebut menunjukkan adanya 4 kata kunci yang menjadi kata kunci, yaitu:

a. Pengumpulan dan pencatatan data perkembangan

Saat melakukan *monitoring*, terdapat hasil berupa data tentang perkembangan *output* (kinerja pada kurun waktu tertentu). Oleh karena itu, petugas *monitoring* mengumpulkan dan mencatat data perkembangan *output* tersebut.

b. Monitoring sebatas mengamati pelaksanaan

Pelaksanaan *monitoring* hanya sebatas mengamati dengan cara mencatat data perkembangan pencapaian *output*. Petugas *monitoring* tidak diperbolehkan memberikan penafsiran atau penilaian terhadap data perkembangan ini. *monitoring* tidak dimaksudkan memperoleh jawaban keberhasilan atau ketidak-berhasilan suatu program atau proyek.

c. Monitoring berlangsung selama umur program atau proyek

Dilihat dari segi waktu, *monitoring* dilaksanakan selama umur program atau proyek. *Monitoring* tidak dilakukan setelah program atau proyek selesai. Jika program atau proyek berumur tahun, maka *monitoring* dilakukan dalam kurun waktu tahun umur program atau proyek tersebut. Apabila proyek berumur satu tahun (mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember), maka

monitoring dilakukan dalam kurun waktu satu tahun umur program atau proyek ini.

d. *Monitoring* harus mengait dengan tujuan

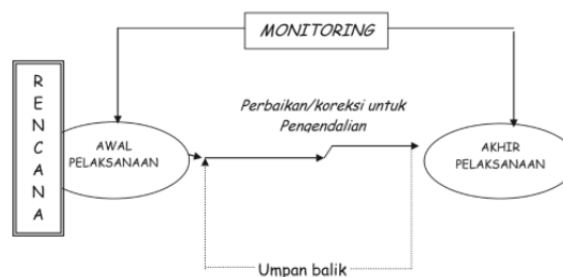
Monitoring merupakan bagian yang mengait dan merupakan turunan dari tujuan program dan proyek. Program atau proyek memiliki tujuan. Tujuan dijabarkan ke dalam indikator kinerja dan standar kinerja untuk mengukur data perkembangan *output*. Rantai kerjanya tidak putus, sejak perencanaan, yaitu merumuskan tujuan, indikator kinerja dan standar kinerja, yang berlanjut dengan pekerjaan *monitoring*.

2.8.1 Fungsi *Monitoring*

Meskipun suatu instansi telah mempersiapkan sumber daya secara maksimal, namun pada saat melaksanakan proyek tersebut terjadi hal-hal yang tidak diharapkan (Baihaqi, 2018). Rencana yang telah disusun sedemikian rupa tidak sepenuhnya berjalan. kesiapan dan perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan tidak selalu berjalan mulus. Akibatnya, *output* tidak tercapai sesuai rencana.

Oleh karena itu, perlu dilakukan *monitoring* untuk dapat memperoleh data perkembangan pencapaian tersebut. Apabila data hasil *monitoring* menunjukkan adanya penyimpangan, maka hal ini menjadi umpan balik (*feedback*) untuk dijadikan bahan perbaikan. Dengan melihat kondisi tersebut, *monitoring* berperan dan berfungsi sebagai sarana pengendali pelaksanaan agar proyek tetap berjalan dalam jalur yang direncanakan.

Berdasarkan hal tersebut, di bawah ini adalah representasi dari kedudukan, fungsi, dan waktu pelaksanaan *monitoring* (Baihaqi, 2018).



Gambar II. 4 Kedudukan, fungsi, dan waktu pelaksanaan *Monitoring*

Sumber: (Baihaqi, 2018)

2.8 Konsep Dasar *Business Process Modelling Notation (BPMN)*

BPMN merupakan penggambaran notasi grafis dari logika setiap proses yang ada di dalam proses bisnis. Penggambaran ini dirancang dengan tujuan utama yaitu untuk menyediakan suatu notasi yang mudah dipahami oleh semua pihak di dalam bisnis (Hanifah et al., 2020). Adapun notasi tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel II. 6 Notasi BPMN

No.	Nama Notasi	Notasi
1.	<i>End Event</i>	
2.	<i>Start Event</i>	
3.	<i>Intermediate Event</i>	
4.	<i>Gateway</i>	
5.	<i>Task</i>	
6.	<i>Sub-Process</i>	
7.	<i>Sequence Flow Symbol</i>	
8.	<i>Message Flow Symbol</i>	
9.	<i>Association Symbol</i>	
10.	<i>Data Storage Symbol</i>	

Sumber: (Hanifah et al., 2020)

Tabel II. 7 Notasi BPMN (Lanjutan)

No.	Nama Notasi	Notasi
11.	<i>Data Object Symbol</i>	
12.	<i>Data Input Symbol</i>	
13.	<i>Data Output Symbol</i>	
14.	<i>Data Collection Symbol</i>	

Sumber: (Hanifah et al., 2020)

2.9 Konsep Dasar *System Development Life Cycles* (SDLC)

Di dalam buku yang berjudul *Audit Sistem Informasi*, disebutkan bahwa siklus hidup pengembangan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi, (Solikhin, Rahmatullah, Riyanto) pada (Winarto, 2022).

2.9.1 Tahapan SDLC

Tahap-tahap yang dilakukan SDLC mengacu pada proses standar, yaitu analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Seiring semakin pesatnya perkembangan, proses-proses itu dituangkan ke dalam metode SDLC ini, yang mana memiliki tahap-tahap sebagai berikut (Fatta, 2007).

a. Identifikasi dan Seleksi Proyek

Pengidentifikasian dan penyeleksian proyek menjadi langkah pertama dalam SDLC secara keseluruhan. Pada tahap ini, pengembang harus melakukan beberapa hal, yaitu:

- Mengidentifikasi proyek mengenai seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh, durasi waktu yang tersedia, dan sumber daya yang ada serta kemampuan bagi sumber daya tersebut dalam menyelesaikan proyek.

- Melakukan klasifikasi dan me-*ranking* proyek. Apabila terdapat banyak proyek yang harus dikerjakan secara bersamaan, maka perlu dibuat klasifikasi dan ranking proyek berdasarkan proyek yang paling layak untuk dikerjakan.
- Melakukan wawancara manajemen pengguna, merangkum pengetahuan yang didapat, dan mengestimasi cakupan proyek dan mendokumentasikan hasilnya.

b. Inisiasi dan Perencanaan Proyek

Proyek potensial yang telah ditentukan di tahap sebelumnya akan dikemukakan di tahap inisiasi dan perencanaan proyek. Selain itu, terdapat penentuan secara detail mengenai rencana kerja yang harus dikerjakan, durasi yang diperlukan untuk masing-masing tahap, sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras, maupun hal-hal terkait finansial.

c. Analisis

Tahap analisis pada SDLC adalah tahap di mana sistem yang sedang berjalan dipelajari dan sistem pengganti diusulkan dengan tujuan agar mampu memahami dan mendokumentasikan kebutuhan bisnis. Pembelajaran sistem yang sedang berjalan dilakukan dengan cara mendeskripsikan masalah, kesempatan. Dan rekomendasi umum untuk dapat diperbaiki, ditingkatkan, atau diganti dengan sistem yang akan disarankan.

d. Desain

Tahap desain merupakan tahap pengubahan konsep kebutuhan menjadi spesifikasi sistem yang riil. Tahapan ini dibagi menjadi dua, yaitu desain logis (*logical design*) dan tahapan fisik (*physical design*). Dimana:

- Desain Logical

Di dalam SDLC, desain logis adalah bagian desain yang mendeskripsikan semua fitur fungsional dari sistem yang telah dipilih pada tahap analisis. Hasil dari tahap ini biasanya didokumentasikan sebagai dokumen model data, dokumen model proses, rancangan tabel, hierarki antar modul, sampai desain antar muka dari sistem yang akan dibuat.

- **Desain Fisikal**

Setelah desain logis menghasilkan spesifikasi logis sistem, maka tahap selanjutnya di dalam SDLC ialah desain fisik. Desain fisik ini merupakan desain yang mengubah spesifikasi logis tersebut ke dalam detail teknologi, dimana pemrograman dan pengembangan sistem dapat diselesaikan, yang berarti terdapat aktivitas *coding* di sini.

- e. **Implementasi**

Tahap implementasi adalah tahap dimana *testing* dan instalasi dilakukan.

- *Testing* ialah kegiatan menguji hasil kode program yang telah dihasilkan dari tahapan desain fisik, dengan tujuan menjamin kode program tersebut bebas dari kesalahan sintaks maupun logika (sisi pengembang) dan memeriksa mutu sistem.
- Instalasi ialah kegiatan yang dilakukan setelah sistem lulus diuji coba. Di tahap ini, perangkat lunak dan keras akan diinstal pada organisasi atau perusahaan klien, dan secara resmi mulai digunakan untuk menggantikan sistem lama.

- f. **Pemeliharaan**

Pemeliharaan sistem menjadi tahap terakhir di dalam SDLC. Di tahap ini, sistem yang telah resmi digunakan akan diberikan perbaikan dan peningkatan. Perbaikan yang dilakukan bisa sangat variatif, mulai dari memperbaiki program yang *crash* sampai dengan penambahan modul-modul program baru sebagai jawaban atas perubahan kebutuhan pengguna.

2.10 Konsep Dasar *Waterfall Model*

Di dalam buku yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Penentuan dan Share Promo Produk Kepada Pelanggan dari Website ke Media Sosial Berbasis Desktop, (Rahayu et al., 2020) menyebutkan, “*Waterfall Model* merupakan sebuah proses perancangan sistem, dimana semuanya harus terlebih dahulu melewati tahap perencanaan dan penjadwalan sebelum dikerjakan, dengan harapan agar mampu memudahkan pembuatan sehingga pembangunan sistem dapat dilaksanakan secara teratur” (Sommerville , 2003).

Kendati demikian, *waterfall* model ini memiliki kelebihan maupun kekurangannya sendiri, Berikut ini adalah **kelebihan** *waterfall model*, sebagaimana yang termuat pada buku karya Rahayu et al. (2020).

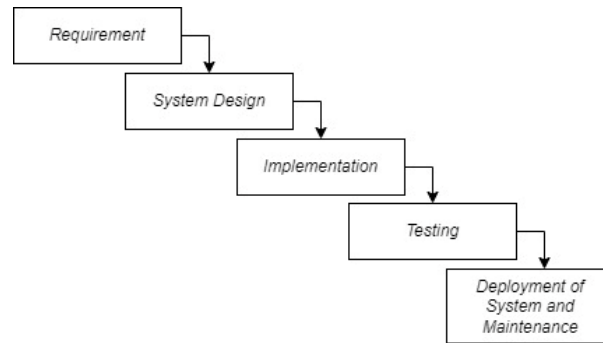
- a. *Waterfall model* dapat menjadikan sistem sebagai sistem yang berkualitas baik, karena pelaksanaannya yang bertahap sehingga tidak fokus pada tahapan tertentu di luar tahapan yang sedang dikerjakan.
- b. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap tahap harus terselesaikan dengan lengkap termasuk dengan dokumennya sebelum masuk ke tahap pengembangan berikutnya.
- c. Metode *waterfall* memodelkan tahap pengembangan yang serius dengan harapan mampu membangun sistem yang lebih baik.

Adapun **kekurangan** dari *waterfall* model dijelaskan pada poin berikut (Rahayu et al., 2020).

- a. *Waterfall* model membutuhkan manajemen yang baik karena setiap prosesnya tidak dapat dilakukan secara berulang.
- b. Kesalahan kecil akan menjadi masalah yang besar apabila tidak diketahui sejak awal pengembangan sebab nantinya berakibat pada tahap selanjutnya.
- c. Klien sukar menerangkan kebutuhan sistem secara terus terang, dengan demikian tidak dapat memprediksi ketidakpastian sejak awal pengembangan.
- d. Model *waterfall* memakan waktu yang lama karena suatu tahap akan dimulai ketika lolos dari tahap berikutnya secara *clear*.

2.10.1 Tahapan *Waterfall Model*

Sebagaimana yang terdapat pada buku berjudul “Memahami Analisis Desain Berorientasi Objek”, tahapan model ini dijelaskan sebagai berikut (Hayati, 2021).



Gambar II. 5 Tahapan *Waterfall System*

Sumber : (Hayati, 2021)

Adapun penjelasan dari Gambar II.5 di atas ialah sebagai berikut:

a. Requirement Analysis

Requirement and analysis menjadi tahap dimana dilakukannya observasi dan analisa mengenai tujuan, permasalahan, *user*, dan cara untuk menyelesaikan permasalahan terhadap aplikasi yang akan dibangun.

b. System Design

Setelah *requirement analysis* selesai, maka tahap selanjutnya adalah merancang sistem, yang kemudian disebut sebagai *System design*. Pada tahap *System design* ini, pengembang akan membuat desain sistem berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya seperti tujuan aplikasi dan lain sebagainya. Adapun hasilnya akan dituangkan ke dalam *Unified Modelling Language (UML)*.

c. Implementation

Pada tahap ini, sistem yang telah dirancang sebelumnya akan dibangun dengan cara membuat program.

d. Testing

Testing atau pengujian adalah tahap untuk menguji coba aplikasi yang telah dibangun. Kegiatan ini bisa dalam bentuk analisis waktu akses pada setiap sistem dan perhitungan jumlah baris yang memengaruhi sistem atau analisis keberhasilan setiap *form*.

e. Deployment of System and Maintenance

Deployment of System and Maintenance menjadi kegiatan terakhir pada *waterfall model*, yang mana di tahap ini meliputi kegiatan penerapan

sistem, pengontrolan dan pemeliharaan data yang sudah masuk ke dalam *database*.

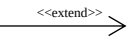
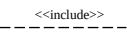
2.11 Konsep Dasar *Unified Modelling Language* (UML)

UML, dikutip dari Denis dkk (2012 ; 513) di dalam (Nurhadi & Devitra, 2022), adalah suatu pemodelan proyek pengembangan sistem dimana memuat kosakata umum berbasis objek yang diambil dari tahap analisis hingga desain. Menurut jurnal dalam (Widiyanto & Wicaksono, 2022), UML ini memiliki 3 kategori yang terdiri dari 13 macam diagram.

2.11.1 *Use-case Diagram*

Sebagaimana yang termuat di dalam jurnal berjudul Perancangan Sistem Informasi *Monitoring* Laporan Penjualan Multi Cabang Berbasis Web dengan Metode *Prototype* Studi Kasus Toko King Cellular, Widiyanto & Wicaksono (2022) menyebutkan bahwa *use-case diagram* menjadi suatu diagram yang menjelaskan tipikal interaksi antara *user* (pengguna) sebuah sistem dengan sistem itu sendiri. Adapun hal-hal yang menyusun *use-case diagram* adalah sebagai berikut (Sutanto, 2020).

Tabel II. 8 Notasi *Use Case Diagram*

Nama Notasi	Deskripsi	Notasi
Aktor	Pelaku/pengguna dari suatu sistem/produk. Ditulis sesuai dengan <i>role</i> -nya dan ditaruh di luar <i>boundary</i> sistem.	
Fungsi	Fungsi dari sistem yang dituliskan dengan kata kerja deskriptif dan ditaruh di dalam <i>boundary</i> sistem.	
Asosiasi Langsung	Penghubung antar <i>actor</i> dengan fungsi sistem.	
Generalisasi	Penghubung sebuah fungsi ke yang lebih umum.	
<i>Extend</i>	Penghubung tambahan ke sebuah <i>use case</i> , yang mana <i>use case</i> yang ditambahkan tersebut dapat berdiri sendiri tanpa <i>use case</i> tambahan.	
<i>Include</i>	Pemanggilan <i>use case</i> oleh <i>use case</i> lain	

Sumber: (Sutanto, 2020), (Abrar & Sihotang, 2022), dan (Fauji & Harahap, 2022).

2.11.2 Activity Diagram

Activity Diagram ialah sebuah rancangan alir kerja di dalam suatu sistem yang juga dipakai untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem (Widiyanto & Wicaksono, 2022). Adapun notasi-notasi di dalam diagram aktivitas ini adalah (Fauji & Harahap, 2022):

Tabel II. 9 Notasi *Activity Diagram*

Nama Notasi	Deskripsi	Notasi
<i>Swimlane</i>	Pembagian aktivitas yang merepresentasikan perlakuan <i>actor</i> .	
<i>Start Point</i>	Awal dari aktivitas, yang mana ditaruh di bagian kiri paling atas.	
<i>End Point</i>	Akhir dari aktivitas, yang mana ditaruh di bagian paling bawah.	
Aktivitas	Proses atau kegiatan.	
<i>Fork/percabangan</i>	Kegiatan yang bersifat paralel atau yang berguna untuk menyatukan dua kegiatan paralel.	
<i>Join/penggabungan</i>	Kegiatan yang berguna untuk menunjukkan adanya dekomposisi.	
<i>Decision Point</i>	Pilihan untuk mengambil keputusan.	

Sumber: (Fauji & Harahap, 2022)

2.11.3 Sequence Diagram

Sequence diagram, yang juga disebut sebagai diagram urutan, berdasarkan yang dikutip dari (Widiyanto & Wicaksono, 2022), merupakan sebuah diagram yang dipakai guna menjelaskan dan merepresentasikan detail mengenai interaksi antar objek dalam sistem. Di bawah ini adalah notasi-notasi penyusun *sequence diagram* (Fauji & Harahap, 2022).

Tabel II. 10 Notasi *Sequence Diagram*

Nama Notasi	Deskripsi	Notasi
<i>Life-line</i>	Garis hidup; panjangnya waktu dari suatu aktivitas yang berhubungan dengan objek.	

Sumber: (Fauji & Harahap, 2022)

Tabel II. 11 Notasi Sequence Diagram (Lanjutan)

Nama Notasi	Deskripsi	Notasi
<i>Activation</i>	Eksekusi operasi dari objek.	
<i>Recursive</i>	Penerimaan pesan yang ditujukan untuk dirinya sendiri.	
<i>Entity Class</i>	Sekumpulan kelas berupa entitas yang menggambarkan awal sistem, juga sebagai landasan penyusunan <i>database</i> .	
<i>Boundary Class</i>	Sekumpulan kelas berupa antarmuka atau interaksi antara satu atau banyak aktor dengan sistem.	
<i>Controll Class</i>	Sekumpulan logika sistem yang tidak bertanggung jawab kepada entitas.	
<i>Message</i>	Simbol pengiriman pesan antar <i>class</i> .	

Sumber: (Fauji & Harahap, 2022)

2.11.4 Class Diagram

Menurut jurnal yang dipublikasi oleh journal.admi.or.id, diagram kelas ialah diagram yang menjelaskan hubungan antar kelas secara detail di dalam model perancangan dari suatu sistem. *Class diagram* ini memuat pula atribut serta operasi dari sebuah kelas dan *constraint* yang terkoneksi dengan objek. Mengenai hal tersebut, berikut ini simbol-simbol yang digunakan ketika hendak menggambarkan suatu *class diagram* (Noviantoro et al., 2022).

Tabel II. 12 Notasi Class Diagram

Nama Notasi	Deskripsi	Notasi
<i>Class</i>	Kumpulan dari objek yang memiliki atribut dan <i>method</i> yang sama.	
<i>Generalization</i>	Hubungan objek yang dimana anak objek berbagi perilaku dan struktur datanya di atas induk objek.	
<i>Nary Association</i>	Cara untuk menjauhi asosiasi dengan lebih dari 2 objek.	
<i>Collaboration</i>	Urutan fungsi yang ditampilkan sistem, yang mana hal itu membuat suatu hasil terukur bagi aktor.	

Sumber: (Noviantoro et al., 2022)

Tabel II. 13 Notasi *Class Diagram* (Lanjutan)

Nama Notasi	Deskripsi	Notasi
<i>Realization</i>	Operasi yang dilakukan oleh suatu objek.	
<i>Dependency</i>	Hubungan yang memuat perubahan yang terjadi pada elemen independen akan berakibat pula pada perubahan elemen non-independen.	
<i>Association</i>	Hubungan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya.	

Sumber: (Noviantoro et al., 2022)

2.11.5 *Deployment Diagram*

Yurindra (2017) di dalam buku yang berjudul “Software Engineering” menyebutkan bahwa *deployment diagram* ialah suatu penggambaran yang menunjukkan perangkat keras dan lunak sistem pada saat sistem yang hendak dibangun dikerahkan di beberapa mesin dengan konfigurasi yang unik. Adapun tabel di bawah ini memuat simbol-simbol yang ada pada *deployment diagram* (Yurindra, 2017).

Tabel II. 14 Notasi *Deployment Diagram*

Nama Notasi	Deskripsi	Notasi
<i>Package</i>	Bungkusan dari satu atau lebih <i>node</i>	
<i>Node</i>	Mengacu pada <i>hardware</i> (perangkat keras) dan <i>software</i> yang tidak dibuat sendiri (perangkat lunak).	
<i>Dependency/ Ketergantungan</i>	Kebergantungan antar <i>node</i> dengan menyimbolkan arah panah yang mengarah pada <i>node</i> yang digunakan.	
<i>Link</i>	Relasi atau hubungan antar <i>node</i> .	

Sumber: (Yurindra, 2017)

2.12 Konsep Dasar *Entity Relationship Diagram* (ERD)

ERD merupakan suatu bentuk diagram yang merepresentasikan dunia nyata sebagai satu-kesatuan dari entitas, interaksi timbal balik, dan kualitas (Ulusoy, 2022). Menurut Ulusoy (2022), terdapat 3 notasi yang menyusun ERD, yaitu *entity*, hubungan, dan atribut. Adapun notasi-notasi ERD ialah (Plaza R, 2021):

Tabel II. 15 Notasi ERD

No.	Nama Notasi	Deskripsi	Notasi
1.	Entity	Suatu hal dalam dunia nyata yang posisinya tidak bergantung pada hal yang lain (Kadir, 2008). Contohnya seperti pegawai, toko, Gudang, penjualan, dan rekening.	
2.	Atribut	Karakteristik yang dimiliki setiap entitas. Contohnya seperti NIM, nama, dan jenis kelamin pada entitas Mahasiswa.	
3.	Relasi	Hubungan antar entitas.	
4.	One to one (1:1)	Satu entitas terhubung hanya dengan satu entitas lainnya.	
5.	One to many (1:M)	Satu entitas terhubung dengan banyak entitas lainnya.	
6.	Many to many (M:M)	Banyak entitas terhubung dengan banyak entitas lainnya.	

Sumber: (Plaza R, 2021)

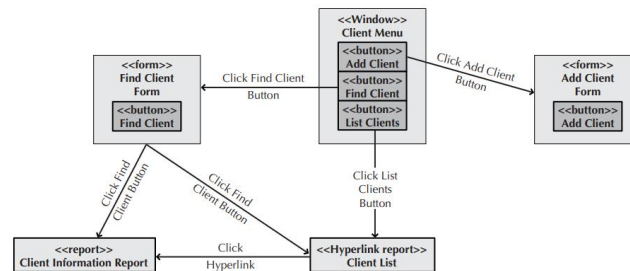
2.13 Konsep Dasar *Conceptual Data Model (CDM)*

Dengan mengacu pada jurnal Rancang Bangun *Back End* Sistem Penilaian Kinerja Karyawan Menggunakan Metode SAW pada PT Mitra Utama Bersinar, model data konseptual ialah suatu penggambaran dari struktur basis data, yang mana dideskripsikan dengan detail dalam bentuk entitas dan relasinya (Djulianto, 2021). Kemudian, konseptual data sendiri menyediakan konsep mengenai cara memandang dan menggunakan data oleh pengguna basis data di dalam sebuah sistem. Adapun beberapa hal yang dijelaskan pada CDM ini ialah entitas, atribut, *key*, dan *relationship* antar entitas (Supriyanti, 2021).

2.14 Konsep Dasar *Windows Navigation Diagram (WND)*

Menurut (Dennis et al., 2015), WND adalah suatu bentuk diagram yang dipakai untuk menunjukkan bagaimana semua layar, formulir, dan laporan, serta bagaimana *User* beranjak dari satu halaman ke halaman lainnya. Dalam artian yang

lain, WND ini memodelkan perubahan-perubahan status antarmuka atau *interface* yang terjadi. Kemudian, dilanjut oleh Dennis bahwa WND ini akan digambarkan sebagai sebuah kotak yang biasanya sesuai dengan antarmuka *user* seperti jendela, formulir, tombol, atau laporan, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Adapun Dennis memberi sampe WND seperti berikut.



Gambar II. 6 Sample WND

Sumber: (Dennis et al., 2015)

2.15 Pengertian Kamus Data

Kamus data atau *Data Dectionary* merupakan suatu dokumen yang menyimpan informasi seperti nama setiap *item*/jenis/kolom data, struktur data untuk tiap *item*, program yang menggunakan tiap *item*, dan tingkat keamanan untuk setiap *item* (Amsyah, 1977). Kemudian, McLeod & Schell (2008) memiliki pendapat lain. Ia mendefinisikan kamus data atau *data dictionary* merupakan definisi-definisi dari data yang terdapat pada database, yang mana data tersebut dikendalikan oleh sistem manajemen basis data.

2.16 Pengertian Antarmuka Manusia dan Komputer

Pada buku yang berjudul *Konsep Interaksi Manusia dan Komputer*, Herawati (2017) mengungkapkan bahwa antarmuka *user* menjadi suatu bagian sistem yang menjadi penghubung antara pengguna dan fungsi-fungsi sistem secara langsung. Herawati melanjutkan, antarmuka ini mengumpulkan elemen sistem, elemen pengguna, dan interaksi di antara keduanya.

Dalam merancang antarmuka manusia dan komputer, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini (Herawati, 2017).

1. Ramah pengguna (*User Friendly*). Artinya, *interface* sistem yang ada mudah dioperasikan dipelajari.
2. *Interface* berkualitas tinggi. Artinya, *interface* sistem harus memiliki kualitas yang baik sehingga mampu mengurangi biaya penulisan program.

2.17 Konsep Dasar Hypertext Preprocessor (PHP)

Supono & Putratama (2018) mengatakan, “PHP adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan baris kode program menjadi kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Dimana, hal tersebut berbasis *server-side* yang dapat ditambahkan ke dalam HTML.”

PHP menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya kelebihan dari bahasa pemrograman itu sendiri. Sebagaimana yang termuat pada buku “Pemrograman Web dengan Menggunakan PHP dan Framework CodeIgniter”, kelebihan-kelebihan PHP adalah sebagai berikut (Supono & Putratama, 2018):

- a. PHP merupakan bahasa pemrograman yang bersifat *multi-platform*, artinya PHP dapat berjalan di berbagai mesin dan sistem operasi seperti Linux, Unix, Macintosh, dan Windows. Selain itu, PHP juga dapat dijalankan secara *runtime* melalui *console* serta sistem lainnya.
- b. PHP bersifat *open source*, artinya bisa diakses oleh semua orang secara gratis.
- c. Banyak *web server* yang *men-support* bahasa pemrograman PHP dengan konfigurasi yang tergolong mudah, mulai dari Apache, IIS, Lighttpd, Nginx, hingga Xitami. Lebih dari itu, saat ini sudah banyak bentuk paket atau *package* seperti PHP, MySQL, dan *Web Server*.
- d. PHP cenderung lebih mudah karena sudah banyak forum, komunitas, dan *developer* yang dapat mendukung proses pengembangan.
- e. PHP cenderung lebih mudah dipahami karena tergolong dalam bahasa *scripting*, serta sudah banyak referensi di *internet*.
- f. Banyak aplikasi dan program yang menggunakan PHP, yang mana dapat dipakai secara langsung seperti WordPress, PrestaShop, dan lain sebagainya.
- g. PHP *men-support* banyak *database*, seperti MySQL, Oracle, MS-SQL, dan lainnya.

Namun demikian, Terlepas dari banyaknya kelebihan, Supono & Putratama (2018) pun menuturkan bahwa bahasa pemrograman PHP masih mempunyai kekurangan, yang diantaranya:

- a. PHP tidak mengenal *package*
- b. PHP membutuhkan *encoding* agar kode tidak dapat dibaca semua orang, dan untuk meng-encoding-nya dibutuhkan *tool* dari Zend yang mahal.
- c. PHP mempunyai tingkat keamanan yang rendah sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam melakukan pemrograman dan konfigurasi.

2.18 Konsep *CodeIgniter*

CodeIgniter merupakan *framework* bahasa pemrograman PHP yang menggunakan metode *Model*, *View*, dan *Controller* (MVC) dan bersifat *open-source* yang dibuat supaya para pengembang tidak keberatan dalam membangun sebuah *web-application* (Rahayu et al., 2020). Adapun *framework* sendiri, berdasarkan buku yang berjudul Pemrograman Web dengan Menggunakan PHP dan *Framework CodeIgniter* tersebut, adalah kumpulan dari fungsi atau prosedur dan *class-class* yang telah disiapkan untuk mendukung tujuan tertentu sehingga dapat memudahkan pengembang web dalam membuat aplikasi secara cepat (Supono & Putratama, 2018).

Dengan menggunakan *framework CodeIgniter*, beberapa hal di bawah ini akan didapatkan oleh *programmer* sebagai keuntungannya (Setyawan & Perawiro, 2020).

- a. *CodeIgniter* bersifat *open-source* atau gratis
- b. Ukuran *file CodeIgniter* relatif kecil jika dibandingkan dengan *framework* PHP lain.
- c. *CodeIgniter* memungkinkan aplikasi yang dibangun berjalan cepat.
- d. Pola MVC yang menjadi cara kerja *CodeIgniter* memungkinkan *file* tidak berisi banyak kode, sehingga akan lebih mudah untuk dibaca, dipahami, dan dikembangkan.
- e. Penerapan *CodeIgniter* dapat diperluas sesuai kebutuhan.
- f. *CodeIgniter* memiliki pendokumentasian yang baik, yang disediakan pada paket distribusinya.

- g. *CodeIgniter* mampu membantu *developer* web dalam menyelesaikan tugas yang sudah umum, seperti mengakses *database*, mengirim email, validasi data dari *form*, mengelola *session*, melakukan manipulasi gambar, dan yang lainnya.
- h. *Developer* dapat menambahkan *library* atau *helper*-nya sendiri yang selanjutnya diterapkan pada *CodeIgniter*, dimana mampu ditambahkan melalui *class extension* atau sistem *hooks*.

Akan tetapi, hal-hal di atas tidak menutup kemungkinan bagi *CodeIgniter* untuk tidak memiliki kekurangan. Adapun kekurangan tersebut adalah (Fauzan & Nurhidayah, 2020):

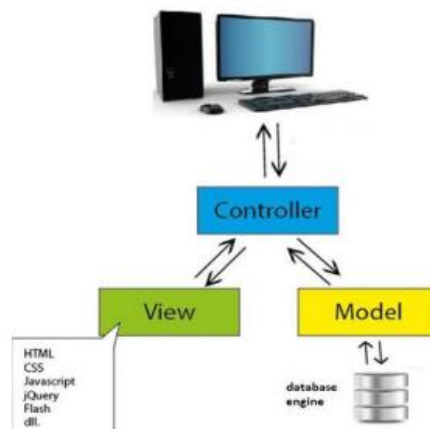
- a. *Framework CodeIgniter* tidak cocok apabila *developer* ingin membuat aplikasi berskala besar.
- b. *Library* yang dimiliki *framework CodeIgniter* masih terbatas sehingga akan sulit mencari *plugin* tambahan yang resmi.
- c. *Framework CodeIgniter* belum memiliki *editor* khusus, sehingga pada saat melakukan *create project*, modul-modulnya harus berpindah-pindah *folder*.

2.18.1 Konsep MVC

Menurut buku yang berjudul Pemrograman Web Lanjut (Array, Fungsi, dan Crud Dengan *CodeIgniter*), konsep MVC ini dapat dijelaskan berdasarkan cara kerja dan perannya masing-masing. Adapun penjelasan tersebut adalah sebagai berikut (A. S. B. Nugroho, 2019).

- a. **Model:** Fungsinya adalah untuk melakukan panggilan dan menuliskan data dari tabel, yang mana nantinya data tersebut akan langsung dikirim kepada *Controller*.
- b. **View:** Berisi seluruh tampilan di web. Tugasnya adalah menerima dan mengirimkan data kepada *Controller* secara langsung.
- c. **Controller:** Fungsinya adalah mengontrol lintas data dari *interface* ke database, begitu pun sebaliknya.

Ketiganya dapat digambarkan sebagaimana yang tertera di bawah ini.



Gambar II. 7 Konsep MVC

Sumber : (A. S. B. Nugroho, 2019)

2.19 Pengertian *Chart.js*

Buku berjudul “Learn Chart.js : *Create Interactive Visualizations for The Web with Chart.js* ” da Rocha (2019) menyebutkan bahwasanya *Chart.js* merupakan salah satu perpustakaan visualisasi data yang populer, dan juga menjadi salah satu dari perpustakaan tersebut yang paling mudah digunakan oleh pengguna. *Chart.js* menyediakan visualisasi interaktif yang siap dipakai oleh data dengan pengkodean standar.

Chart.js secara otomatis menskalakan data pengguna, menghasilkan tanda centang dan garis kisi, membuat *tooltips* interaktif dan menyesuaikan ruang yang tersedia, membuat bagan secara otomatis responsif (da Rocha, 2019). Bagan-bagan tersebut dapat berupa (*Chart.Js* | *Chart.Js*, n.d.):

a. **Area Chart**

Area chart (bagan arena) merepresentasikan bagan garis (*line chart*) dan radar (*radar chart*) yang mendukung *fill* opsi pada objek kumpulan data, yang mana dapat digunakan untuk membuat ruang antara dua kumpulan data atau kumpulan data dan batas.

b. **Bar Chart**

Bar chart (Grafik Batang) menyediakan cara untuk menampilkan nilai data yang direpresentasikan sebagai batang vertikal. Grafik jenis ini terkadang

digunakan untuk menampilkan data tren dan perbandingan beberapa kumpulan data secara berdampingan.

c. *Bubble Chart*

Bubble Chart (Diagram Gelembung) digunakan untuk menampilkan tiga dimensi data secara bersamaan. Dimana, lokasi gelembung ditentukan oleh dua dimensi pertama dan sumbu horizontal dan vertikal, sementara dimensi ketiga diwakili oleh ukuran gelembung individual.

d. *Doughnut and Pie Charts*

Doughnut and Pie Chart (Bagan Donat dan Pai) menunjukkan bagan yang dibagi menjadi segmen, yang mana busur setiap segmen menunjukkan nilai proporsional dari setiap bagian data.

e. *Line Chart*

Line Chart (Diagram Garis) merupakan diagram yang membuat plot titik-titik data pada sebuah garis. Diagram ini sering digunakan untuk menunjukkan data tren atau membandingkan dua kumpulan data.

f. *Mixed Chart Types*

Mixed Chart (Bagan Campuran) adalah jenis bagan yang mengkombinasikan dua atau lebih jenis diagram yang berbeda. Contohnya, diagram batang yang juga menyertakan kumpulan data garis.

g. *Polar Area Chart*

Polar Area Chart (Bagan Area Kutub) memiliki kemiripan dengan diagram lingkaran, hanya saja setiap segmen diagram ini memiliki sudut yang sama, dimana jari-jari segmennya berbeda tergantung pada nilainya. Sering kali, diagram polar digunakan saat ingin menampilkan data perbandingan yang mirip dengan diagram lingkaran, namun juga menunjukkan skala nilai untuk konteks.

h. *Radar Chart*

Radar Chart (Bagan Radar) menunjukkan beberapa titik data dan variasi di antaranya. Diagram ini berguna untuk membandingkan titik dari dua atau lebih kumpulan data yang berbeda.

i. Scatter Chart

Scatter Chart (Bagan Sebar) didasarkan pada bagan garis dasar dengan sumbu X diubah menjadi sumbu linier. Data yang digunakan untuk membuat diagram radar ini harus diteruskan sebagai objek yang berisi properti X dan Y.

2.20 Konsep Dasar Basis Data

Basis data adalah kumpulan data yang saling terhubung dan tidak ada pengulangan guna memenuhi berbagai kebutuhan. Basis data ini dapat direpresentasikan dengan lemari arsip karena memiliki prinsip dan tujuan yang sama, yaitu pengaturan data/arsip yang memudahkan dan bersifat cepat dalam pengambilan kembali data/arsip (Putro & Rochman, 2020). Adapun tujuan dari penggunaan basis data antara lain (Yanto, 2016):

a. Kecepatan dan kemudahan (*speed*)

Basis data digunakan supaya proses penyimpanan, perubahan, dan pemanipulasian data mampu dilakukan serta ditampilkan secara lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan cara manual.

b. Efisiensi ruang penyimpanan (*space*)

Penggunaan basis data ditujukan untuk menekan jumlah redundansi (pengulangan) data, baik dengan menerapkan sejumlah pengodean atau membuat relasi-relasi antar kelompok data yang saling berkaitan.

c. Keakuratan (*accuracy*)

Basis data digunakan supaya data yang ada memiliki keakuratan dan sesuai dengan aturan serta batasan tertentu melalui pengkodean atau pembuatan relasi antar data dan penerapan batasan (*constraint*) tipe data, domain data, dan keunikan data.

d. Ketersediaan (*availability*)

Basis data digunakan supaya data yang ada dapat dipakai oleh siapa saja pengguna yang memerlukan melalui penerapan teknologi jaringan dan pemindahan/penghapusan data yang tidak terpakai untuk menghemat ruang penyimpanan.

e. Kelengkapan (*completeness*)

Basis data dimanfaatkan supaya data yang dikelola senantiasa lengkap, artinya dapat bersifat relatif terhadap waktu dan kebutuhan pemakai. Hal tersebut bisa dicapai dengan melakukan penambahan baris-baris data ataupun perubahan struktur pada basis data.

f. Keamanan (*security*)

Basis data dimaksudkan agar data yang bersifat rahasia oleh pengguna yang tidak memiliki akses. Adapun caranya adalah dengan menggunakan *account* (*Username* dan *password*) serta menerapkan pembedaan hak akses bagi setiap pengguna.

g. Kebersamaan (*shareability*)

Basis data digunakan dengan tujuan supaya data yang dikelola oleh sistem bersifat *multi-user* (baca: banyak pemakai) untuk menghindari inkonsistensi data.

Sama dengan hal lainnya bahwa basis data ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Poin-poin di bawah ini adalah kelebihan dari basis data menurut Yanto (2016).

- a. Basis data mampu mengendalikan data secara terpusat
- b. Basis data memungkinkan adanya pengurangan redundansi data
- c. Basis data mendukung terciptanya konsistensi data
- d. Basis data memungkinkan data untuk dipakai secara bersama-sama
- e. Basis data mampu mengamankan data
- f. Basis data mampu memelihara integrasi data
- g. Basis data mendukung independensi data.

Namun, basis data ini juga memiliki kekurangan, yang antara lain (Yanto, 2016).

- a. Penggunaan basis data memerlukan biaya yang mahal karena membutuhkan *hardware*, *software*, dan *brainware* yang berkualitas
- b. Basis data bersifat kompleks sebab menggunakan *hardware* yang berkapasitas besar sehingga membutuhkan tingkat keahlian yang tinggi.

2.21 Pengertian *MariaDB*

Menurut (Widia & Asriningtias, 2021), *MariaDB* ialah suatu pengembangan *relational database management System (RDBMS) MySQL* yang dapat digunakan secara gratis, karena *MySQL* telah diakuisisi oleh *Oracle* sehingga *MySQL* menjadi produk yang berlisensi *Oracle*. *Maria DB* sangat *compatible* dengan *MySQL*, yang mana itu berarti semua *connector, library*, dan aplikasi yang bekerja pada *MySQL* mampu bekerja pula pada *MariaDB*.

Lebih lanjut, Widia & Asriningtias (2021) menjelaskan bahwa *MariaDB* sangat mirip dengan *MySQL*, dimana pengelolaan database-nya juga sama yaitu menggunakan *XAMPP* dan *Command Prompt (Windows)*.

2.22 Pengertian *Black Box Testing*

Black box testing merupakan salah satu metode pengujian sistem yang dijalankan dengan mengeksekusi unit atau modul, lalu diamati bagaimana hasil yang dimunculkan dari sistem tersebut; apakah sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. Jika memang pada saat pengujian itu ditemukan ketidaksesuaian, maka selanjutnya dilakukan *white box testing* sebagai langkah penanganannya (Fatta, 2007).

Metode pengujian ini cenderung untuk menemukan beberapa hal di bawah ini (A. Nugroho et al., 2021):

- a. Tugas yang tidak benar atau tidak ada
- b. Kesalahan *interface*
- c. Kesalahan struktur dan akses basis data
- d. Kesalahan pelaksanaan
- e. Kesalahan inisialisasi dan terminasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada Tugas Akhir ini adalah metode kuantitatif. Hal tersebut berlandaskan dari fakta yang terjadi di lapangan, bahwasanya data yang ada akan di-input dan disajikan bersifat numerik, yang mana sebelumnya telah memasuki tahap pengolahan data dengan bantuan suatu rumus perhitungan.

Penggunaan metode penelitian berupa kuantitatif ini dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan, relasi, kecenderungan, serta melakukan pengujian terhadap fenomena tertentu. Adapun penelitian yang dimaksud ialah Pengembangan Sistem *Monitoring Scrap Product* pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan di penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut bersumber dari tempat penelitian yang dilaksanakan semasa Praktik Kerja Lapangan di PT SKF Indonesia, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang dikumpulkan pada penelitian ini mencakup data dan informasi mengenai topik penelitian yang dihimpun secara langsung di PT SKF Indonesia. data-data tersebut adalah data yang dipakai pada proses *monitoring scrap product* pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia, yakni proses bisnis *monitoring scrap product* saat ini, dokumen-dokumen yang berjalan pada proses tersebut, serta proses bisnis dan dokumen-dokumen *monitoring scrap product* yang diusulkan.

b. Data Sekunder

Data primer yang digunakan pada pengamatan ini adalah data yang sudah ada sebelumnya, yang mana dimanfaatkan sebagai bahan rujukan penelitian, penguat *statement* penelitian, dan informasi tambahan pada penelitian. Data-

data tersebut meliputi data umum perusahaan, profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan lain sebagainya.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan supaya penelitian dapat memuat data yang sah mengenai topik yang dibahas. Adapun metode-metode tersebut antara lain:

a. Studi Lapangan

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengamati secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai sistem *monitoring scrap product* pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia secara langsung. Oleh karena itu, dilakukan teknik-teknik berikut ini untuk memenuhinya.

- **Observasi**

Kegiatan observasi dilakukan dengan meninjau secara langsung proses yang sedang berjalan di lokasi penelitian, dalam hal ini adalah sistem *monitoring scrap product* pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia, untuk mengetahui kondisi real yang terjadi.

- **Wawancara**

Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai topik yang dibahas, yaitu *monitoring scrap product* pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia berdasarkan tanya-jawab dengan beberapa narasumber terkait. Pertanyaan dan jawaban tersebut mencakup penjelasan secara rinci tentang proses *monitoring scrap product* dan dokumen-dokumen pendukungnya.

- **Analisis Dokumen**

Analisis dokumen dilakukan supaya dapat mengetahui *duduk perkara* dari topik penelitian melalui dokumen-dokumen yang telah didapatkan, yakni dokumen terkait proses *monitoring scrap product* pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia.

b. Studi Pustaka

Berbeda dari studi lapangan, pengumpulan data di studi pustaka dilakukan dengan memahami literatur dan membaca buku, jurnal, artikel, atau bahan referensi lain yang berhubungan, serta mendukung topik penelitian.

3.4 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan pada sistem *monitoring scrap product* adalah metode *waterfall*, dimana memiliki tahap-tahap berikut ini.

a. Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*)

Kegiatan analisis kebutuhan merupakan tahap pertama di metode *waterfall*, yang mana di tahap ini akan dilakukan suatu observasi dan pendefinisian kebutuhan sistem yang hendak dirancang atau dibangun secara rinci. Contohnya seperti:

- Apa permasalahan sistem yang terjadi?
- Apa tujuan pembangunan sistem?
- Bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada?
- Apa saja yang dibutuhkan oleh sistem?

b. Desain Sistem (*System Design*)

Di tahap ini, kebutuhan sistem yang telah didefinisikan di tahap pertama akan dirancang dengan cara membuat struktur data, arsitektur perangkat lunak, detail prosedur, karakteristik pengguna, dan lain sebagainya.

c. Implementasi (*Implementation*)

Pada tahap ini, pengembang mulai melakukan pengembangan sistem dengan cara membuat kode-kode program dan menjalankannya sehingga nantinya dapat diperoleh sistem informasi yang utuh.

d. Pengujian (*Testing*)

Sistem informasi yang sudah jadi akan diuji keberhasilan proses *input*, proses, dan *output*-nya di tahap pengujian ini.

3.5 Kerangka Penelitian

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka berikut ini adalah langkah-langkah penelitian yang dapat menggambarkan konsep daripada penelitian tersebut.

a. Studi Pendahuluan

Pada tahap pertama ini, penulis melakukan penetapan topik yang akan diamati. Setelah itu, penulis mulai mencari dan mengumpulkan data-data terkait dengan topik tersebut dengan cara membaca literatur seperti buku, jurnal, dan artikel. Peneliti juga mengamati sistem yang berjalan secara langsung melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan wawancara karyawan serta pembimbing lapangan supaya mampu mendapat gambaran mengenai sistem tersebut, yang dalam ini adalah sistem *monitoring scrap product* pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia.

b. Identifikasi Masalah

Saat gambaran akan sistem *monitoring product scrap* pada PT SKF Indonesia berhasil didapat, maka selanjutnya peneliti melakukan pengidentifikasian masalah yang terjadi melalui kegiatan pengamatan berdasarkan hasil wawancara serta analisis data dan dokumen mengenai sistem *monitoring produk scrap*.

c. Penentuan Tujuan Penelitian

Di tahap ketiga ini, peneliti melakukan penentuan tujuan penelitian dengan mengacu pada hasil observasi sebelumnya, yaitu mengenai sistem *monitoring scrap product* pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia.

d. Penentuan Batasan Masalah

Tahap selanjutnya di dalam kerangka penelitian ini adalah menetapkan batasan permasalahan supaya penelitian yang dilakukan lebih terarah dan fokus. Adapun di bawah ini merupakan batasan-batasan masalah yang telah dibuat.

1. Penelitian yang dilakukan fokus kepada sistem *monitoring scrap* di departemen Produksi untuk setiap jenis produk *bearing* yang dihasilkan oleh PT SKF Indonesia, dimana pada setiap *bearing* tersebut terdiri dari *Item Part Designation* (IPD) *Inner Ring* (IR) dan *Outer Ring* (OR).

2. Data yang digunakan adalah data yang ada selama proses penelitian berlangsung, yaitu pada rentang waktu Oktober 2021 s/d Februari 2022.
3. Lingkup penelitian hanya sebatas menghasilkan laporan mengenai keberadaan produk *scrap* dan membandingkannya dengan *output* produksi sebagai bahan untuk memonitor produk *scrap* itu sendiri dalam bentuk tabel detail dan grafik tren garis.

e. Penerapan *Waterfall Model*

Di bawah ini merupakan penerapan *waterfall* model pada penelitian:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*)

Di tahap pertama ini dilakukan suatu kegiatan observasi dan analisa mengenai kebutuhan sistem informasi yang akan dibangun, yaitu sistem informasi *monitoring scrap product* pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia, dengan cara mendefinisikan permasalahan dan tujuan pembangunan sistem, beserta upaya-upaya yang hendak dilakukan.

2. Desain Sistem (*System Design*)

Setelah kebutuhan sistem berhasil ditentukan, maka tahap selanjutnya adalah merancang sistem tersebut dengan cara membuat *Unified Modelling Language* (UML), serta fokus pada hal-hal seperti struktur data, arsitektur perangkat lunak, detail prosedur, dan karakteristik antarmuka mengenai topik yang dibahas, yaitu sistem informasi *monitoring scrap product* pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia.

3. Implementasi (*Implementation*)

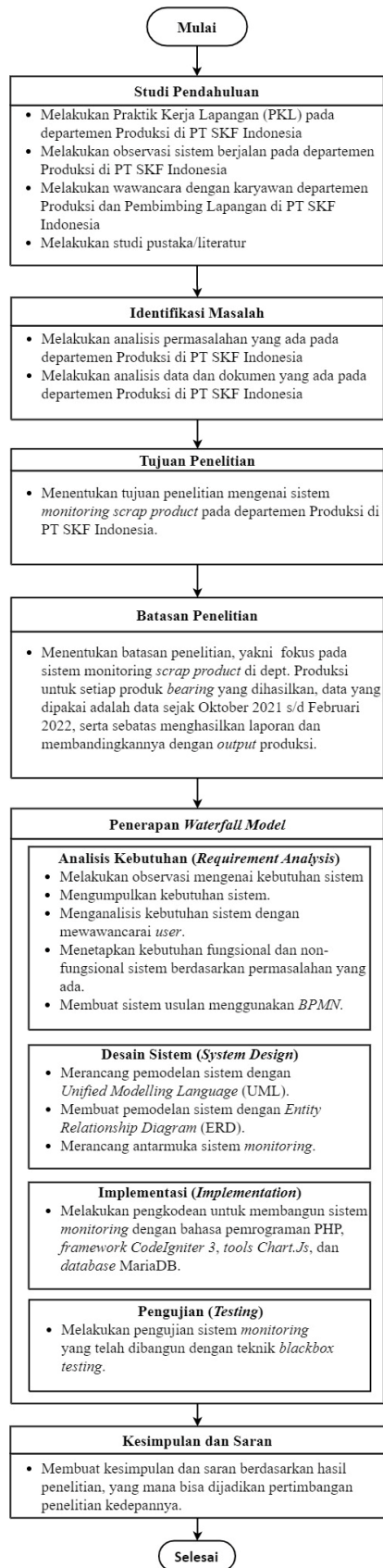
Pada tahap ini, desain yang telah dibuat sebelumnya akan dibangun menjadi program utuh melalui pengkodean-pengkodean sistem informasi.

4. Pengujian (*Testing*)

Proses pengujian akan dilakukan untuk menguji coba keberhasilan kode-kode program yang sudah dibuat. Pengujian ini meliputi tahap *input*, proses, dan *output* sistem dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya.

f. Kesimpulan dan Saran

Di tahap ini, peneliti memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian, yang mana dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian ke depannya.



Gambar III. 1 Kerangka Penelitian

Sumber: Hasil Penelitian (2022)

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB IV

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1 Profil Perusahaan

Profil perusahaan PT SKF Indonesia menggambarkan sederet informasi perusahaan, seperti yang tertera pada daftar berikut ini.

Nama Perusahaan	: PT SKF Indonesia
Jenis Usaha	: Manufaktur komponen otomotif
Produk	: <i>Bearing</i>
Alamat	: Jalan Tipar – Inspeksi Cakung Drain, Cakung, RT.1/RW.9, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Jakarta 13910.
Telepon	: (021) 4605925
Fax	: (021) 4605964
Tahun Berdiri	: 1986
Situs <i>Website</i>	: www.skfindonesia.com

4.2 Sejarah Singkat Perusahaan

Perusahaan SKF merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur otomotif, khususnya produksi *bearing* (baca: bantalan). Perusahaan ini didirikan oleh Sven Wingqyist, seorang *engineer* di sebuah pabrik tekstil, pada tahun 1907 dengan nama Syenska Kullager Fabriken yang berarti *bearing* yang diproduksi di Swedia.

Berdirinya perusahaan SKF diawali dari Sven yang menginovasi *ball bearing*, hingga akhirnya produk tersebut dipatenkan pada tahun 1907. Sampai saat ini, SKF telah menjadi produsen *bearing* terbesar di dunia, dimana sekitar 150 perusahaan tergabung di dalam The SKF Group. Selain itu, SKF juga sudah memiliki sekitar 140 lokasi manufaktur, kantor dan pusat teknis di lebih dari 130 negara, serta mempekerjakan sekitar 46.000 karyawan.



Gambar IV. 1 Logo PT SKF Indonesia

Sumber: PT SKF Indonesia

Di Indonesia sendiri, sebelum menjadi perusahaan *Bearing* terbesar, PT SKF memulai perkembangannya pada tahun 1928. Ketika itu, PT SKF adalah sebuah distributor pengadaan *bearing* untuk pasar lokal di Surabaya. Kemudian, dengan melihat adanya kebutuhan yang banyak akan *bearing*, maka Bapak H. Witatono, seorang distributor *bearing* memutuskan untuk mengembangkan bisnisnya melalui pendirian perusahaan manufaktur *bearing*. Tujuannya ialah memenuhi semua kebutuhan dan permintaan *bearing* di dalam negeri, sehingga tidak perlu lagi melakukan impor.

Dengan demikian, didirikanlah perusahaan pabrik *bearing* pertama di Indonesia dengan nama PT Logam Sari Bearindo. Pendirian pabrik ini disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 1986. Lalu, PT Federal Motor membeli saham sebanyak 26,5% kepada PT Logam Sari Bearindo di tahun 1988. Selanjutnya, di tahun 1992, PT Logam Sari Bearindo mendapatkan lisensi manufaktur PT SKF. Hingga akhirnya perusahaan ini dikuasai oleh SKF dan berganti nama menjadi PT SKF Indonesia.

Lebih lanjut, setelah berganti nama, pada tahun 2000 PT SKF memperkenalkan produknya yaitu SKF Enduro dan SKF Genio. Setelahnya, pada tahun 2006 PT SKF Indonesia memperluas pabriknya untuk memperbanyak produksi. Maka di tahun 2011, PT SKF Indonesia mampu mengekspor *low friction bearing* atau *bearing* yang minim gesekan.

Setelah itu, perusahaan berkembang dengan pesat, sampai akhirnya pada bulan Juni tahun 2013, Astra Otopart membeli saham SKF sebesar 40% dan di tahun 2015 mengakuisisi saham PT SKF Indonesia sebanyak 40%, serta sisanya masih merupakan milik SKF.

Kini, PT SKF Indonesia adalah salah satu perusahaan yang diakui secara internasional karena telah lolos berbagai sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga internasional. Adapun beberapa sertifikasi tersebut ialah ISO/TS 16949 : 2002, ISO 14001, OHSAS 18001, dan ISO 50001.

4.3 Visi dan Misi Perusahaan

PT SKF Indonesia memiliki visi dan misi yang telah ditetapkan, yang mana visi dan misi tersebut dijadikan sebagai panduan dalam menentukan tujuan dan sasaran. Berikut ini adalah visi dan misi PT SKF Indonesia.

a. Visi

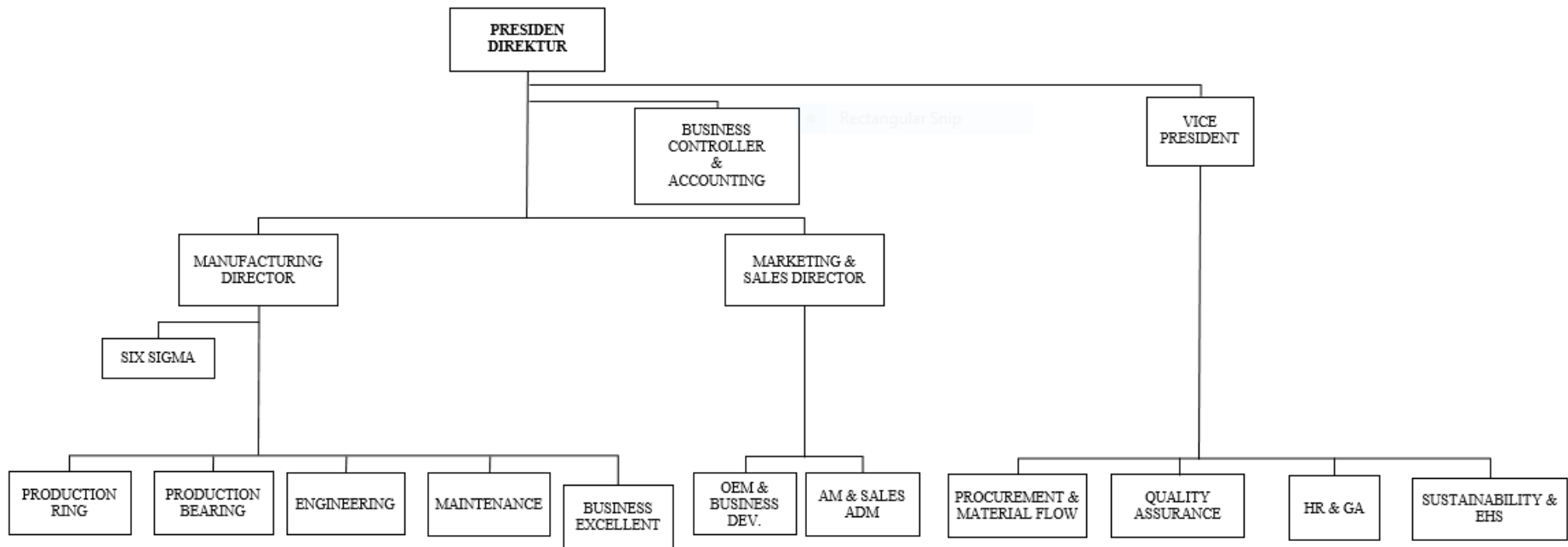
Melengkapi kebutuhan *bearing* dunia dengan produk SKF.

b. Misi

1. Menjadi perusahaan pilihan bagi para pelanggan, distributor, dan pemasok perusahaan.
2. Menjadi perusahaan pilihan bagi karyawan.
3. Menjadi perusahaan pilihan bagi pemegang saham.

4.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merepresentasikan hierarki pembagian kerja dan aktivitas di dalam sebuah organisasi. Gambar di bawah ini merupakan struktur organisasi di PT SKF Indonesia.



Gambar IV. 2 Struktur Organisasi PT SKF Indonesia

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

4.5 Tugas dan Wewenang Divisi di Perusahaan

Tugas diartikan sebagai aktivitas yang wajib dikerjakan, sedangkan wewenang diistilahkan sebagai kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk bertindak. Kekuasaan tersebut dapat dalam hal membuat keputusan, memerintah, dan memberikan tanggung jawab kepada orang lain. Pada PT SKF Indonesia sendiri, beberapa tugas dan wewenang dari tiap-tiap jabatan adalah sebagai berikut:

a. Presiden Direktur

- Sebagai pembuat kebijakan perusahaan teratas, termasuk dalam hal disetujui atau tidaknya anggaran tahunan perusahaan dan melaporkannya kepada pemegang saham.

b. Vice President

- Menetapkan kebijakan mutu, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), dan lingkungan.
- Menetapkan program perusahaan untuk dapat mencapai sasaran.

c. Business Controller & Accounting

- Memantau sistem perdagangan perusahaan.
- Melakukan aktivitas pemantauan, penginputan, dan pelaporan setiap aktivitas perusahaan.

d. Six Sigma

- Bertanggung jawab terhadap kebijakan *six sigma* yang diterapkan perusahaan.

e. Production Ring

- Membuat dan menghasilkan produk *ring* yang akan dipakai dalam memproduksi *bearing*, dengan menggunakan sistem produksi *ring* yang telah ditetapkan perusahaan.

f. Production Bearing

- Membuat dan menghasilkan produk *bearing* yang sesuai dengan standar perusahaan, dengan menggunakan sistem produksi *Bearing* yang telah ditetapkan perusahaan.

g. Engineering

- Menyusun persiapan peralatan produksi seperti *tooling* dan *sparepart*.
- Memperbaiki mesin yang rusak dan memperbaiki kelayakan mesin.

h. Maintenance

- Melakukan perawatan mesin yang digunakan untuk memproduksi *Bearing*.
- Mendukung *engineering* dalam mempersiapkan mesin produksi.

i. Business Excellent

- Bertanggung jawab terhadap peningkatan kinerja divisi *Manufacturing Director*, seperti dalam hal produktivitas, efisiensi, dan kompetensi.
- Mengawasi kegiatan *Manufacturing Director* agar tetap sesuai dengan prosedur perusahaan.

j. Procurement & Material Flow

- Mengurus peredaran material proses produksi
- Mengurus peredaran perlengkapan karyawan untuk menjalankan aktivitas perusahaan.

k. Quality Assurance (QA)

- Bertanggung jawab dalam hal kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

l. Human Resources & General Affair (HR & GA)

- Mengurus segala hal yang berhubungan dengan sumber daya perusahaan, baik dari segi manusia ataupun sarana dan prasarana.

m. Environment, Health, and Sustainability (EHS)

- Memberikan arahan kepada karyawan terkait dengan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja ketika melakukan aktivitas di perusahaan
- Mengidentifikasi potensi bahaya yang terjadi pada lingkungan kerja karena aktivitas perusahaan tertentu.

4.6 Profil Karyawan

Sebagaimana kategori pekerja di PT SKF Indonesia yaitu karyawan tetap, PKWT, dan KHL, karyawan tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Setidaknya karyawan tetap memiliki gelar pendidikan strata 1, serta PKWT dan KHL sebagai lulusan SMA/Sederajat.

4.7 Sistem Kerja

Saat ini, PT SKF Indonesia telah mempekerjakan sekitar 500 orang karyawan. Para karyawan tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu karyawan/pekerja *direct* dan pekerja *indirect*. Perbedaan keduanya terletak dalam segi tanggung jawab. Pekerja *direct* (baca: langsung) merupakan pekerja yang ditugaskan untuk membuat produk secara langsung seperti operator pada rantai produksi, sedangkan pekerja *indirect* (baca: tidak langsung) adalah pekerja yang tidak ditugaskan untuk menghasilkan produk secara langsung, namun tetap terlibat di dalamnya, layaknya divisi *purchasing*.

Lain daripada itu, mengenai jam kerjanya sendiri, PT SKF Indonesia menerapkan sistem jam kerja 5 hari per minggu, yaitu Senin – Jumat. Jika terdapat karyawan yang bekerja di hari Sabtu dan Minggu, maka hal tersebut akan dihitung sebagai *over time* (baca: lembur). Waktu lembur itulah yang kemudian akan menambah gaji, yang disebut intensif lembur.

Maka, waktu kerja karyawan PT SKF Indonesia dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel IV. 1 Waktu Kerja Karyawan

No.	Kategori Pekerja	Shift	Hari	Jam Kerja
1.	Pekerja <i>Direct</i>	1	Senin - Jumat	07.30 - 16.30
		2		16.30 - 24.10
		3		24.10 - 07.30
2.	Pekerja <i>Indirect</i>	1		07.30 - 16.30

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

4.8 Kebijakan dan Budaya Kedisiplinan

Sebagaimana yang tertera pada *SKF Group Quality Policy*, PT SKF Indonesia berkomitmen untuk hanya memasarkan produk, layanan, dan solusi yang akan memastikan kepuasan pelanggan dengan:

1. Mengoperasikan proses bisnis yang mampu, andal, dan efisien.
2. Menerapkan perbaikan berkelanjutan di seluruh organisasi, dengan tujuan tanpa cacat.

Hal tersebut diwujudkan dengan menerapkan *business excellence* (baca: keunggulan bisnis), sebagaimana yang terdapat pada gambar berikut ini.

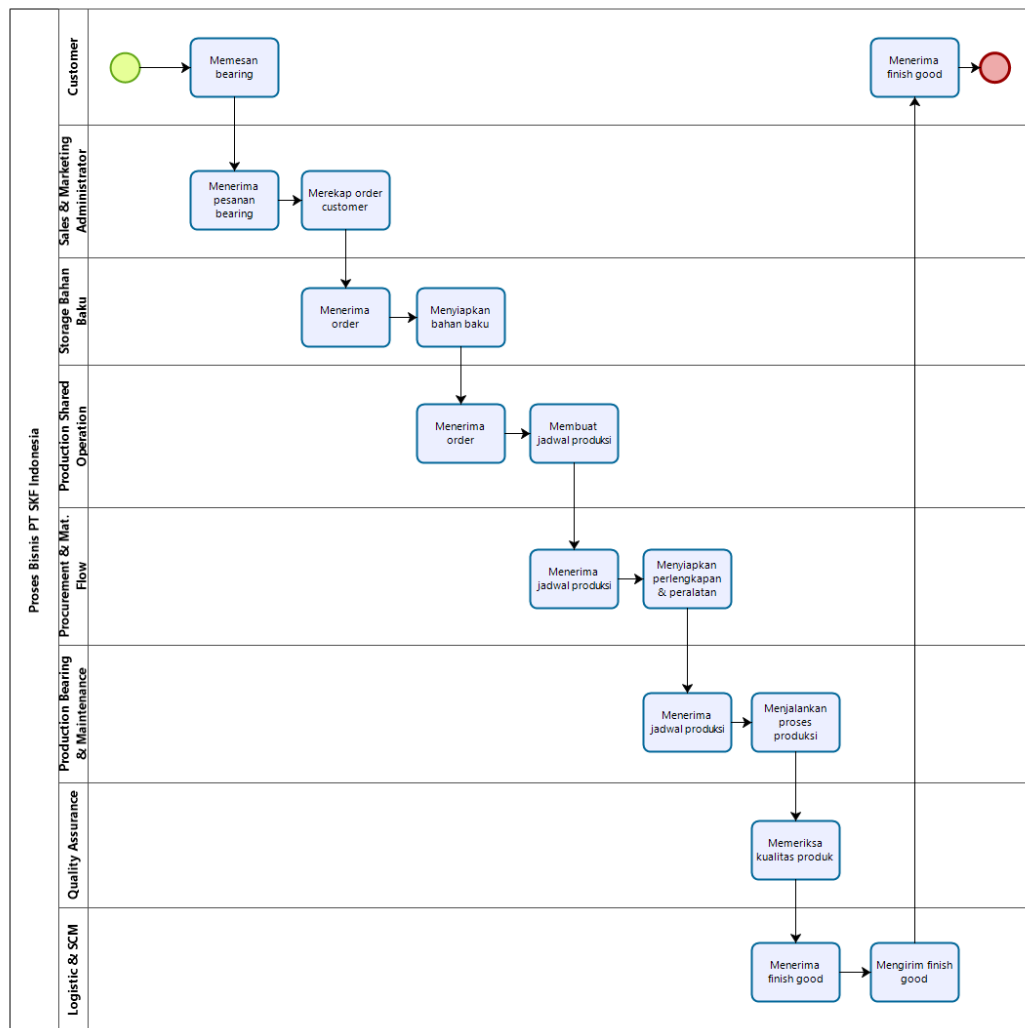


Gambar IV. 3 *Business Excellence | The Bridge* PT SKF Indonesia

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

4.9 Proses Bisnis Perusahaan

Proses bisnis perusahaan SKF mencakup alur bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dimulai dari pemesanan bearing oleh customer sampai dengan pengiriman bearing oleh perusahaan, yang dalam hal ini adalah bagian Logistic & SCM. Mengenai hal tersebut, proses ini ditunjukkan pada gambar berikut.



Powered by
bizagi
Modeler

Gambar IV. 4 Proses Bisnis PT SKF Indonesia

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

Adapun deskripsi dari proses bisnis perusahaan tersebut ialah:

1. Pertama kali, *Customer* memesan produk *bearing* PT SKF Indonesia.
2. Maka, *Sales & Marketing Administrator* menerima pesanan *bearing* dari *Customer*.
3. Setelah itu, *Sales & Marketing Administrator* merekap pesanan dari *Customer*.
4. Bagian *Storage Bahan Baku* menerima *order* berdasarkan hasil rekapan pesanan *Customer* oleh *Sales & Marketing Administrator*.
5. *Storage Bahan Baku* menyiapkan kebutuhan material.

6. Kemudian, bagian *Production Shared Operational* menerima *order*, lalu membuat jadwal produksi dan mengirimkannya kepada bagian *Procurement & Mat. Flow* agar disiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan.
7. Dengan demikian, bagian *Production Bearing & Maintenance* akan menerima jadwal produksi, kemudian bagian *Production Bearing & Maintenance* menjalankan proses produksi.
8. Setelah produknya jadi, maka bagian *Quality Assurance* akan memeriksa kualitas produk tersebut.
9. Lalu, bagian *Logistic & SCM* menerima *finish good* dan mengirimkannya kepada *Customer*. Dengan demikian, *Customer* akan menerimanya.

4.10 Produk Perusahaan

PT SKF Indonesia memproduksi dua jenis *bearing* kendaraan roda dua dan empat. *Bearing* jenis pertama adalah *Deep Groove Ball Bearing* (DGBB) yang terbagi menjadi 40 tipe *Bearing*, dan *Bearing* jenis kedua ialah *Hub Bearing Unit* (HBU) yang terbagi menjadi 2 tipe *bearing*.

Adapun bentuk dari produk-produk yang dihasilkan PT SKF Indonesia seperti:

Tabel IV. 2 Gambar Produk PT SKF Indonesia

Nama Produk	Gambar Produk
DGBB (23 <i>basic types</i>) with OD range from 28 – 72 mm	
DGBB <i>Energy Efficient</i> (E2) (2 <i>basic types</i>)	
DGBB <i>Low Friction for 2W</i> (7 <i>basic types</i>)	
DGBB <i>Enduro Ceramic Ball</i> (4 <i>basic types</i>)	
DGBB <i>Special Dimension and Spec</i> (8 <i>basic types</i>)	
<i>Spacer for 4 W Wheel Appl</i> (1 size)	

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

Tabel IV. 3 Gambar Produk PT SKF Indonesia (Lanjutan)

Nama Produk	Gambar Produk
SOBC <i>for TW Steering Column (2 type)</i>	
CVT Roller <i>for Scooter (2 type)</i>	
<i>Pin for Engine Cover Guide & Roller for One Way Clutch (7 size)</i>	
<i>Steel Ball for TW Steering Column (11 size, chrome, and stainless)</i>	
HBU <i>for 4W Wheel</i>	
RAB <i>for TW (1 type)</i>	

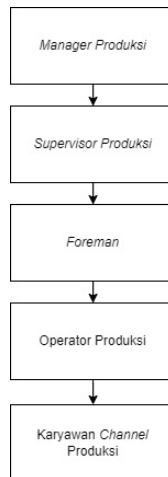
Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

4.11 Deskripsi Departemen Produksi

Di dalam suatu perusahaan manufaktur, tak terkecuali manufaktur di industri otomotif PT SKF Indonesia, bagian Produksi menjadi bagian inti dari perusahaan. Bagian ini memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan roda produksi perusahaan menggunakan sistem produksi yang telah ditetapkan. Untuk tenaga kerja yang terdapat di dalamnya, bagian Produksi memiliki karyawan yang bekerja dalam hal memproduksi *output* (dalam hal ini adalah *bearing*) melalui penggunaan sistem produksi itu sendiri.

4.12 Struktur Organisasi Departemen Produksi

Berikut ini merupakan gambar struktur organisasi di departemen Produksi PT SKF Indonesia.



Gambar IV. 5 Struktur Organisasi Departemen Produksi

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

4.13 Tugas dan Wewenang Departemen Produksi

Para pekerja yang bertanggung jawab dalam produksi mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing. Maka dengan demikian, berikut ini adalah tugas dan wewenang dari pekerja-pekerja tersebut.

a. **Manager Produksi**

- Merencanakan serta mengorganisasikan jadwal produksi.
- Menentukan target produksi.
- Mengorganisir sumber daya manusia dan bahan baku supaya mampu memenuhi target produksi.
- Memantau sistem produksi perusahaan.
- Memberi penilaian terhadap hasil produksi dan sumber daya persyaratan.

b. **Supervisor Produksi**

- Membuat rencana produksi.
- Mengatasi permasalahan yang ada selama proses produksi berlangsung supaya sistem mampu berjalan kembali secepat mungkin.
- Memantau karyawan melalui pendelegasian tanggung jawab dalam hal produksi.
- Memantau keberlangsungan sistem produksi.
- Mengevaluasi sistem produksi yang berjalan supaya dapat ditingkatkan.

- Mengimplementasikan, mengontrol, dan memastikan karyawan yang ada di bawah wewenangnya untuk menerapkan sistem produksi yang telah ditetapkan.

c. Foreman

- Memonitor setiap proses produksi yang sedang berjalan.
- Menepati target produksi yang telah ditetapkan.
- Menggantikan posisi operator ketika tidak hadir.
- Memastikan kualitas produk sesuai dengan ketentuan.

d. Operator Produksi

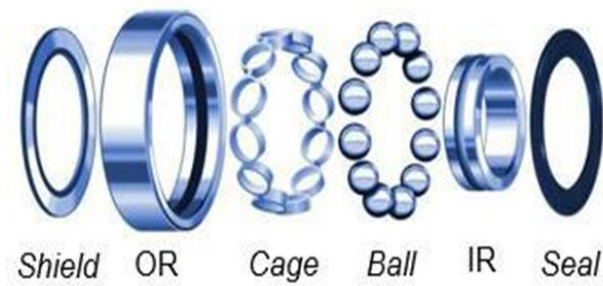
- Menjalankan dan memastikan setiap proses produksi dilakukan sesuai dengan sistem produksi.
- Mengatur program mesin produksi
- Mengoperasikan mesin produksi.
- Membuat laporan produksi.
- Menjaga kualitas produksi.

e. Karyawan Channel Produksi

- Menerapkan sistem produksi yang telah ditetapkan perusahaan pada setiap prosesnya bekerja.
- Mencapai target produksi.
- Mengoperasikan mesin produksi.
- Memastikan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar.

4.14 Komponen Produk

Bahan baku digunakan sebagai barang pokok yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu. Dalam hal ini *bearing*, PT SKF Indonesia menggunakan beberapa bahan baku berikut sehingga dapat dihasilkan *bearing*:



Gambar IV. 6 Komponen Produk *Bearing*

Sumber: PT SKF Indonesia

Adapun fungsi dari beberapa komponen inti *bearing* di atas adalah:

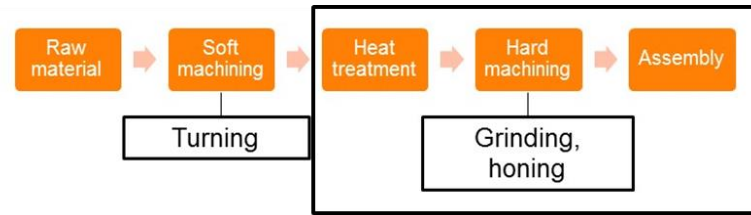
Tabel IV. 4 Fungsi Komponen *Bearing*

No	Nama Bahan Baku	Bahan Baku	Fungsi
1.	<i>Shield</i>	Metal	Menjadi tameng penutup <i>bearing</i> di bagian <i>ball bearing</i>
2.	<i>Outer Ring</i> (OR)	Baja	Menjadi penjaga bagian dalam <i>bearing</i> pada sisi luar
3.	<i>Ball</i>	Baja	Sebagai media gesekan <i>bearing</i>
4.	<i>Cage</i>	Karet/Logam/ <i>Steel</i>	Sebagai tempat duduk/sangkar <i>ball</i>
5.	<i>Inner Ring</i> (IR)	Baja	Menjadi penjaga bagian dalam <i>bearing</i> pada sisi dalam
6.	<i>Seal</i>	Karet	Menjadi penutup di bagian <i>ball bearing/face</i> .

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

4.15 Proses Bisnis Departemen Produksi

Proses bisnis departemen Produksi berikut ini merepresentasikan proses produksi yang ada di PT SKF Indonesia. Dimana, Proses produksi yang berlangsung di PT SKF Indonesia bersifat *continue* (baca: terus-menerus) karena telah mempunyai *customer* yang tetap. Meskipun demikian, PT SKF Indonesia juga dapat menerima pesanan yang bersifat *project* dengan kapasitas yang besar maupun per periode, yang mana spesifikasi produknya bisa ditentukan oleh *customer* itu sendiri. Terkait dengan proses produksi sendiri adalah sebagai berikut:



Gambar IV. 7 Proses Produksi *Bearing* di PT SKF Indonesia

Sumber: PT SKF Indonesia

Adapun penjelasan dari beberapa proses di atas adalah:

1. **Raw Material**

Raw material merupakan bahan baku utama yang dibeli perusahaan untuk diolah sehingga nantinya menghasilkan barang jadi bernilai jual. Di PT SKF Indonesia sendiri, pemenuhan bahan baku seperti *shield*, *outer ring* (OR), *cage*, *ball*, *inner ring* (IR), dan *seal* berasal dari *supplier*.

2. **Soft Machining**

Proses *Soft Machining* di PT SKF Indonesia mencakup proses bubut. Proses bubut ini dilakukan untuk membentuk material mentah menjadi material yang sesuai dengan keinginan.

3. **Heat Treatment**

Heat treatment merupakan proses pemberian energi panas kepada logam sehingga logam tersebut memiliki sifat dan kekerasan yang sesuai dengan keinginan. Setelah dibakar, material akan masuk ke *Channel 0*.

4. **Hard Machining**

Hard machining merupakan proses inti produksi yang dilakukan di lantai produksi (*channel*) 0, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12/4, 13/6, 14, 15, dan 16. Seluruh *channel* tersebut memiliki cara kerja yang berbeda, sehingga menghasilkan keluaran (*output*) yang berbeda pula.

Awalnya, *ring* yang berhasil melewati proses *heat treatment* akan dikirim ke *channel 0*. Hal ini dilakukan agar *ring* tersebut dapat memasuki tahap *grinding* untuk bagian permukaan *Inner Ring* (IR/bagian dalam) dan OR (*Outer Ring*/bagian luar). Adapun di *channel 0* sendiri, proses yang dilakukan untuk IR adalah proses *face grinding*, sedangkan tahap yang dilakukan untuk OR adalah tahap *face grinding* dan *outer diameter grinding*.

Setelah IR dan OR diproses di *channel* 0, keduanya disalurkan ke *channel* 1-15 sesuai dengan tipe *bearing* yang akan diproduksi pada *channel* tersebut. Di *channel* 1-15, proses yang terjadi adalah proses pengikisan sesuai dengan ukuran pesanan (biasanya sekitar 200 μm), pembuatan titik acuan, pemberian kilatan, dan pencucian untuk menghilangkan *coolant* (pelumas).

5. Assembly

Proses *Assembly* adalah proses kelima yang bertujuan untuk menyatukan 2 *ring*, yaitu IR dan OR. Proses *assembly* ini menjadi tahap dimana akan diisikan *ball steel* dan *cage* untuk kemudian diberikan pelumas. Setelah itu, masuk ke tahap pemberian tanda, cairan anti karat, dan terakhir pengepakan.

4.16 Analisis Scrap Monitoring

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini merupakan analisis terkait *scrap monitoring* pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia. Untuk metode perhitungannya sendiri, akan menggunakan pendekatan rumus yang telah diterapkan perusahaan SKF untuk menghitung serta memonitor keberadaan produk *scrap*.

4.16.1 Jenis-jenis Scrap Product

Meskipun saat ini PT SKF Indonesia menggunakan mesin dalam proses produksinya, produk *scrap* atau kegagalan produk tidak bisa dihindarkan. PT SKF Indonesia membagi produk *scrap* menjadi beberapa kategori, sebagaimana yang tertera di tabel di bawah ini.

Tabel IV. 5 Jenis Produk *Scrap* PT SKF Indonesia

No.	Jenis Scrap	Kode Scrap	Deskripsi Scrap
1.	Size Bore	01	Ukuran diameter <i>bore</i> yang keluar dari spesifikasi dimensi yang sudah ditetapkan.
2.	Size Raceway	02	Ukuran <i>size</i> pada <i>raceway</i> yang keluar dari spesifikasi yang sudah ditetapkan.
3.	Size Width	03	Ukuran <i>width ring</i> yang keluar dari spesifikasi yang sudah ditetapkan.

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

Tabel IV. 6 Jenis Produk *Scrap* PT SKF Indonesia (Lanjutan)

No.	Jenis <i>Scrap</i>	Kode <i>Scrap</i>	Deskripsi <i>Scrap</i>
5.	<i>Roundness</i>	05	Ke-bulatan <i>ring</i> keluar dari spesifikasi.
6.	<i>Wedge</i>	06	Adanya cacat pada <i>Outer Ring</i> akibat dari terhantam gerinda.
7.	<i>Shoemark</i>	07	Cacat pada <i>Outer Ring</i> akibat <i>shoe</i> .
8.	Karat	08	Karat.
9.	<i>Chopping</i>	09	Cacat pada <i>ring</i> seperti terpotong.
10.	<i>Tapper</i>	10	Perbedaan ukuran pada sisi atas dan bawah <i>bore</i> melebihi spesifikasi.
11.	<i>Black Surface</i>	11	<i>Defect visual</i> akibat masih ada bagian <i>bearing</i> yang belum <i>termakan</i> oleh gerinda.
12.	<i>Burn</i>	12	<i>Defect</i> pada <i>bearing</i> seperti terbakar pada salah satu sisinya akibat <i>slip</i> saat proses.
13.	<i>Noise</i>	13	Vibrasi <i>bearing</i> melebihi spesifikasi yang telah ditentukan.
14.	<i>Clearance</i>	14	<i>Clearance bearing</i> melebihi <i>standard</i> yang sudah ditentukan.
15.	<i>Unsmooth/Seret</i>	15	Putaran <i>bearing</i> seret.
16.	<i>Unpaired/Gagal Pairing</i>	16	Size OR dan IR tidak sesuai sehingga tidak dapat di- <i>assembly</i> menjadi <i>bearing</i> .
17.	Gagal Press	17	Hasil <i>press bearing</i> tidak sempurna.
18.	<i>Mixed/Tercampur</i>	18	Tercampurnya <i>bearing</i> ke dalam <i>variant</i> /tipe yang berbeda.
19.	Kasar	19	Putaran <i>bearing</i> kasar.
20.	Cacat Goresan/ <i>Chatter/</i> <i>Scratch</i>	20	<i>Defect</i> pada <i>bearing</i> berupa goresan.
21.	<i>Marking</i>	21	Ketidaksempurnaan proses <i>marking</i> (baca: penandaan).
22.	Radius	22	Radius dari <i>raceway</i> keluar dari standar.
23.	Lokasi	23	Lokasi dari <i>raceway</i> keluar dari standar.
24.	<i>Crack</i>	24	<i>Bearing</i> retak.
25.	<i>Wall Thickness</i>	25	Sudut antara <i>face</i> dan OD tidak 90 derajat.
26.	Lainnya	26	Jenis <i>product scrap</i> yang tidak ada di <i>list</i> , seperti <i>bearing</i> kotor, terjatuh, dan lain-lain.

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

4.16.2 Dokumen terkait *Monitoring Scrap Product* di Departemen Produksi

Dokumen menjadi salah satu hal yang sangat penting ketika menjalankan proses kegiatan, karena dokumen merupakan sumber informasi. Selain itu, dengan adanya dokumen, maka pihak-pihak yang terlibat di dalam proses kegiatan tersebut dapat mengetahui kondisi arus kegiatan yang sedang berjalan, sehingga dapat dimonitor dan dievaluasi.

Adapun penjelasan dari *Scrap Record* di atas adalah sebagai berikut.

Tabel IV. 7 Keterangan *Form Scrap Record*

No.	Field	Keterangan
1.	Date	Tanggal pengisian <i>Scrap Record</i>
2.	Week	Minggu pengisian <i>Scrap Record</i>
3.	Shift	Jam kerja pengisian <i>Scrap Record</i>
4.	From	Lantai produksi (<i>channel</i>) terjadinya produk <i>scrap</i>
5.	Job Order Number	Kode pengisian <i>Scrap Record</i>
6.	IPD (Item Part Designation)	Kode part/komponen bearing (IR = Inner Ring, OR = Outer Ring, BC = Bearing Component)
7.	Product Type	Tipe produk yang terjadi <i>scrap</i>
8.	Qty	Kuantitas/banyaknya <i>scrap</i>
9.	Code	Kode <i>scrap</i>

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

b. *Form Scrap Monitoring*

Form Scrap Monitoring akan diisi oleh admin Produksi dengan mengacu pada dokumen *Scrap Record*.

CH		PROBLEM	MON			TUE			WED			THU			FRI			SAT			SUN		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
9	IR	Size Bore	14	55	24	21	42	21															
		Expt / 5M																					
		CL																					
	OR	Size OD																					
		Expt / 5M																					
		CL																					
	BC	Size Bore																					
		Expt / 5M																					
		CL																					
	10	IR	Size Bore	14	55	24	21	42	21														
			Expt / 5M																				
			CL																				
OR		Size OD																					
		Expt / 5M																					
		CL																					
BC		Size Bore																					
		Expt / 5M																					
		CL																					

Gambar IV. 9 *Form Scrap Monitoring*

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

Adapun penjelasan dari *Form Scrap Monitoring* di atas adalah sebagai berikut.

Tabel IV. 8 Keterangan *Form Scrap Monitoring*

No.	Field	Sub-Field	Keterangan
1.	Week	-	Minggu penginputan <i>scrap</i>
2.	CH	-	Lantai produksi (<i>channel</i>)
3.	Problem	IR, OR, BC	Part/komponen <i>bearing</i>
		Problem	Jenis produk <i>scrap</i>
4.	Day	1, 2, 3	Shift dalam hari terjadinya produk <i>scrap</i>
		Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun	Hari terjadinya <i>scrap</i>
		1, 2, 3	Shift dalam hari terjadinya produk <i>scrap</i>

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

c. *Form L 1.5 Meeting Production*

Form L 1.5 Meeting Production merupakan suatu bentuk *form* yang diisi setiap harinya oleh supervisor Produksi. *Form* ini ditulis berdasarkan laporan *foreman*, dimana di dalam *form* tersebut memuat jumlah *output* dan masalah mesin dari masing-masing *channel* Produksi. Namun demikian, untuk kebutuhan sistem monitoring *scrap product*, informasi yang digunakan hanya terkait dengan jumlah *output* produk. Gambar di bawah ini adalah *form L.15 Meeting Production*.

SKF KAMIS L 1.5 Meeting Bearing Production Week 6 10/07/22

No.	Field	Output	Total Output	Problem - Root Cause - Action	Problem Time	Note
1	1	1350	1000	Profemari: rankai 11402 feed paku-drip by 1H	13.00-16.00	N
1	2	2005	4655			
1	3	1260				
2	1	1440	4200	Topo 235: slip → ganti shoe by opt	14.00-15.00	OK
2	2	1108	3908			
2	3	1360				
3	1	2230	7000	Topo: Roundness → p. set shoe & kipping in 1/2 slip 120mm IR: shoe mark bore → repair shoe ancor by Eng	10.00-10.30 11.30-17.30	OK OK
3	2	2670	7470			
3	3	2550				
5	1	3320	6500	Settling Clearance: 600 → C3/D3	15.00-15.30	OK
5	2	3520	8920	10 MEA: Kuning → (man meet. (MNT))	02.30-03.00	OK
5	3	2140		10 MEA → Kuning → Kuning → set ulang 10 MEA → Kuning → Kuning → set ulang 10 MEA → Kuning → Kuning → set ulang	01.00-01.30 01.30-02.30 02.30-03.00	OK OK OK
7	1	2670	10000	HIT: haul press paku kring → ganti 3 digg HIT: haul press paku kring → ganti 3 digg	07.30-10.00 13.00-14.00	OK OK
7	2	4146	5682			
7	3	2866		HIT → Setting TNG 120mm 1 → Alarm Stone Wear mesin terus	01.30-02.30 04.30-05.30	OK OK
8	1	1700	7000	Bore 2: Problem: loading → Loading: Theorem by 1/2 slip Bore 2: Problem: loading → Loading: Theorem by 1/2 slip	07.30-10.00 10-11	OK OK
8	2	1680	5510	SGS: Loading arm kendur (wiring) → change Loading arm set loading by 1/2 slip	15.00-16.00	OK
8	3	2130		HIT: 1/2 slip perbaikan by opt. (pau manual TM)	07.30-10.00	N
9	1	4100	9000			
9	2	3520	10.640			
9	3	3620				
10	1	6580	17.000	HIT: 1/2 slip: 1/2 slip → 1/2 slip Bore 2: 1/2 slip: 1/2 slip → 1/2 slip	13.00-14.00 15.00-16.00	OK OK
10	2	5300	16270	Bore 2 → 1/2 slip: 1/2 slip → 1/2 slip	15.00-16.00	OK
10	3	4300		Perbaikan: 1/2 slip → 1/2 slip	03.00-04.00	OK

Gambar IV. 10 Form L 1.5 Meeting Production

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

Adapun keterangan dari form L .15 Meeting Production di atas dijelaskan pada tabel yang tertera di bawah ini.

Tabel IV. 9 Keterangan Form L 1.5 Meeting Production

No.	Field	Keterangan
1.	Week	Minggu penginputan form

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

Tabel IV. 10 Keterangan *Form L 1.5 Meeting Production* (Lanjutan)

No.	Field	Keterangan
2.	Tanggal	Tanggal penginputan <i>form</i>
3.	Channel	Channel/lini produksi yang didata, baik terkait dengan <i>output</i> maupun <i>Problem-Root Cause-Action</i> .
4.	Shift	Shift dari didapatkannya <i>output</i> dan <i>Problem-Root Cause-Action</i> .
5.	Output	Banyak <i>output</i> yang dihasilkan dari masing-masing <i>channel</i> dan <i>shift</i> -nya.
6.	Total Output	Total dari seluruh <i>output</i> yang dihasilkan masing-masing <i>channel</i> dan <i>shift</i> -nya.
7.	Problem-Root Cause-Action	Permasalahan yang terjadi, inti penyebabnya, dan mitigasinya.
8.	Problem time	Waktu terjadinya masalah.
9.	Status	Status dari masalah, apakah sudah OK atau masih N. OK (<i>Not OK</i>).

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

d. Laporan Scrap Product Monitoring Details

Laporan *Scrap Product Monitoring Details* ada dalam bentuk *spreadsheet*, yang mana merupakan dokumen lanjutan yang digunakan untuk memproses data produk *scrap* di PT SKF Indonesia. Dokumen ini di-*input* oleh admin Produksi berdasarkan minggu tertentu setelah admin Produksi menghitung total *scrap* yang ada di hari tersebut pada *Spreadsheet* berikut ini.

WEEK : 22

Hari :	Senin	Output	IR					OR					BC					
Tanggal :	24/5/2021		Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. IR	% IR	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot.OR	% OR	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot.BC	% BC	% CH.
Channel	1	1,184	40	246	56	342	28.89%				0	0.00%	5		10	15	1.27%	15.7%
Channel	2	5,374		47	6	53	0.99%				0	0.00%	8	42	23	73	1.36%	1.9%
Channel	3	7,540	29	32	34	95	1.26%	5			5	0.07%	31	4		35	0.46%	1.1%
Channel	5	8,450				0	0.00%			102	102	1.21%		6	44	50	0.59%	1.2%
Channel	7	10,160	92	10	4	106	1.04%	348			348	3.43%	7	31	5	43	0.42%	2.7%
Channel	8	7,227		16		16	0.22%				0	0.00%		5		5	0.07%	0.2%
Channel	9	8,152	98	85	34	217	2.66%				0	0.00%	88	54	82	224	2.75%	4.1%
Channel	10	16,280	30	267	112	409	2.51%		278		278	1.71%				0	0.00%	2.1%
Channel	11	10,150	70	77	92	239	2.35%	11	14	10	35	0.34%	65	10	17	92	0.91%	2.3%
Channel	12B	5,920		28		28	0.47%				0	0.00%	81	64	23	168	2.84%	3.1%
Channel	13B	8,180	40	107	29	176	2.15%				0	0.00%	55		36	91	1.11%	2.2%
Channel	14	9,310	30	70	7	107	1.15%		25		25	0.27%	56	16	9	81	0.87%	1.6%
Channel	15	2,522		30		30	1.19%				0	0.00%				0	0.00%	0.6%
	TOTAL	100,449	429	1015	374	1818	1.81%	364	317	112	793	0.79%	396	232	249	877	0.87%	2.2%

Gambar IV. 11 Laporan Scrap Product Monitoring Details

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

Adapun penjelasan dari laporan *scrap monitoring detail* di atas adalah sebagai berikut.

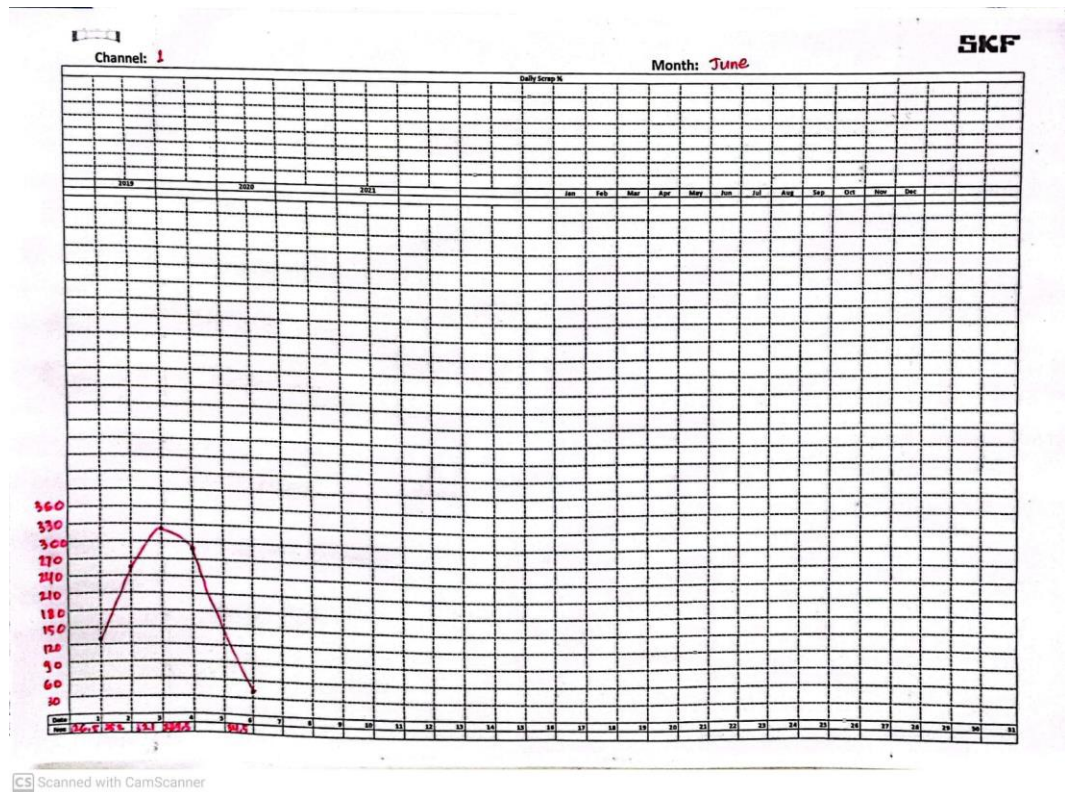
Tabel IV. 11 Keterangan *Scrap Product Monitoring Details*

No.	Field	Sub-Field	Keterangan
1.	Minggu (yang ditunjukkan oleh angka '19' pada laporan)	-	Minggu terjadinya produk <i>Scrap</i>
2.	Hari & Tanggal	-	Hari dan tanggal terjadinya produk <i>scrap</i>
3.	<i>Channel</i> (yang ditunjukkan oleh angka 1-16 pada laporan) <i>output</i>	-	<i>Channel</i> atau rantai produksi
		-	<i>Output</i> /hasil produksi pada hari & tanggal terjadinya produk <i>scrap</i> pada <i>channel</i> tertentu.
4.	IR	Shift 1	<i>Scrap</i> yang terjadi di shift 1 pada komponen <i>inner ring</i>
		Shift 2	<i>Scrap</i> yang terjadi di shift 2 pada komponen <i>inner ring</i>
		Shift 3	<i>Scrap</i> yang terjadi di shift 3 pada komponen <i>inner ring</i>
5.	Total IR	-	Total atau jumlah dari <i>scrap</i> yang terdapat pada bagian <i>inner ring</i> di shift 1, 2, dan 3.
6.	% IR	-	Hasil dari total IR dibagi dengan jumlah <i>Output</i> pada hari tertentu
7.	% OR	-	Hasil dari total OR dibagi dengan jumlah <i>Output</i>
8.	Total BC	-	Total dari <i>Scrap</i> yang terdapat pada komponen BC di shift 1, 2, dan 3.
9.	BC	Shift 1	<i>Scrap</i> yang terjadi di shift 1 pada komponen <i>Bearing</i>
		Shift 2	<i>Scrap</i> yang terjadi di shift 2 pada komponen <i>Bearing</i>
		Shift 3	<i>Scrap</i> yang terjadi di shift 3 pada komponen <i>Bearing</i>
10.	% BC	-	Hasil perhitungan total IR di hari tertentu ditambahkan dengan total OR di hari yang sama lalu dibagi dengan 2, kemudian ditambahkan dengan total BC di hari tersebut.

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

e. Laporan *Trend Scrap Product*

Lembaran *Scrap Product* berikut ini adalah lembaran yang dibuat oleh bagian Produksi apabila terkendala dalam mengolah data menggunakan sistem atau program pengolahan data.



Gambar IV. 12 *Trend Scrap Product*

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

Terkait dengan hal tersebut, di bawah ini adalah keterangan dari gambar di atas.

Tabel IV. 12 Keterangan *Trend Scrap Product*

No.	Field	Keterangan
1.	Channel	Channel terjadinya produk scrap.
2.	Month	Bulan terjadinya produk scrap.
3.	Date	Tanggal terjadinya produk Scrap.
4.	NOS	Banyaknya produk scrap berdasarkan perhitungan scrap.

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

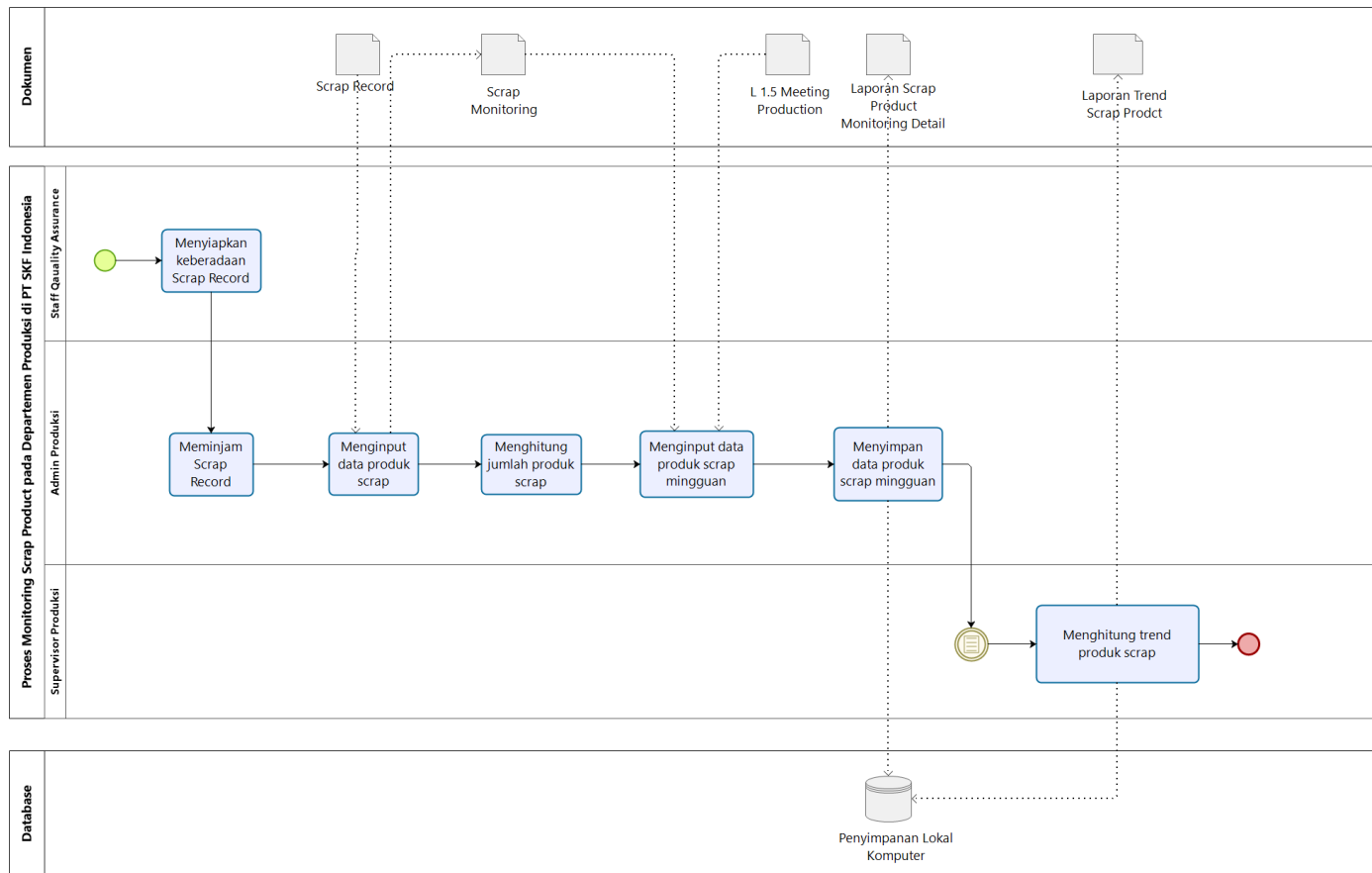
4.16.3 Proses Bisnis *Monitoring Scrap Product* di Departemen Produksi

Proses bisnis *monitoring scrap product* berikut digambarkan menggunakan BPMN. BPMN sendiri adalah salah satu metode diagram alur yang berguna untuk menggambarkan setiap langkah proses bisnis secara sederhana dan menyeluruh.

Adapun prosedur-prosedur dari BPMN sistem *monitoring scrap product* adalah:

1. Staf QA menyiapkan keberadaan *Scrap Record* dengan mengumpulkannya dari setiap *channel* Produksi.
2. Admin Produksi meminjam *Scrap Record* tersebut dengan cara mendatangi ruangan staf QA.
3. Admin Produksi menginput data produk *scrap* pada *form Scrap Monitoring* berdasarkan *Scrap Record* yang ia pinjam.
4. Setelah diinput, admin Produksi menghitung jumlah produk *scrap*.
5. Selanjutnya, admin Produksi menginput data produk *Scrap* mingguan dengan memasukkan jumlah *output* berdasarkan dokumen L 1.5 *Meeting Production* dan jumlah *scrap* berdasarkan *scrap monitoring*.
6. Setelah input, admin Produksi menyimpan data produk *scrap* ke penyimpanan lokal komputer dan menghasilkan Laporan *Scrap Product Monitoring Detail*.
7. Pada beberapa waktu seperti audit, supervisor Produksi menghitung *trend* produk *scrap* dengan cara merumuskannya secara mandiri, sehingga menghasilkan Laporan *Trend Scrap Product* dan menyimpannya ke dalam penyimpanan lokal komputer.

Mengenai hal tersebut, Gambar IV.13 di bawah ini merupakan penggambaran dari langkah-langkah sistem *monitoring scrap product* yang sedang berjalan pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia.



Gambar IV. 13 BPMN dari Proses Bisnis *Monitoring Scrap Product* di Departemen Produksi Berjalan

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

4.16.4 Perhitungan *Scrap Product Monitoring*

Proses perhitungan *scrap product monitoring* berikut adalah proses perhitungan yang digunakan oleh departemen Produksi di PT SKF Indonesia untuk memantau bagaimana pergerakan produk *scrap*. Yang mana, perhitungan ini juga digunakan pada sistem *monitoring scrap product* usulan.

a. **Persiapan *Scrap Record***

Proses persiapan *Scrap Record* dilakukan dalam rangka menyediakan *Scrap Record* yang telah diisi per tanggal dan *shift* dari masing-masing *channel* produksi. Mengenai hal tersebut, di bawah ini merupakan salah satu gambaran dari *Scrap Record* yang digunakan pada penelitian dimana untuk *Scrap Record* lainnya tertera pada lembar lampiran.

Date: 14/6/21	SCRAP RECORD								
Week: 24									
Shift: 2	From:		To:	Quality Assurance Dept.					
Job Order Number	Item Designation		Scrap				Approved		
	IPD	Product Type	Qty	Code			Foreman	QA	
F21 1 301 M10	IR	6305	97		0	1			
	OR	6305	2		0	2			
	BC	6305	39		1	3			
F21 2 301 M10	IR	6305	27		0	1			
	OR	6305	5		0	2			
	BC	6305	8		1	3			
F21 3 301 M10	IR	6305	90		0	1			
	BC	6305	5		0	6			

Gambar IV. 14 *Scrap Record* Tanggal 14 Juni 2021

Sumber: Pengolahan Data (2022)

b. **Penginputan *Scrap Record* dan Perhitungan Total Produk *Scrap***

Setelah *Scrap Record* siap, maka dilakukan penginputan dan perhitungan total produk *scrap* untuk masing-masing *channel* dan IPD pada tanggal serta *shift* yang sama. Perhitungan ini digunakan supaya nantinya dapat menghitung produk *scrap* dalam bentuk persen.

$$\begin{aligned} \sum \text{Scrap } CH_n IPD_n Shift_n &= \text{Scrap } CH_n IPD_n Shift_n 1 + \\ &\text{Scrap } CH_n IPD_n Shift_n 2 + \\ &\dots (\text{dst}) \end{aligned} \quad (\text{IV. 1})$$

Adapun keterangan dari rumus total produk *scrap* adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 13 Rumus Total Produk *Scrap*

Notasi	Deskripsi
$\sum Scrap CH_n IPD_n Shift_n$	Total dari produk <i>scrap</i> pada <i>channel</i> produksi n ($n = 1$ s/d 16), komponen IPD n ($n = IR/OR/BC$), dan <i>shift</i> kerja n ($n = 1$ s/d 3).
$Scrap CH_n IPD_n Shift_n 1$	Banyak produk <i>scrap</i> pertama pada <i>channel</i> produksi n ($n = 1$ s/d 16), komponen IPD n ($n = IR/OR/BC$), dan <i>shift</i> kerja n ($n = 1$ s/d 3).
$Scrap CH_n IPD_n Shift_n 2$	Banyak produk <i>scrap</i> kedua pada <i>channel</i> produksi n ($n = 1$ s/d 16), komponen IPD n ($n = IR/OR/BC$), dan <i>shift</i> kerja n ($n = 1$ s/d 3); dst

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

Dengan demikian, tabel di bawah ini menjadi contoh penggunaan rumus di atas. Dimana, untuk pengolahan lebih detail berada pada lembar lampiran.

Tabel IV. 14 Data Produk *Scrap* Juni Minggu ke-24 CH 1

CH	PROBLEM		WEEK 24																		WEEK 24		
			14/6/21 MON			15/6/21 TUE			16/6/21 WED			17/6/21 THU			18/6/21 FRI			19/6/21 SAT			20/6/21 SUN		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	IR	Size Bore	0	97	120	280	29	41	150	48	70	155	12	169	155	20	17	75	5	73	0	0	28
	TOTAL		0	97	120	280	29	41	150	48	70	155	12	169	155	20	17	75	5	73	0	0	28
	OR	RW	0	2	0	365	79	13	0	65	0	0	25	25	0	0	12	0	28	22	0	0	0
	TOTAL		0	2	0	365	79	13	0	65	0	0	25	25	0	0	12	0	28	22	0	0	0
	BC	Noise	0	39	3	0	0	0	0	10	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RN	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Karat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		BC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	39	3	0	0	7	7	10	0	0	5	3	14	0	0	0	0	0	0	0	7

Sumber: Pengolahan Data (2022)

c. **Perhitungan Laporan Scrap Product Monitoring Details**

Laporan *scrap product monitoring details* berguna untuk mengetahui banyaknya produk *scrap* yang dihasilkan oleh departemen Produksi dengan membandingkan banyaknya *output* yang juga dihasilkan. Untuk menghasilkan laporan ini maka dilakukan beberapa perhitungan sebagai berikut.

• **Total Scrap pada IPD IR**

$$Tot. IR = Scrap_{ipd\ IR.shift1} + Scrap_{ipd\ IR.shift2} + Scrap_{ipd\ IR.shift3} \quad (IV. 2)$$

Adapun keterangan dari rumus di atas adalah:

Tabel IV. 15 Keterangan Rumus Total Scrap IPD IR

Notasi	Deskripsi
<i>Tot. IR</i>	Total dari <i>scrap</i> yang memiliki IPD (komponen) IR
<i>Scrap_{ipd IR.shift1}</i>	Banyak <i>scrap</i> yang terjadi pada IPD IR dan <i>shift</i> 1
<i>Scrap_{ipd IR.shift2}</i>	Banyak <i>scrap</i> yang terjadi pada IPD IR dan <i>shift</i> 2
<i>Scrap_{ipd IR.shift3}</i>	Banyak <i>scrap</i> yang terjadi pada IPD IR dan <i>shift</i> 3

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

• **Persen Scrap pada IPD IR terhadap Output**

$$\% IR = \frac{Tot. IR}{Output} \times 100 \quad (IV. 3)$$

Adapun keterangan dari rumus menghitung *scrap* pada IPD IR dalam bentuk persen:

Tabel IV. 16 Keterangan Rumus Persen IR terhadap Output

Notasi	Deskripsi
% IR	Banyaknya <i>scrap</i> pada komponen IR dalam satuan persen
<i>Tot. IR</i>	Total dari <i>scrap</i> yang memiliki IPD (komponen) IR
<i>Output</i>	Banyaknya <i>output</i> pada hari terjadinya <i>scrap</i> IPD IR

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

- **Total Scrap pada IPD OR**

$$Tot. OR = Scrap_{ipd\ OR.shift1} + Scrap_{ipd\ OR.shift2} + Scrap_{ipd\ OR.shift3} \quad (IV. 4)$$

Adapun keterangan dari rumus menghitung total *scrap* OR di atas adalah:

Tabel IV. 17 Keterangan Rumus Total *Scrap* IPD OR

Notasi	Deskripsi
<i>Tot. OR</i>	Total dari <i>scrap</i> yang memiliki IPD (komponen) OR
<i>Scrap_{ipd OR.shift1}</i>	Banyak <i>scrap</i> yang terjadi pada IPD OR dan <i>shift</i> 1
<i>Scrap_{ipd OR.shift2}</i>	Banyak <i>scrap</i> yang terjadi pada IPD OR dan <i>shift</i> 2
<i>Scrap_{ipd OR.shift3}</i>	Banyak <i>scrap</i> yang terjadi pada IPD OR dan <i>shift</i> 3

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

- **Persen Scrap pada IPD OR terhadap Output**

$$\% OR = \frac{Tot. OR}{Output} \times 100 \quad (IV. 5)$$

Adapun keterangan dari *scrap* pada IPD OR dalam persen:

Tabel IV. 18 Keterangan Rumus Persen OR terhadap *Output*

Notasi	Deskripsi
<i>% OR</i>	Banyaknya <i>scrap</i> pada komponen OR dalam satuan persen.
<i>Tot. OR</i>	Total dari <i>scrap</i> yang memiliki IPD (komponen) OR
<i>Output</i>	Banyaknya <i>output</i> pada hari terjadinya <i>scrap</i> IPD OR

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

- **Total Scrap pada IPD BC**

$$Tot. BC = Scrap_{ipd\ BC.shift1} + Scrap_{ipd\ BC.shift2} + Scrap_{ipd\ BC.shift3} \quad (IV. 6)$$

Adapun keterangan dari rumus menghitung total *scrap* IR di atas adalah:

Tabel IV. 19 Keterangan Rumus Total *Scrap* IPD BC

Notasi	Deskripsi
<i>Tot. BC</i>	Total dari <i>scrap</i> yang memiliki IPD (komponen) BC
<i>Scrap_{ipd BC.shift1}</i>	Banyak <i>scrap</i> yang terjadi pada IPD BC dan <i>shift</i> 1
<i>Scrap_{ipd BC.shift2}</i>	Banyak <i>scrap</i> yang terjadi pada IPD BC dan <i>shift</i> 2
<i>Scrap_{ipd BC.shift3}</i>	Banyak <i>scrap</i> yang terjadi pada IPD BC dan <i>shift</i> 3

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

- Persen *Scrap* pada IPD BC terhadap *Output*

$$\% \text{ BC} = \frac{\text{Tot. BC}}{\text{Output}} \times 100 \quad (\text{IV. 7})$$

Adapun keterangan dari rumus menghitung *scrap* pada IPD OR dalam bentuk persen:

Tabel IV. 20 Keterangan Rumus Persen BC terhadap *Output*

Notasi	Deskripsi
% BC	Banyaknya <i>scrap</i> pada komponen BC dalam satuan persen.
<i>Tot. BC</i>	Total dari <i>scrap</i> yang memiliki IPD (komponen) BC
<i>Output</i>	Banyaknya <i>output</i> pada hari terjadinya <i>scrap</i> IPD BC

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

- Persen seluruh IPD terhadap *Output*

$$\left(\frac{\left(\frac{\text{Tot. IR} + \text{Tot. OR}}{2} \right) + \text{Tot. BC}}{\text{Output}} \right) \times 100 \quad (\text{IV. 8})$$

Adapun keterangan dari rumus menghitung *scrap* pada seluruh IPD dalam bentuk persen:

Tabel IV. 21 Keterangan Rumus Persen Seluruh IPD terhadap *Output*

Notasi	Deskripsi
<i>Tot. IR</i>	Total dari <i>scrap</i> yang memiliki IPD (komponen) IR
<i>Tot. OR</i>	Total dari <i>scrap</i> yang memiliki IPD (komponen) OR
<i>Tot. BC</i>	Total dari <i>scrap</i> yang memiliki IPD (komponen) BC

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

Tabel IV. 22 Keterangan Rumus Persen Seluruh IPD terhadap *Output* (Lanjutan)

Notasi	Deskripsi
<i>Output</i>	Banyaknya <i>output</i> pada hari terjadinya <i>scrap</i> IPD IR, OR, dan BC

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

- **Total *Output* Seluruh *Channel* Produksi**

$$Total\ Output = Output_{ch1} + Output_{ch2} + \dots (dst) \quad (IV. 9)$$

Adapun penjelasan dari rumus menghitung total *output* produksi adalah sebagai berikut.

Tabel IV. 23 Keterangan Rumus Total *Output* Seluruh *Channel* Produksi

Notasi	Deskripsi
<i>Tot. Output</i>	Total dari <i>output</i> produksi seluruh <i>channel</i> .
<i>Output_{ch1}</i>	Total dari <i>output</i> produksi di <i>channel</i> 1
<i>Output_{ch2}</i>	Total dari <i>output</i> produksi di <i>channel</i> 2, dst.

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

- **Total *Produk Scrap* per *Shift***

$$Total\ Scrap\ per\ Shift = Total\ scrap\ seluruh\ channel_{shiftn} \quad (IV. 10)$$

Adapun penjelasan dari rumus menghitung total *scrap* per *shift* adalah sebagai berikut.

Tabel IV. 24 Keterangan Rumus Total *Scrap per Shift*

Notasi	Deskripsi
<i>Total Scrap per Shift</i>	Total dari produk <i>scrap</i> per <i>shift</i> kerja, yaitu <i>shift</i> 1 s/d 3.
<i>Total scrap seluruh channel_{shiftn}</i>	Total dari produk <i>scrap</i> pada seluruh <i>channel</i> produksi pada <i>shift</i> n (n=1, 2, dan 3)

Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

Maka berdasarkan rumus-rumus di atas, data di bawah ini menjadi salah satu data yang dihasilkan dari penggunaan rumus tersebut.

Tabel IV. 25 *Scrap Monitoring* Juni Senin Minggu ke-24

Hari :	Senin	<i>Output</i>	IR					OR					BC					% CH.
Tanggal :	14/6/21		Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. IR	% IR	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. OR	% OR	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. BC	% BC	
<i>Channel</i>	1	4,450	0	97	120	217	4.88%	0	2	0	2	0.04%	0	39	3	42	0.94%	3.40%
<i>Channel</i>	2	4,067	0	27	14	41	1.01%	0	5	0	5	0.12%	0	8	2	10	0.25%	0.81%
<i>Channel</i>	3	3,990	0	90	0	90	2.26%	0	0	0	0	0.00%	0	5	0	5	0.13%	1.25%
TOTAL		12,507	-	214	134	348	2.78%	-	7	-	7	0.06%	-	52	5	57	0.46%	1.87%

Sumber: Pengolahan Data (2022)

d. Perhitungan Laporan *Trend Scrap Product*

Perhitungan tren ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pergerakan produk *scrap* yang dihasilkan. Adapun rumus untuk menghitung tren *scrap* adalah sebagai berikut:

$$Tren\ Scrap = \left(\frac{(Tot. IR + Tot. OR)}{2} \right) + Tot. BC \quad (IV. 11)$$

Adapun keterangan dari rumus menghitung *trend scrap product*:

Tabel IV. 26 Keterangan Rumus *Trend Scrap Product*

Notasi	Deskripsi
<i>Tot. IR</i>	Total dari <i>scrap</i> yang memiliki IPD (komponen) IR
<i>Tot. OR</i>	Total dari <i>scrap</i> yang memiliki IPD (komponen) OR
<i>Tot. BC</i>	Total dari <i>scrap</i> yang memiliki IPD (komponen) BC

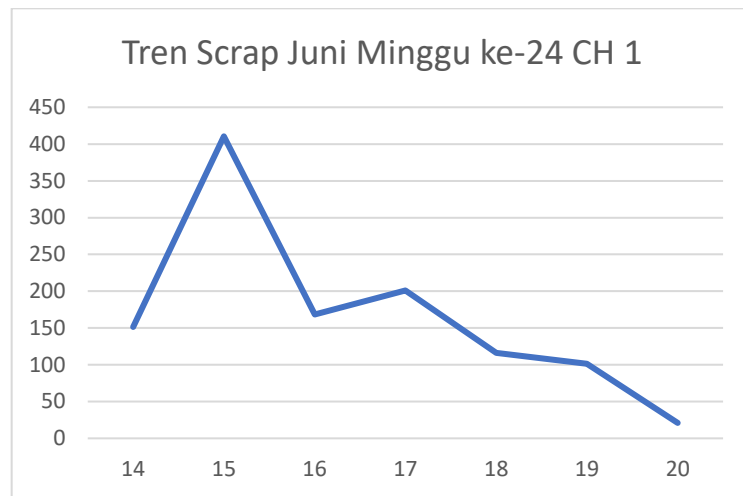
Sumber: PT SKF Indonesia (2021)

Dengan demikian, berikut ini adalah contoh penggunaan rumus di atas:

Tabel IV. 27 Perhitungan *Trend Report*

CH 1					
Hari	Tgl (Jun)	Tot. IR	Tot. OR	Tot. BC	Scrap
Senin	14	217	2	42	151.5
Selasa	15	350	457	7	410.5
Rabu	16	268	65	17	183.5
Kamis	17	336	50	8	201
Jumat	18	192	12	14	116
Sabtu	19	153	50	0	101.5
Minggu	20	28	0	7	21

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2022)



Gambar IV. 15 Grafik *Trend Scrap* Juni Minggu ke-24 CH 1

Sumber: Hasil Pengolahan (2022)

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 System Request

System Request, atau yang berarti permintaan sistem merupakan cikal bakal adanya sistem usulan. *System Request* ini menghimpun informasi dasar sistem usulan yang hendak dibuat, yang mana di dalamnya meliputi *Project Name*, *Business Need*, *Business Requirement*, *Business Value*, dan *Special Issues* atau *Constraints*. Adapun Tabel V.1 berikut menggambarkan *System Request* perihal *monitoring* produk *scrap* pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia.

Tabel V. 1 *System Request* Sistem *Monitoring Scrap Product*

No	Elemen Project	Deskripsi
1.	<i>Project Name</i>	Sistem <i>Monitoring Scrap Product</i> dengan Penyajian Menggunakan Chart.js pada Departemen Produksi di PT SKF Indonesia.
2.	<i>Business Need</i>	Pengembangan sistem <i>monitoring</i> ini ditujukan untuk membantu departemen Produksi di PT SKF Indonesia supaya dapat memonitor pergerakan <i>scrap product</i> yang telah dihasilkan oleh setiap <i>channel</i> produksi dengan cepat.
3.	<i>Business Requirement</i>	1. Menyediakan sistem <i>monitoring</i> yang terintegrasi dengan dept. QA. 2. Menyediakan fitur penginputan, pengolahan, dan pelaporan produk <i>scrap monitoring</i> yang dapat dihasilkan secara <i>real-time</i>. 3. Menyediakan laporan <i>produk scrap monitoring</i> yang sederhana dan merepresentasikan perkembangan <i>scrap</i> dari waktu ke waktu.
4.	<i>Business Value</i>	1. Mempercepat pemantauan produk <i>scrap</i> melalui sistem penginputan, pengolahan, dan pelaporan data yang telah terotomatisasi. 2. Menyederhanakan laporan produk <i>scrap monitoring</i>. 3. Meminimalisir pekerjaan <i>user</i> pada departemen Produksi PT SKF Indonesia melalui pengintegrasian sistem.
5.	<i>Constraints</i>	Pengembangan sistem <i>monitoring scrap product</i> menggunakan bahasa pemrograman PHP Codeigniter 3, tools Chart.js dan database MariaDB.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

5.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Dengan mengacu pada pengamatan yang telah dilakukan mengenai sistem *monitoring* produk *scrap* di departemen Produksi PT SKF Indonesia, maka dengan ini diusulkan suatu perbaikan sistem yang harapannya mampu membenahi kekurangan pada sistem terdahulu.

5.2.1 Kebutuhan Fungsional Sistem (*Functional Requirement*)

Kebutuhan fungsional merepresentasikan kumpulan layanan yang butuh disediakan. Di bawah ini merupakan hasil pengamatan terkait kebutuhan fungsional sistem *monitoring* produk *scrap* pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia.

Tabel V. 2 *Functional Requirement* Sistem *Monitoring* Produk *Scrap*

No	Permasalahan	Kebutuhan User	Solusi	<i>Functional Requirement</i>
1.	Panjangnya proses penginputan dan pengolahan data produk <i>scrap monitoring</i> , terlebih beberapa tahap yang ada harus dilakukan secara mandiri dan manual yang memakan waktu.	Sistem yang terintegrasi dan menyediakan fitur penginputan, pengolahan, dan pelaporan produk <i>scrap monitoring</i> yang dapat dihasilkan secara <i>real-time</i> .	Membuat sistem yang terintegrasi dan menyediakan fitur penginputan, pengolahan, dan pelaporan produk <i>scrap</i> yang dapat dihasilkan secara <i>real-time</i> .	Sistem mampu terintegrasi dengan bagian yang terkait dengan proses <i>monitoring</i> produk <i>scrap</i> , serta dapat menghasilkan laporan berdasarkan proses pengolahan data secara <i>real-time</i> yang telah diinput oleh user.
2.	Laporan produk <i>scrap monitoring</i> belum sederhana karena terlalu banyak memuat informasi, serta belum merepresentasikan perkembangan <i>scrap</i> dari waktu ke waktu.	Laporan produk <i>scrap monitoring</i> yang sederhana dan mampu merepresentasikan perkembangan <i>scrap</i> dari waktu ke waktu.	Membuat sistem yang mampu menghasilkan laporan produk <i>scrap monitoring</i> secara sederhana dan merepresentasikan perkembangan <i>scrap</i> dari waktu ke waktu dalam bentuk grafik tren garis.	Sistem menghasilkan laporan produk <i>scrap monitoring</i> dengan cara memecahnya menjadi bagian-bagian di satu halaman laporan. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur grafik supaya bisa merepresentasikan perkembangan produk <i>scrap</i> dari waktu ke waktu.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

5.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem (*Non-functional Requirement*)

Kebutuhan non-fungsional berisi kumpulan batasan yang ada pada pelayanan atau fungsi sistem. Adapun kebutuhan fungsional pada sistem *monitoring* produk *scrap* untuk departemen Produksi di PT SKF Indonesia adalah sebagai berikut:

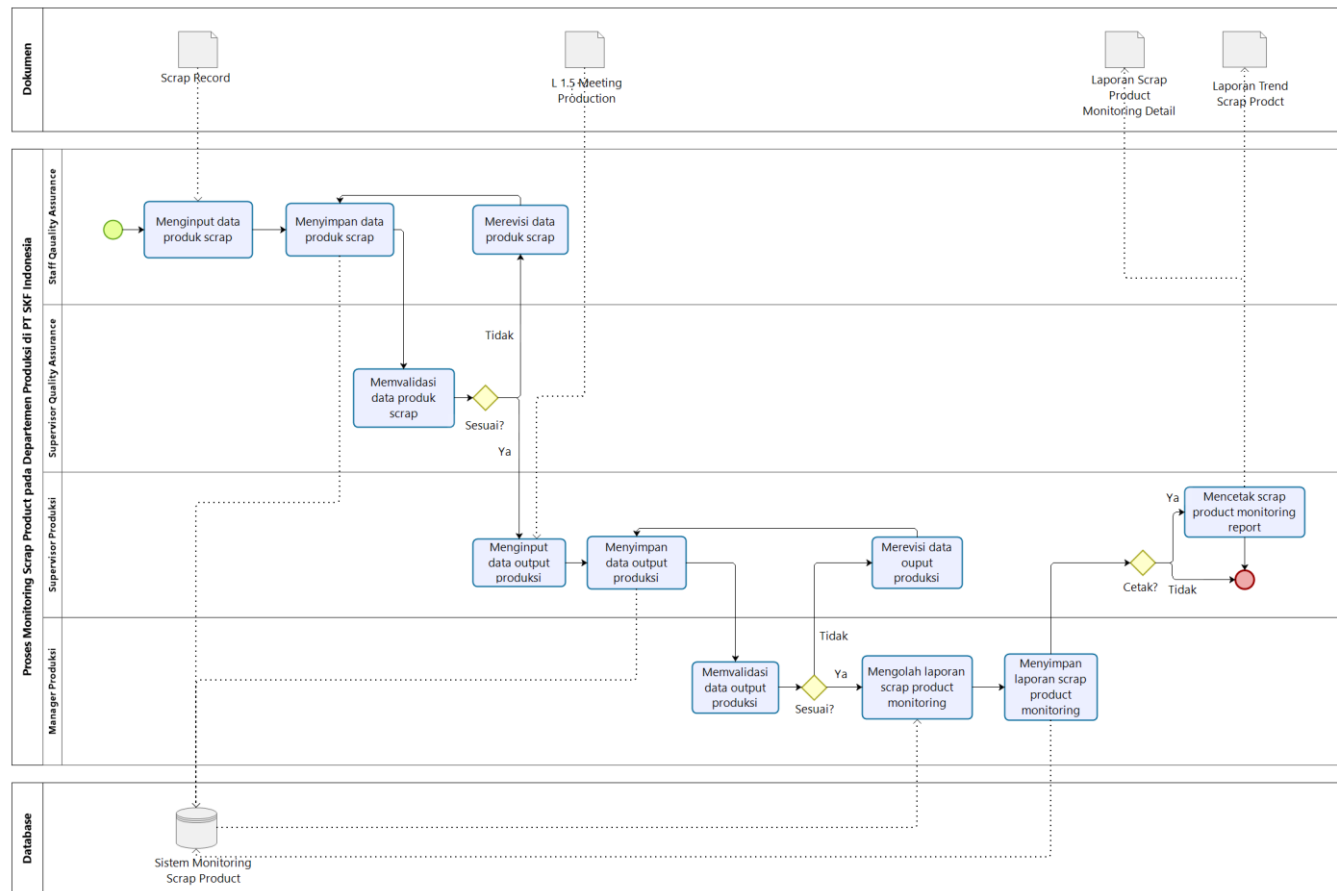
1. Sistem *monitoring* memakai fungsi *login* dengan *username* dan *password* sebagai sistem keamanan.
2. Pengaksesan sistem dilakukan berdasarkan *role* pengguna dengan hak akses yang berbeda.
3. Sistem membutuhkan koneksi berupa internet dan dukungan *browser*.
4. Sistem menggunakan perangkat *keyboard* dan *mouse* untuk mendukung proses *input*.
5. Sistem menggunakan *printer* untuk mencetak laporan *scrap product monitoring*.

5.3 Proses Bisnis *Monitoring Scrap Product* Usulan

Berdasarkan hasil analisis sistem *monitoring scrap product* yang berjalan pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia, maka diajukan suatu proses bisnis yang baru sebagaimana yang tertuang pada proses di bawah.

1. Staf QA menginput data produk *scrap* harian berdasarkan *Scrap Record* yang diambil olehnya dari masing-masing *channel* produksi.
2. Staf QA menyimpan data produk *scrap* yang telah ia input.
3. Supervisor QA memvalidasi data produk *scrap* yang telah diinput oleh staf QA.
4. Apabila data produk *scrap* belum sesuai, maka staf QA harus merevisi data tersebut lalu menyimpannya kembali.
5. Namun apabila data produk *scrap* sudah sesuai, maka di lain sisi supervisor Produksi menginput data output produksi berdasarkan dokumen L 1.5 *Meeting Production*.
6. Kemudian, supervisor Produksi menyimpan data output produksi.
7. Lalu, manajer Produksi memvalidasi data *output* produksi yang telah diinput oleh supervisor Produksi.

8. Apabila data *output* produksi belum sesuai, maka supervisor Produksi akan merevisi data tersebut.
9. Namun, apabila sudah sesuai, maka manajer Produksi mengolah laporan *Scrap Product Monitoring* melalui sistem *monitoring scrap product* usulan berdasarkan data produk *scrap* dan *output* produk.
10. Manajer Produksi menyimpan laporan *Scrap Product Monitoring* sebagai hasil pengolahan data.
11. Apabila laporan *Scrap Product Monitoring* butuh dicetak, maka supervisor Produksi dapat mencetaknya lalu proses *monitoring scrap product selesai*.
12. Namun apabila tidak butuh dicetak, maka proses *monitoring scrap product selesai*.



Gambar V. 1 BPMN dari Proses Bisnis *Monitoring Scrap Product* di Departemen Produksi Usulan

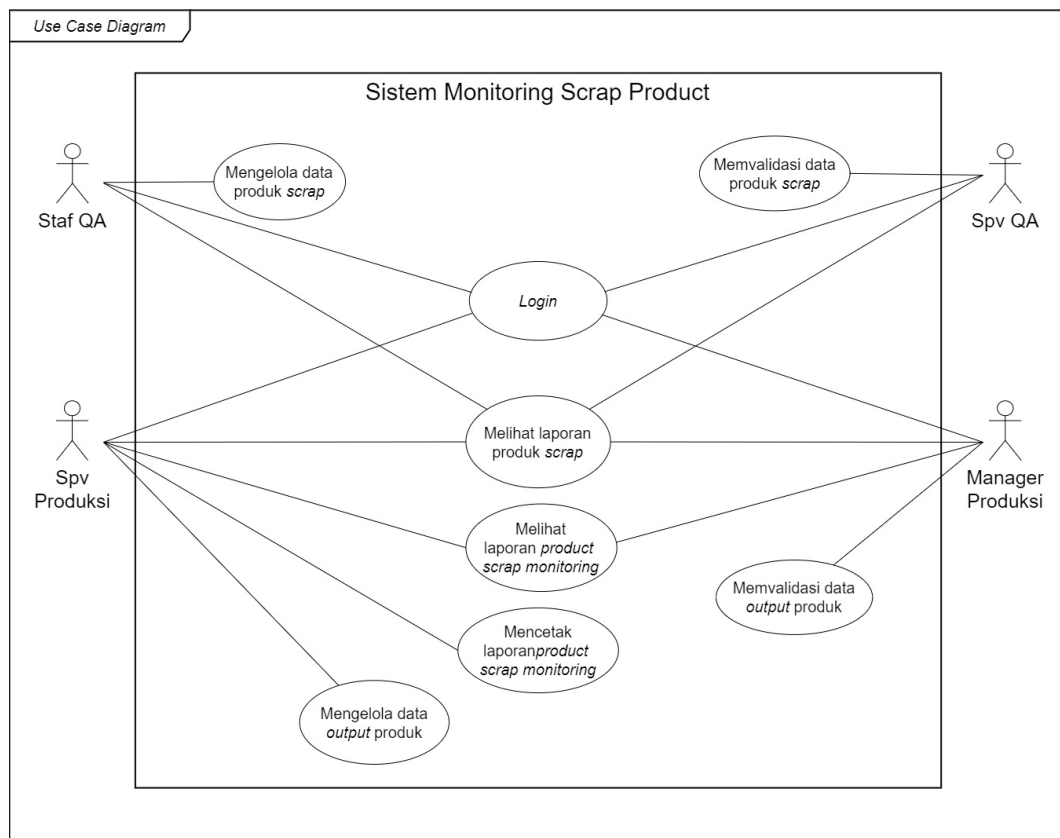
Sumber: Hasil Analisis (2022)

5.4 Pemodelan Sistem *Monitoring Scrap Product* Usulan

Bagian ini akan memaparkan pemodelan sistem *monitoring* produk *scrap* usulan, dimana di dalamnya meliputi *Unified Modelling Language* (UML) seperti *use-case diagram*, *activity diagram*, *sequence diagram*, *class diagram*, dan *deployment diagram*.

5.4.1 *Use-case Diagram*

Use-case diagram menggambarkan hubungan atau interaksi antara sistem dan aktor (pengguna sistem). Adapun Gambar V.2 di bawah ini adalah *use-case diagram* dari sistem *monitoring* produk *scrap* pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia yang diusulkan.



Gambar V. 2 *Use-case Diagram* Sistem *Monitoring Produk Scrap* Usulan

Sumber: Hasil Analisis (2022)

Adapun deskripsi dari *use-case* yang direpresentasikan pada Gambar V.2 di atas adalah:

1. Definisi Aktor

Di bawah ini adalah definisi dari aktor berdasarkan diagram di atas.

Tabel V. 3 Definisi Aktor pada *Use-case Diagram*

No.	Aktor	Definisi
1.	Staf <i>Quality Assurance</i> (QA)	Staf QA adalah aktor yang bertanggung jawab dalam mengelola data produk <i>scrap</i> yang telah diambil dari masing-masing <i>channel</i> produksi.
2.	Supervisor <i>Quality Assurance</i> (QA)	Supervisor QA adalah aktor yang bertanggung jawab untuk memvalidasi data <i>scrap</i> produk yang telah diinput oleh staf QA.
3.	Supervisor Produksi	Supervisor Produksi adalah aktor yang bertanggung jawab dalam mengelola data <i>output</i> produk.
4.	Manajer Produksi	Manajer Produksi adalah aktor yang bertanggung jawab dalam proses validasi data <i>output</i> produk yang telah dikelola oleh supervisor Produksi.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

2. Skenario *Use-case*

Berikut ini adalah skenario dari *use-case* yang ada pada sistem *monitoring scrap product* usulan.

a. Skenario *Use-case Login*

Berikut ini merupakan skenario dari *use-case login* ke dalam sistem.

Tabel V. 4 Skenario *Login*

Nama Use Case	<i>Login</i>
Aktor	Staf QA, Supervisor QA, Supervisor Produksi, dan Manajer Produksi.
Deskripsi	Menggambarkan setiap aktor untuk mampu melakukan <i>login</i> guna mengakses sistem <i>monitoring</i> sesuai dengan hak aksesnya.
Normal Flow of Events	1. User membuka aplikasi. 2. Sistem akan menampilkan halaman <i>login</i>. 3. User memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i>. 4. Sistem akan memvalidasi data <i>username</i> dan <i>password</i> yang telah dimasukkan 5. Apabila tidak <i>valid</i>, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan lalu mengarahkan ke halaman <i>login</i> kembali. 6. Apabila <i>valid</i>, maka sistem akan menampilkan <i>dashboard</i>.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

b. Skenario Use-Case Mengelola Data Produk Scrap

Berikut ini merupakan skenario dari *use-case mengelola data produk scrap* ke dalam sistem.

Tabel V. 5 Skenario *Use-case Mengelola Data Produk Scrap*

Nama Use Case	Mengelola data produk <i>scrap</i>
Aktor	Staf QA
Deskripsi	Menggambarkan aktor staf QA untuk melakukan aktivitas pengelolaan data <i>scrap</i> yang mencakup tambah data <i>scrap</i> , <i>update</i> data <i>scrap</i> , dan hapus data <i>scrap</i> .
Normal Flow of Events	1. Staf QA memilih menu <i>Forms</i> dan sub-menu Data Produk <i>Scrap</i>. 2. Sistem menampilkan <i>form</i> tambah data produk <i>scrap</i>. 3. Staf QA dapat menambah data produk <i>scrap</i>. 4. Untuk meng-<i>update</i> dan menghapus data produk <i>scrap</i>, staf QA memilih menu <i>Report</i> dan sub-menu Data Produk <i>Scrap</i>. 5. Sistem menampilkan data produk <i>scrap</i> yang sudah tersimpan. 6. Staf QA dapat meng-<i>update</i> atau menghapus data produk <i>scrap</i>.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

c. Skenario Use-Case Memvalidasi Data Produk Scrap

Skenario *use-case* memvalidasi data produk *scrap* antara lain:

Tabel V. 6 Skenario *Use-Case Memvalidasi Data Produk Scrap*

Nama Use Case	Memvalidasi data produk <i>scrap</i>
Aktor	Supervisor QA (Spv QA)
Deskripsi	Menggambarkan aktor Spv QA untuk melakukan aktivitas validasi terhadap hasil penginputan data produk <i>scrap</i> yang telah diselesaikan oleh staf QA.
Normal Flow of Events	1. Spv QA memilih menu <i>Validation</i> dan sub-menu Data Produk <i>Scrap</i>. 2. Sistem menampilkan halaman validasi data produk <i>scrap</i> berikut data yang akan divalidasi. 3. Apabila Spv QA memilih tombol validasi, maka sistem akan menampilkan status telah divalidasi. 4. Namun apabila Spv QA memilih tombol tolak, maka sistem akan menampilkan status data ditolak dan meminta staf QA untuk merevisi data.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

d. Skenario *Use-Case* Melihat Laporan Produk Scrap

Skenario *use-case* melihat laporan produk *scrap* antara lain:

Tabel V. 7 Skenario Melihat Laporan Produk *Scrap*

Nama Use Case	Melihat laporan produk <i>scrap</i>
Aktor	Staf QA, Spv QA, Spv Produksi, dan Manajer Produksi.
Deskripsi	Menggambarkan aktor Staf QA, Spv QA Spv Produksi, dan manajer Produksi untuk melakukan aktivitas lihat laporan produk <i>scrap</i> .
Normal Flow of Events	1. User memilih menu <i>Data and Report</i> dan sub-menu Laporan Produk <i>Scrap</i>. 2. Sistem menampilkan <i>form</i> pencarian laporan produk <i>scrap</i>. 3. User menginput kata kunci dari laporan produk <i>scrap</i>. 4. Sistem menampilkan laporan produk <i>scrap</i> yang dicari oleh user.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

e. Skenario *Use-Case* Mengelola Data Output Produk

Skenario *use-case* mengelola data *output* produk antara lain:

Tabel V. 8 Skenario Mengelola Data *Output* Produk

Nama Use Case	Mengelola data <i>output</i> produk
Aktor	Spv Produksi
Deskripsi	Menggambarkan aktor Spv Produksi untuk melakukan aktivitas pengelolaan data <i>output</i> produk yang mencakup tambah <i>update</i> , dan hapus data <i>output</i> produk.
Normal Flow of Events	1. Spv Produksi memilih menu <i>Forms</i> dan sub-menu <i>Output</i> Produk. 2. Sistem menampilkan <i>form</i> tambah data <i>output</i> produk. 3. Spv Produksi dapat menambah data <i>output</i> produksi. 4. Untuk meng-<i>update</i> dan menghapus data <i>output</i> produksi, Spv Produksi memilih menu <i>Data and Report</i> dan sub-menu <i>Output</i> Produk. 5. Sistem menampilkan data <i>output</i> produk yang sudah tersimpan. 6. Spv Produksi dapat meng-<i>update</i> atau menghapus data <i>output</i> produk.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

f. Skenario Use-Case Memvalidasi Data Output Produk

Skenario *use-case* memvalidasi data *output* produk antara lain:

Tabel V. 9 Skenario Memvalidasi Data *Output* Produk

Nama Use Case	Memvalidasi data <i>output</i> produk
Aktor	Manajer Produksi
Deskripsi	Menggambarkan aktor manajer Produksi untuk melakukan aktivitas validasi terhadap hasil penginputan data <i>output</i> produk.
Normal Flow of Events	1. Manajer Produksi memilih menu <i>Validation</i> dan sub-menu <i>Output</i> Produk. 2. Sistem menampilkan halaman validasi data <i>output</i> produk berikut data yang akan divalidasi. 3. Jika manajer Produksi memilih tombol validasi, maka sistem akan menampilkan status telah divalidasi. 4. Namun, apabila manajer Produksi memilih tombol tolak, maka sistem akan menampilkan status data ditolak dan meminta Spv Produksi untuk merevisi data.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

g. Skenario Use-case Melihat Laporan Produk Scrap Monitoring

Skenario *use-case* melihat laporan produk *scrap monitoring* produk ialah:

Tabel V. 10 Skenario *Use-case* Melihat Laporan Produk *Scrap Monitoring*

Nama Use Case	Melihat laporan produk <i>scrap monitoring</i>
Aktor	Spv Produksi dan Manajer Produksi
Deskripsi	Menggambarkan aktor Spv Produksi dan manajer Produksi untuk melakukan aktivitas lihat laporan produk <i>scrap monitoring</i> .
Normal Flow of Events	1. <i>User</i> memilih menu Produk <i>Scrap Monitoring</i>. 2. <i>User</i> dapat memilih jenis <i>report Details Report</i> atau <i>Trend Report</i>. 3. Sistem menampilkan <i>form</i> pencarian laporan. 4. <i>User</i> menginput kata kunci laporan <i>produk scrap monitoring</i>. 5. Sistem menampilkan laporan <i>scrap product monitoring</i> yang dicari oleh <i>user</i>.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

h. Skenario Use-case Mencetak Laporan Produk Scrap Monitoring

Skenario *use-case* mencetak laporan produk *scrap monitoring* produk antara lain:

Tabel V. 11 Skenario *Use-case* Mencetak Laporan Produk *Scrap Monitoring*

Nama Use Case	Mencetak laporan produk <i>scrap monitoring</i>
Aktor	Spv Produksi
Deskripsi	Menggambarkan aktor Spv Produksi untuk melakukan aktivitas cetak laporan Produk <i>Scrap Monitoring</i> .
Normal Flow of Events	1. Spv Produksi memilih menu Produk <i>Scrap Monitoring</i>. 2. Spv Produksi dapat memilih jenis <i>report Details Report</i> atau <i>Trend Report</i> 3. Sistem menampilkan <i>form</i> pencarian laporan. 4. Spv Produksi menginput kata kunci laporan produk <i>Scrap Monitoring</i>. 5. Sistem menampilkan laopran yng dicari. 6. Spv Produksi memilih tombol cetak. 7. Sistem akan memproses pencetakan laporan.

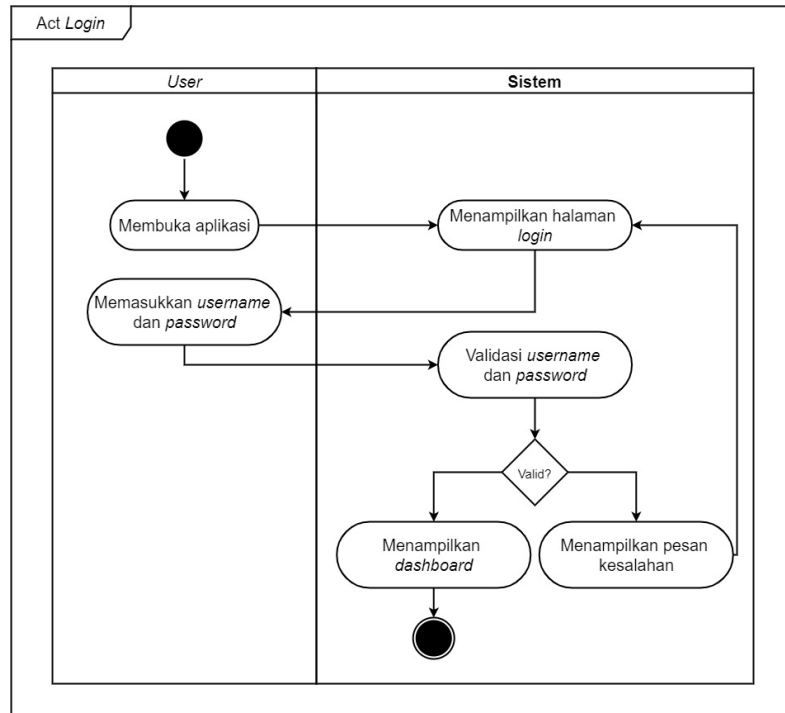
Sumber: Hasil Analisis (2022)

5.4.2 Activity Diagram

Activity Diagram atau diagram aktivitas menggambarkan urutan kejadian di dalam suatu sistem. Dengan demikian, gambar di bawah ini merepresentasikan urutan kejadian pada *system monitoring* produk *scrap* di departemen Produksi PT SKF Indonesia.

a. Activity Diagram Login

Activity diagram login merupakan pemodelan dari tahap-tahap yang dilakukan *user* ketika hendak masuk ke dalam sistem *monitoring* produk *Scrap*. Adapun *user* dalam hal ialah staf QA, supervisor QA, supervisor Produksi, dan manajer Produksi.

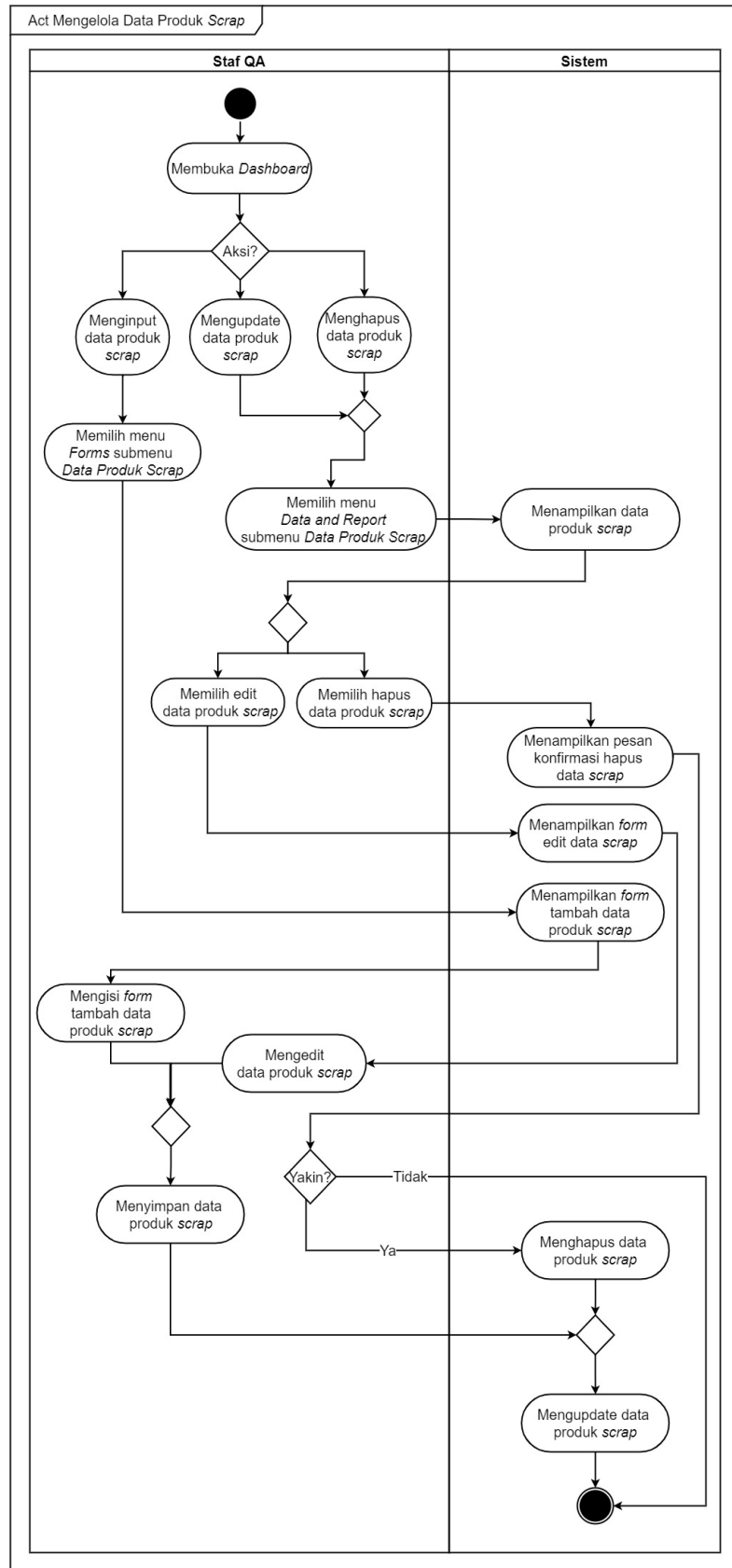


Gambar V. 3 Activity Diagram Login

Sumber: Hasil Analisis (2022)

b. Activity Diagram Mengelola Data Produk Scrap

Activity diagram mengelola data produk *scrap* merupakan pemodelan dari tahap-tahap yang dilakukan staf QA ketika hendak menambah, meng-*update*, dan menghapus data produk *scrap*.

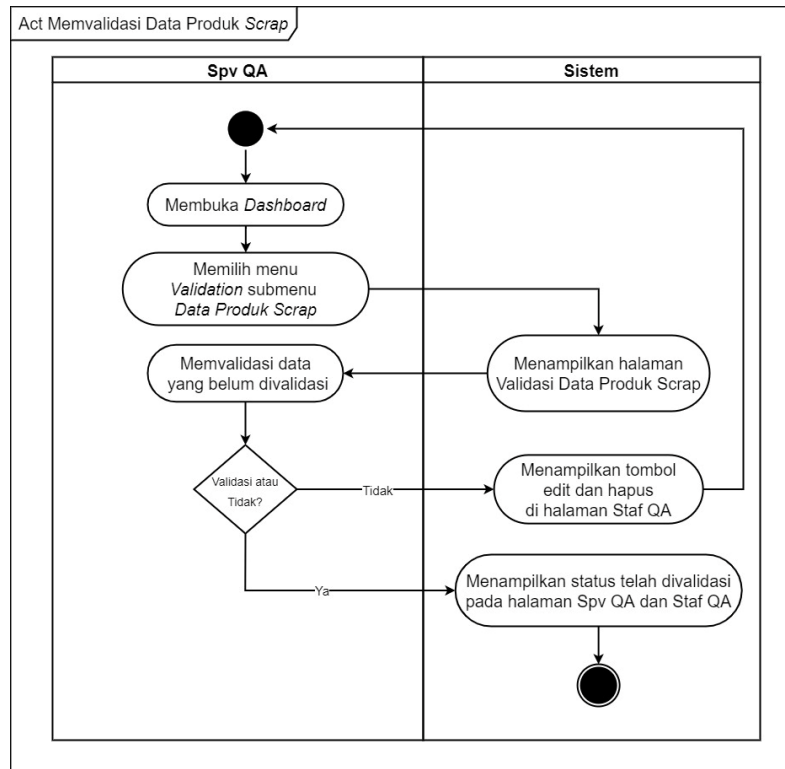


Gambar V. 4 *Activity Diagram* Mengelola Data Produk Scrap

Sumber: Hasil Analisis (2022)

c. Activity Diagram Memvalidasi Data Produk Scrap

Activity diagram memvalidasi data produk *scrap* merupakan pemodelan dari tahap-tahap yang dilakukan supervisor QA ketika hendak menyetujui atau menolak data produk *scrap* yang telah diinput oleh staf QA.

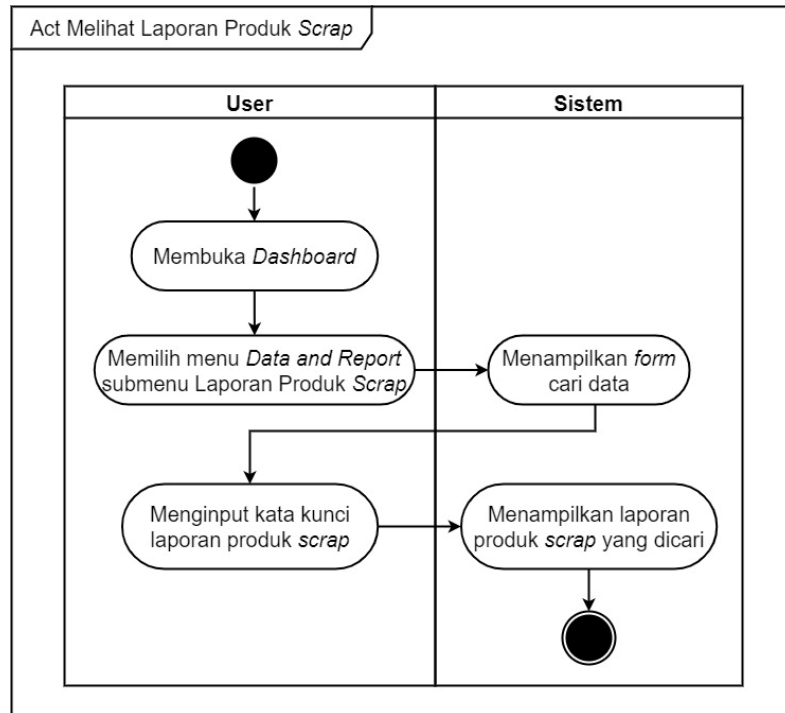


Gambar V. 5 Activity Diagram Memvalidasi Data Produk Scrap

Sumber: Hasil Analisis (2022)

d. Activity Diagram Melihat Laporan Produk Scrap

Activity diagram melihat laporan produk *scrap* berikut ini memodelkan tahap-tahap yang dilakukan oleh supervisor QA dan produksi ketika hendak melihat laporan *scrap*.

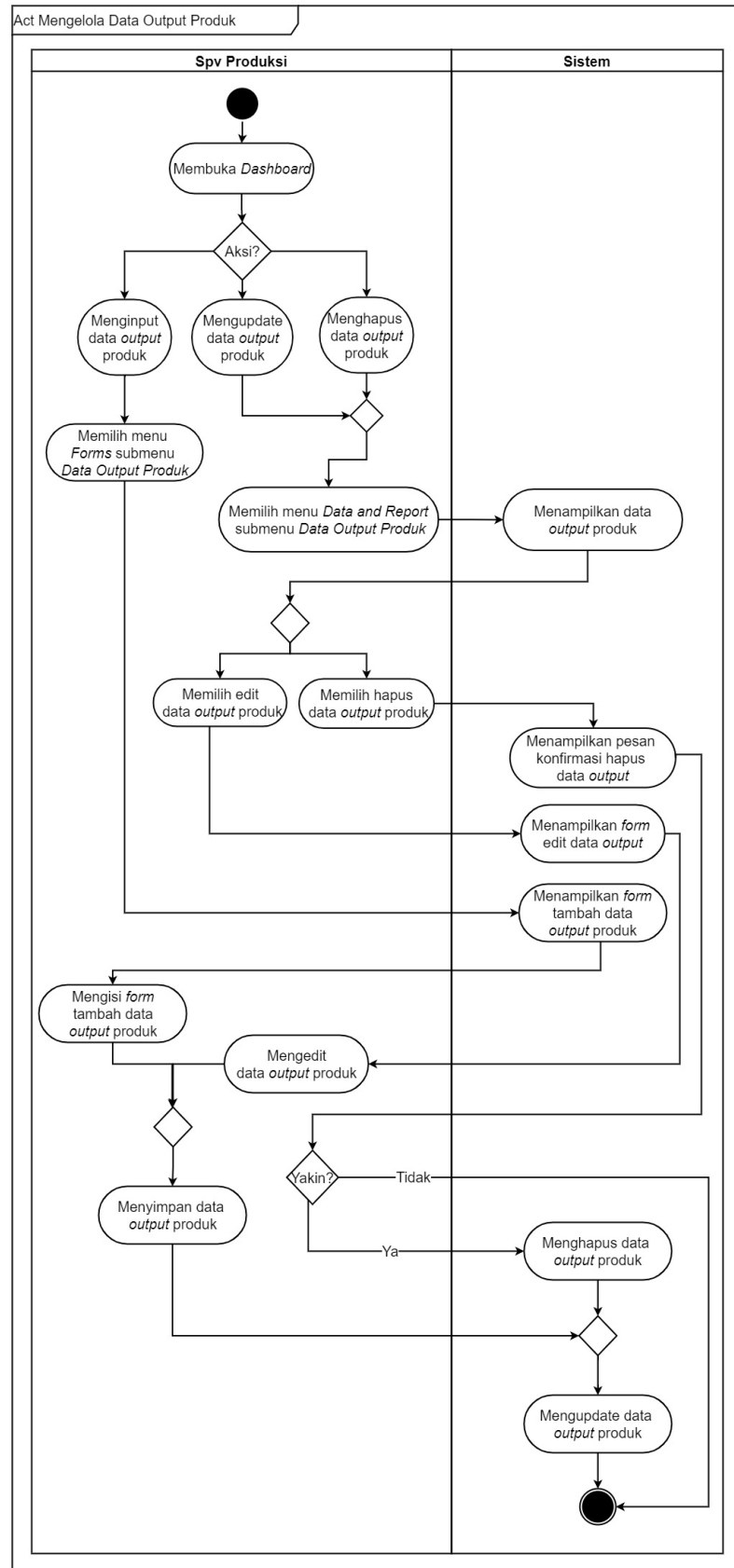


Gambar V. 6 *Activity Diagram* Melihat Laporan Produk Scrap

Sumber: Hasil Analisis (2022)

e. *Activity Diagram* Mengelola Data Output Produk

Activity diagram mengelola data *output* produk merupakan pemodelan dari tahap-tahap yang dilakukan oleh supervisor QA ketika hendak menambah, *men-update*, dan menghapus data *output* produk.

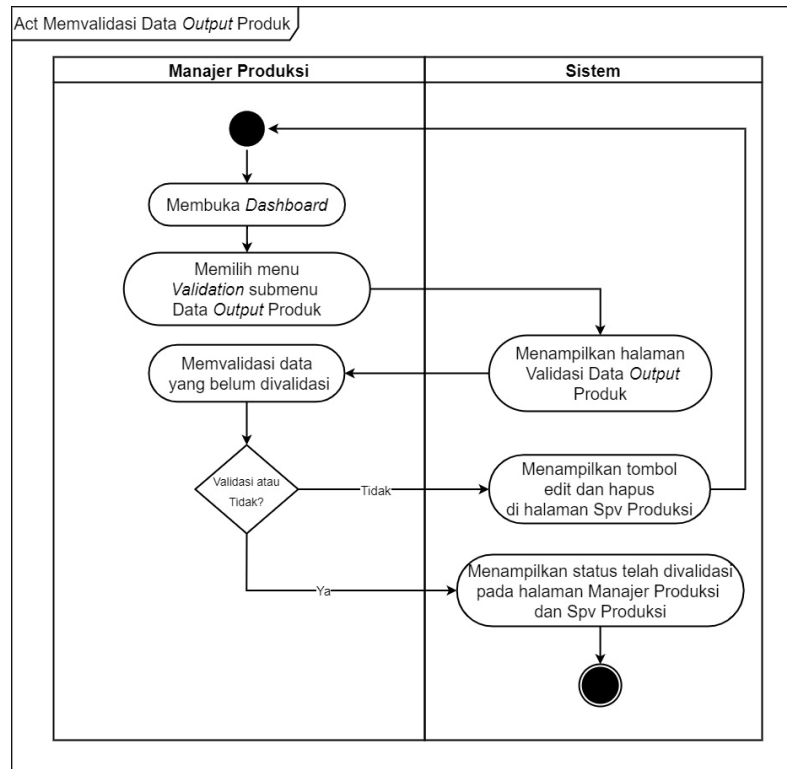


Gambar V. 7 Activity Diagram Mengelola Data Output Produk

Sumber: Hasil Analisis (2022)

f. Activity Diagram Memvalidasi Data Output Produk

Activity diagram memvalidasi data *output* produk merupakan pemodelan dari tahap-tahap yang dilakukan manajer Produksi ketika hendak menyetujui atau menolak data *output* produk yang telah diinput oleh Spv Produksi.

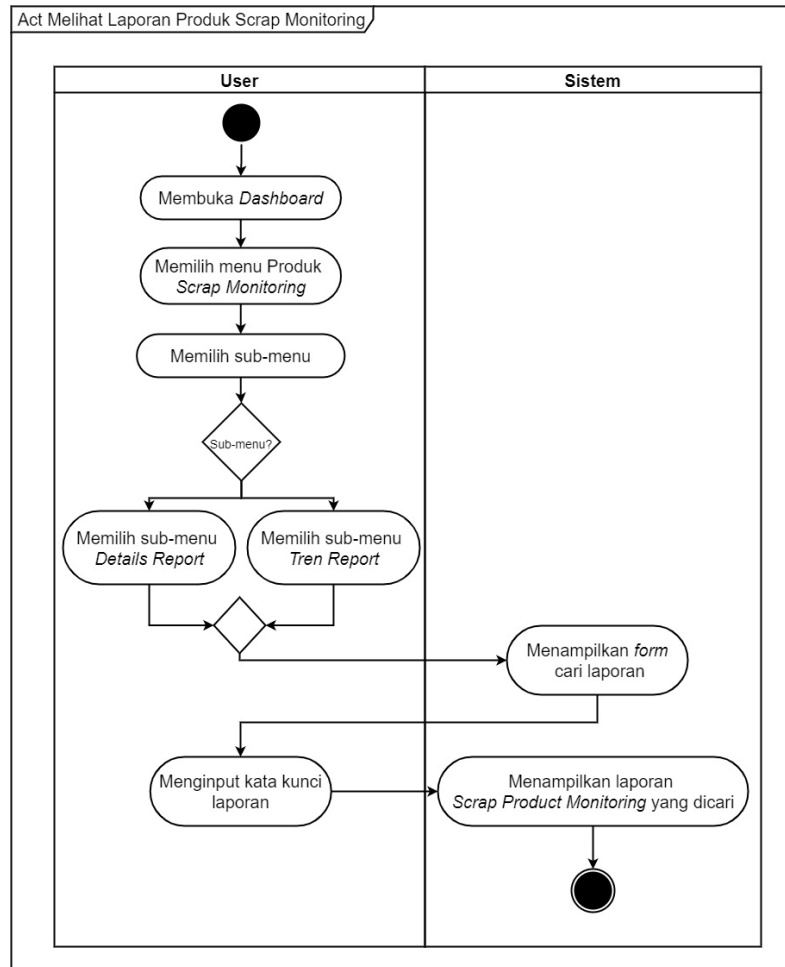


Gambar V. 8 Activity Diagram Memvalidasi Data Output Produk

Sumber: Hasil Analisis (2022)

g. Activity Diagram Melihat Laporan Produk Scrap Monitoring

Activity diagram melihat laporan produk *scrap monitoring* berikut ini memodelkan tahap-tahap yang dilakukan oleh supervisor Produksi ketika hendak melihat laporan *scrap product monitoring*.

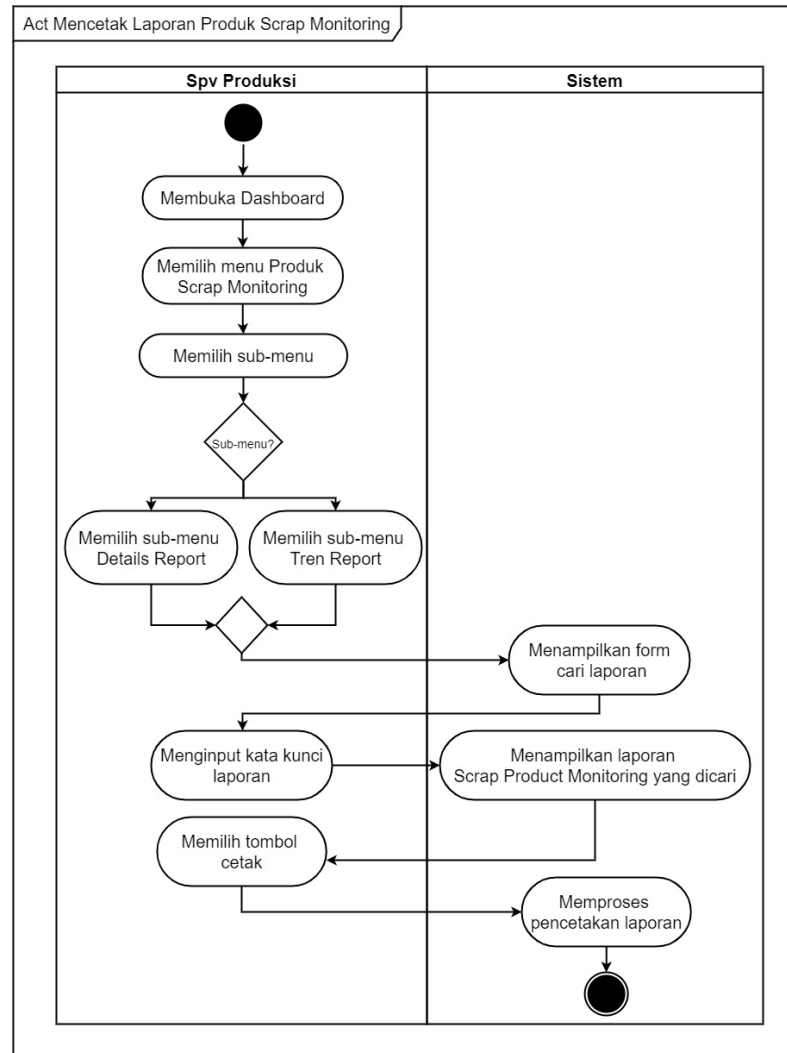


Gambar V. 9 Activity Diagram Melihat Laporan Produk Scrap Monitoring

Sumber: Hasil Analisis (2022)

h. Activity Diagram Mencetak Laporan Produk Scrap Monitoring

Activity diagram mencetak laporan produk Scrap Monitoring ini memodelkan tahap-tahap yang dilakukan supervisor Produksi ketika hendak mencetak laporan Produk Scrap Monitoring.



Gambar V. 10 Activity Diagram Mencetak Laporan Produk Scrap Monitoring

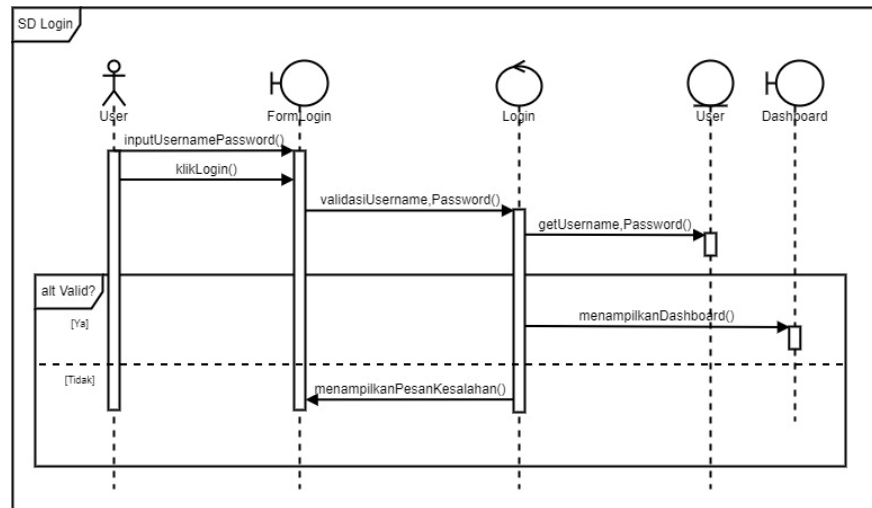
Sumber: Hasil Analisis (2022)

5.4.3 Sequence Diagram

Sequence diagram merepresentasikan interaksi antar objek di dalam suatu sistem saat sistem tersebut dijalankan. Interaksi ini digambarkan secara berurutan supaya dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah fungsi untuk menghasilkan suatu output. Berdasarkan hal tersebut, maka *sequence diagram* dari sistem *monitoring* produk *scrap* pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia yang diusulkan adalah sebagai berikut:

a. Sequence Diagram Login

Sequence diagram login menggambarkan rangkaian aktivitas yang dilakukan *user*, dalam hal ini adalah staf QA, supervisor QA, supervisor Produksi, dan manajer Produksi untuk dapat masuk ke dalam sistem *monitoring* produk *scrap*. Adapun gambar tersebut dapat dilihat pada Gambar V.11 berikut.

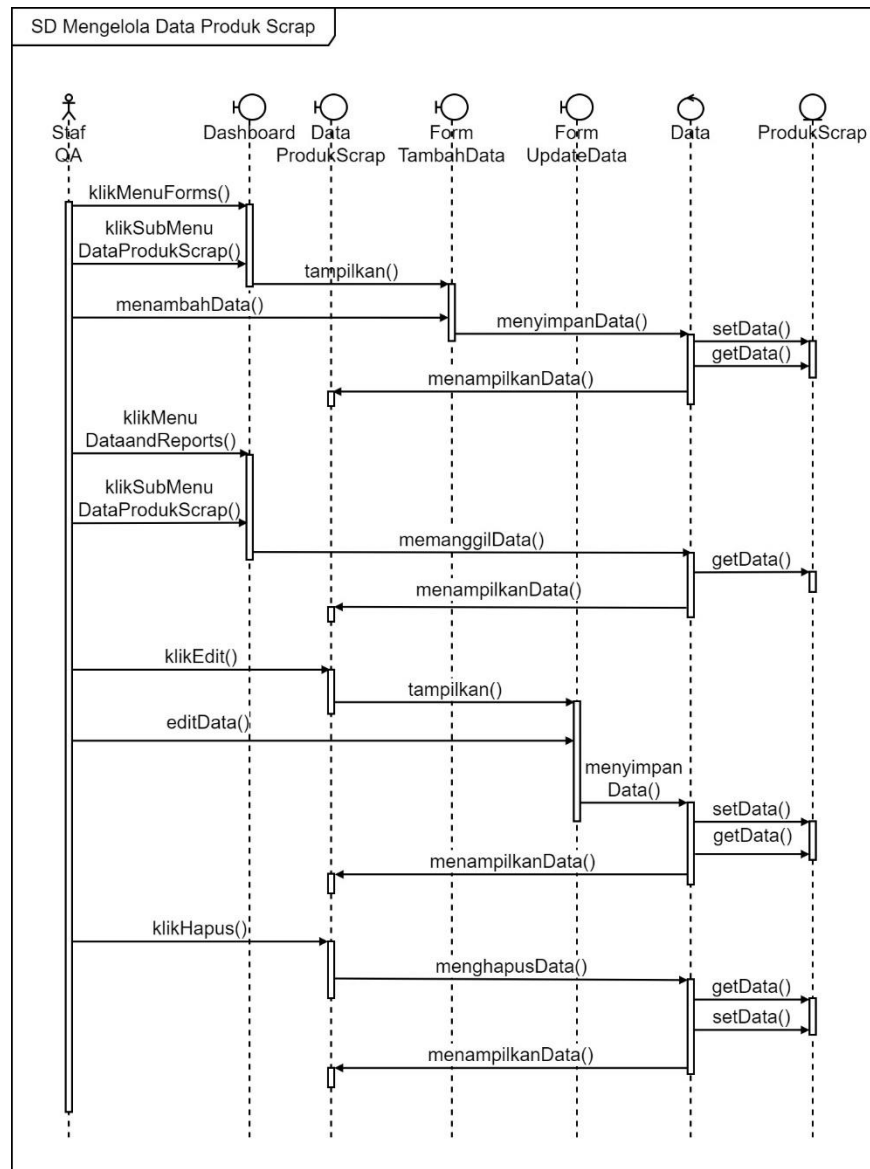


Gambar V. 11 Sequence Diagram Login

Sumber: Hasil Analisis (2022)

b. Sequence Diagram Mengelola Data Produk Scrap

Sequence diagram mengelola data produk *scrap* menggambarkan rangkaian aktivitas yang dilakukan *oleh* staf QA untuk menambah, meng-*update*, dan menghapus data produk *scrap* yang nantinya akan diolah menjadi laporan *scrap product monitoring*.

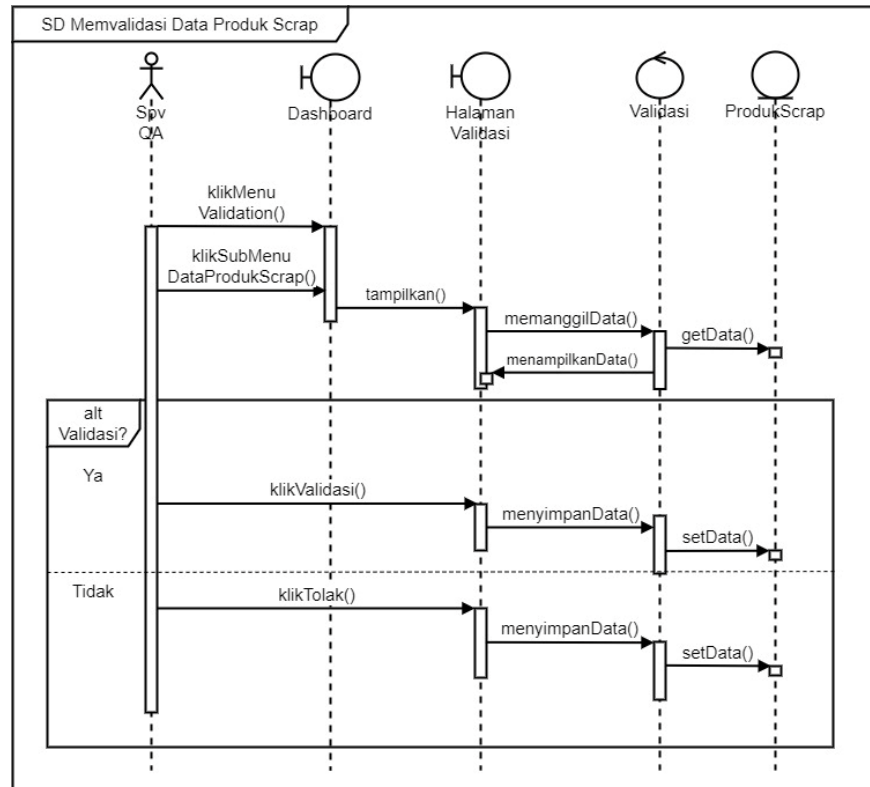


Gambar V. 12 *Sequence Diagram* Mengelola Data Produk Scrap

Sumber: Hasil Analisis (2022)

c. *Sequence Diagram* Memvalidasi Data Produk Scrap

Sequence diagram memvalidasi data produk *scrap* menggambarkan rangkaian aktivitas yang dilakukan *oleh* supervisor QA untuk memvalidasi atau menolak data produk *scrap*. Adapun hal tersebut dapat dilihat pada Gambar V.13 berikut.

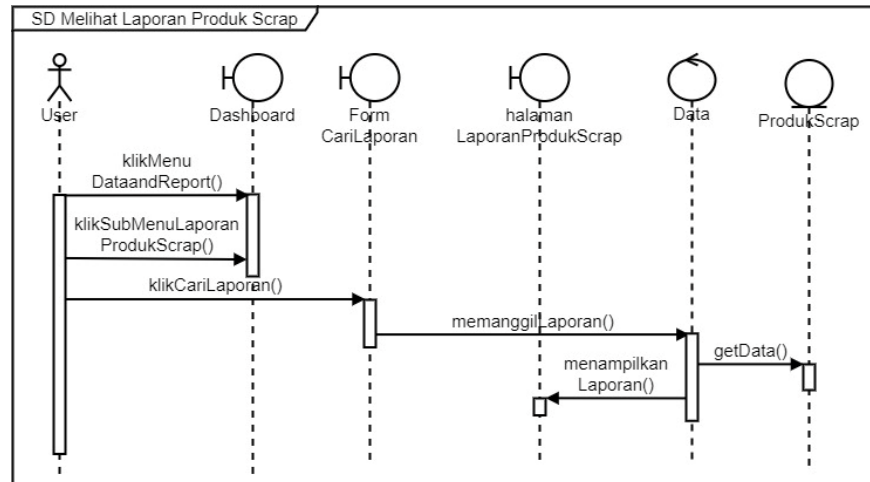


Gambar V. 13 *Sequence Diagram* Memvalidasi Data Produk Scrap

Sumber: Hasil Analisis (2022)

d. *Sequence Diagram* Melihat Laporan Produk Scrap

Sequence diagram melihat laporan produk scrap menggambarkan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh supervisor QA dan supervisor Produksi untuk melihat laporan produk scrap. Adapun hal tersebut dapat dilihat pada Gambar V.14 berikut.

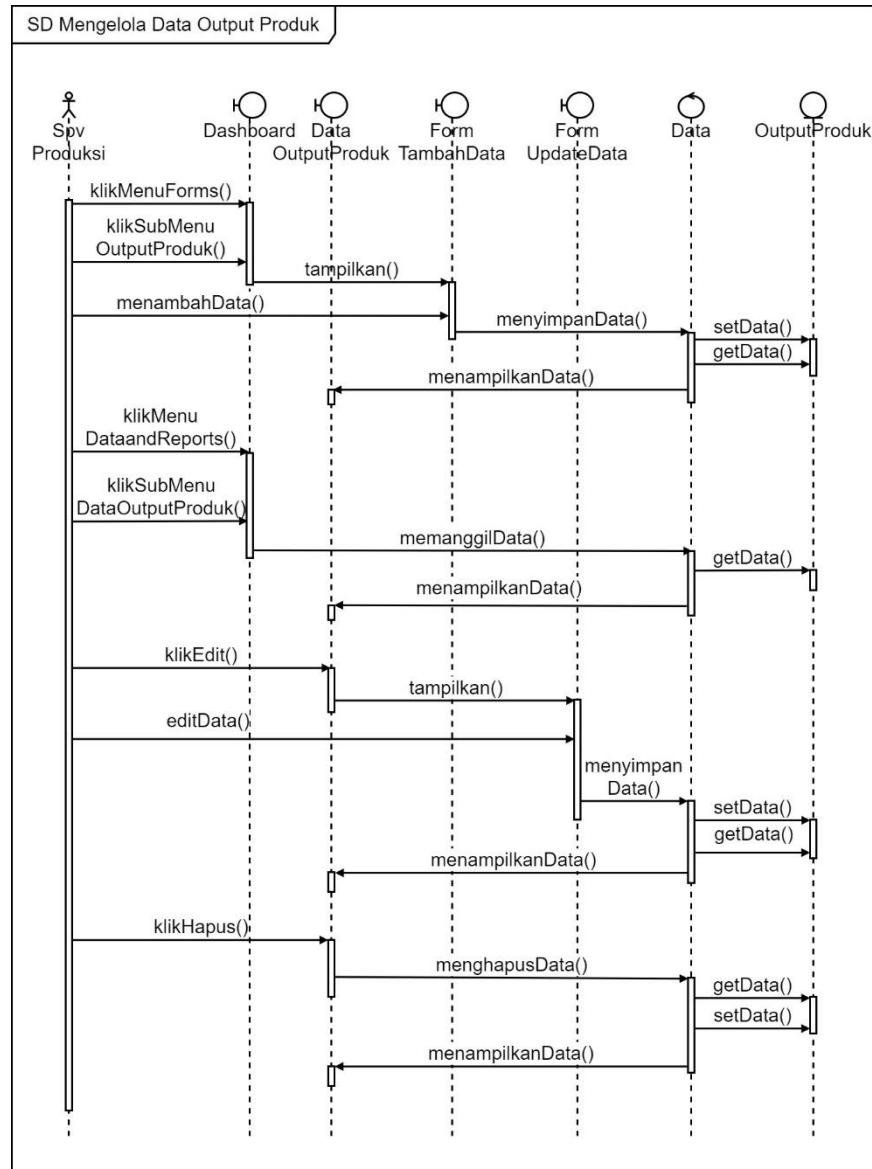


Gambar V. 14 *Sequence Diagram* Melihat Laporan Produk Scrap

Sumber: Hasil Analisis (2022)

e. *Sequence Diagram* Mengelola Data Output Produksi

Sequence diagram mengelola data *output* produk menggambarkan rangkaian aktivitas yang dilakukan *oleh* supervisor Produksi untuk menambah, meng-*update*, dan menghapus data *output* produk.

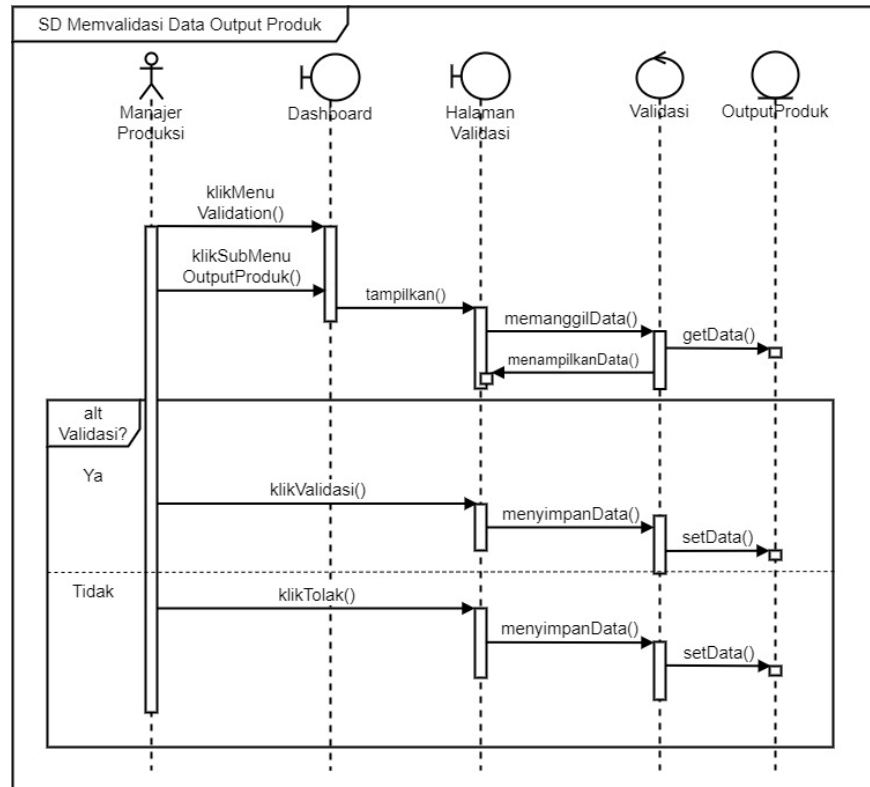


Gambar V. 15 *Sequence Diagram* Mengelola Data Output Produksi

Sumber: Hasil Analisis (2022)

f. *Sequence Diagram* Memvalidasi Data Output Produksi

Sequence diagram memvalidasi data *output* produk menggambarkan rangkaian aktivitas yang dilakukan *oleh* manajer Produksi untuk menyetujui atau menolak data *output* produk. Adapun hal tersebut dapat dilihat pada Gambar V.16 berikut.

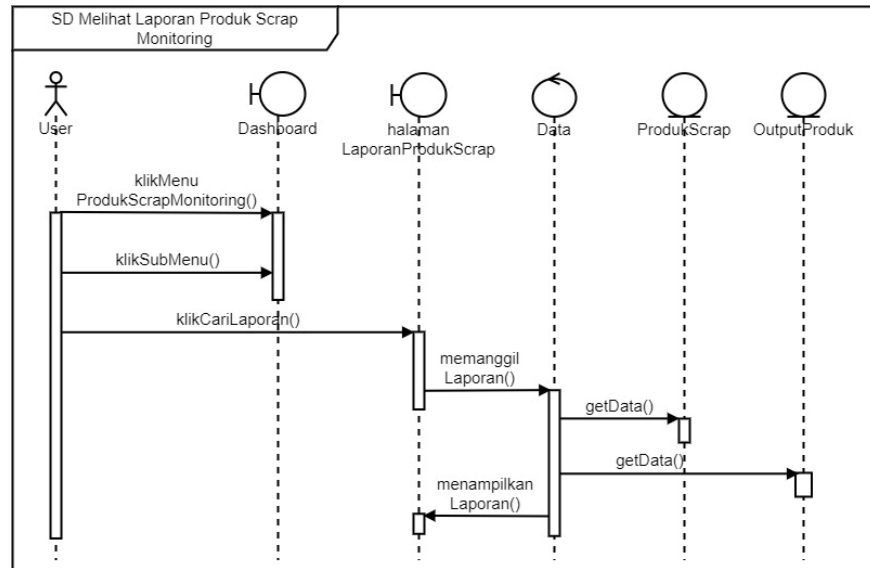


Gambar V. 16 *Sequence Diagram* Memvalidasi Data Output Produk

Sumber: Hasil Analisis (2022)

g. *Sequence Diagram* Melihat Laporan Produk Scrap Monitoring

Sequence diagram melihat laporan Produk Scrap Monitoring menggambarkan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh supervisor Produksi untuk melihat laporan Produk Scrap Monitoring yang telah diolah sistem. Adapun hal tersebut dapat dilihat pada Gambar V.17 berikut.

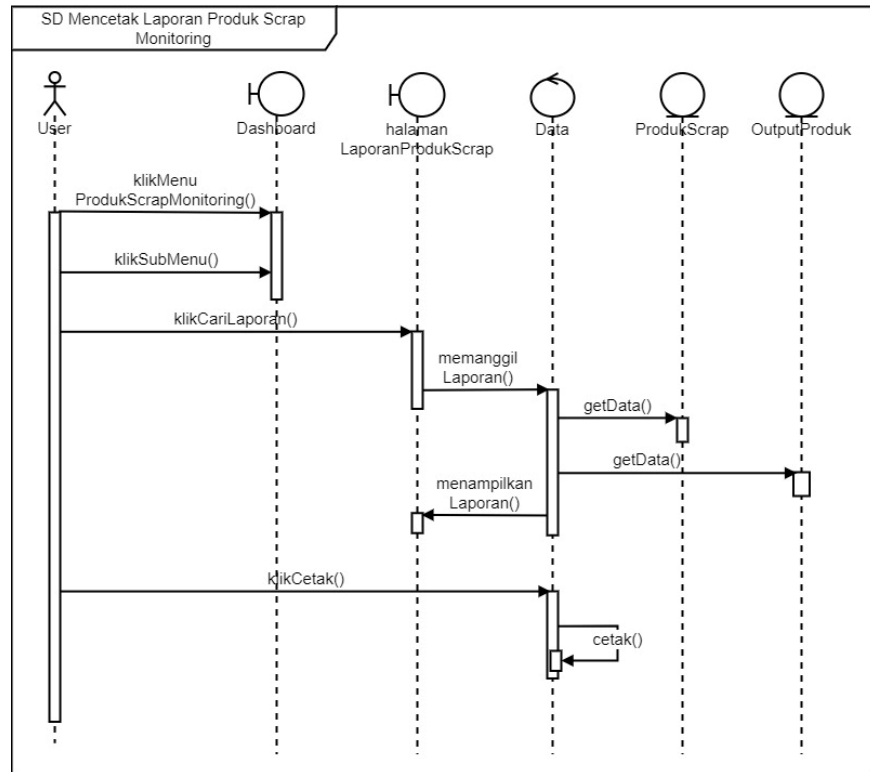


Gambar V. 17 *Sequence Diagram* Melihat Laporan Produk Scrap Monitoring

Sumber: Hasil Analisis (2022)

h. *Sequence Diagram* Mencetak Laporan Produk Scrap Monitoring

Sequence diagram mencetak laporan Produk Scrap Monitoring menggambarkan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh supervisor Produksi untuk mencetak laporan Produk Scrap Monitoring. Adapun hal tersebut dapat dilihat pada Gambar V.18 berikut.

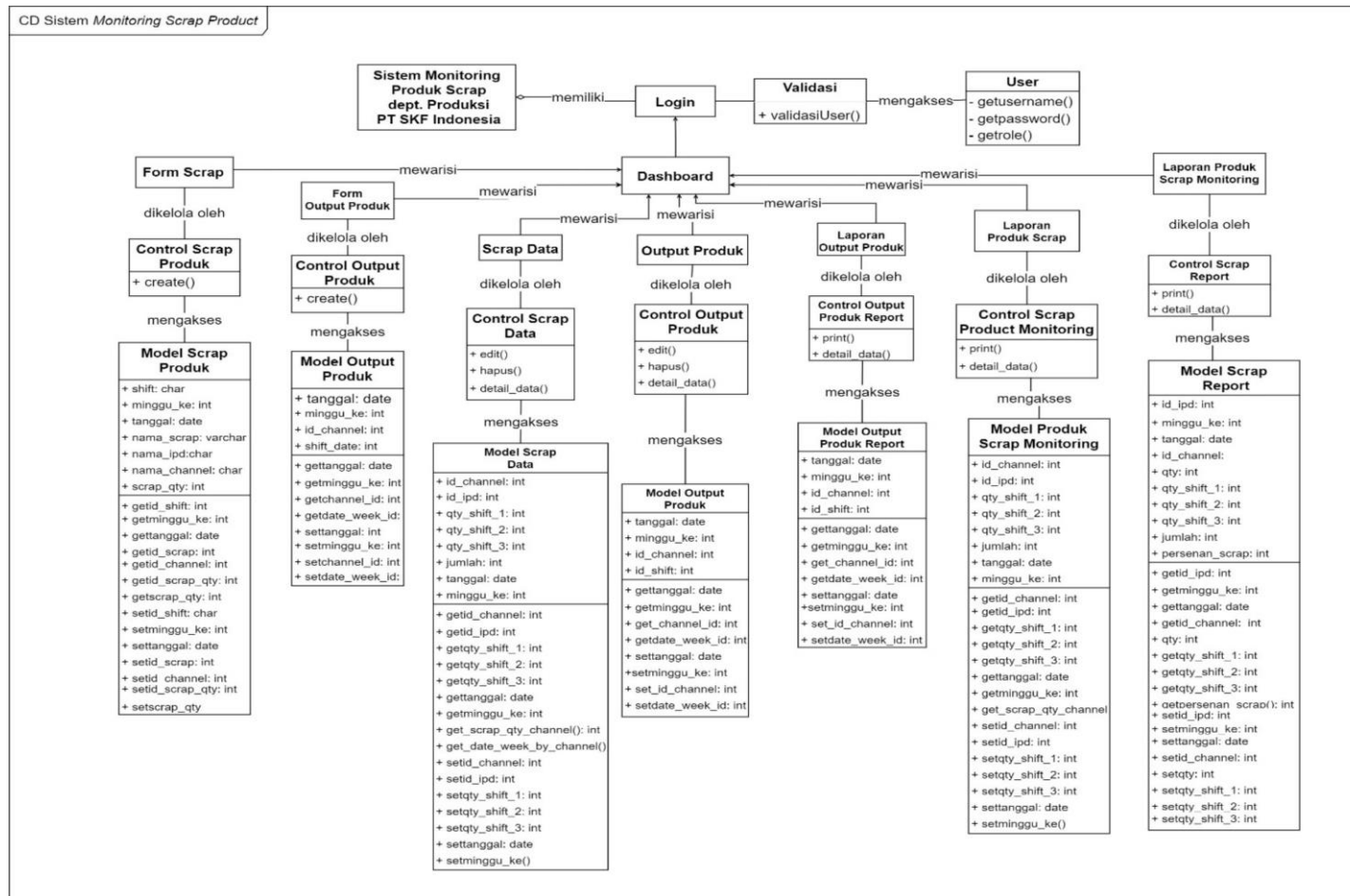


Gambar V. 18 Sequence Diagrams Mencetak Laporan Scrap Monitoring

Sumber: Hasil Analisis (2022)

5.4.4 Class Diagram

Class diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis penggambaran di dalam *Unified Modelling Language* (UML) yang mendeskripsikan struktur sistem meliputi *class*, *atribut*, *metode*, dan hubungan dari setiap objek. Mengenai hal tersebut, Gambar V.19 di bawah ini merepresentasikan *class diagram* dari sistem *monitoring scrap* produk usulan.

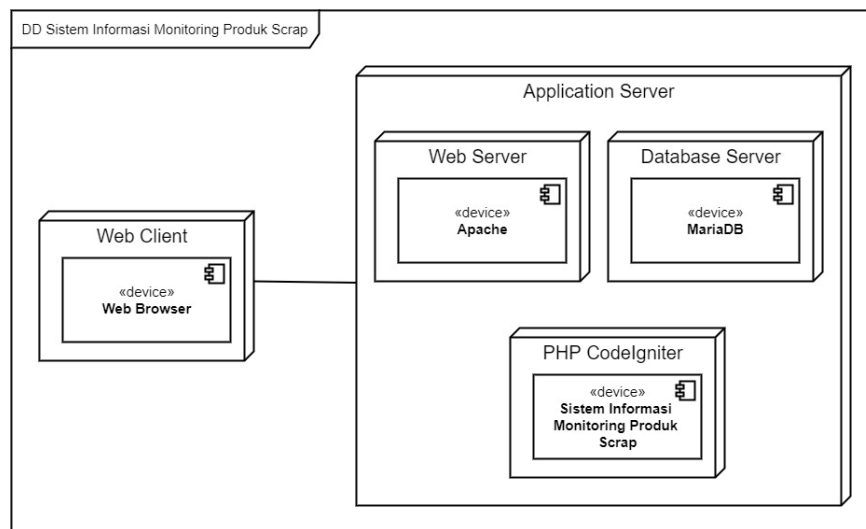


Gambar V. 19 Class Diagram Sistem Monitoring Scrap Product Usulan

Sumber: Hasil Analisis (2022)

5.4.5 Deployment Diagram

Deployment diagram berguna untuk menunjukkan bagaimana hubungan antara *software* (baca: perangkat lunak) dan *hardware* (baca: perangkat keras). Secara spesifik, diagram ini membentuk model fisik mengenai elemen perangkat lunak dipakai pada elemen perangkat keras, yang kemudian disebut dengan *node*. Mengenai hal tersebut, Gambar V.20 merepresentasikan *deployment diagram* pada sistem *monitoring* produk *scrap* yang diusulkan.



Gambar V. 20 *Deployment Diagram* Sistem *Monitoring* Produk *Scrap* Usulan

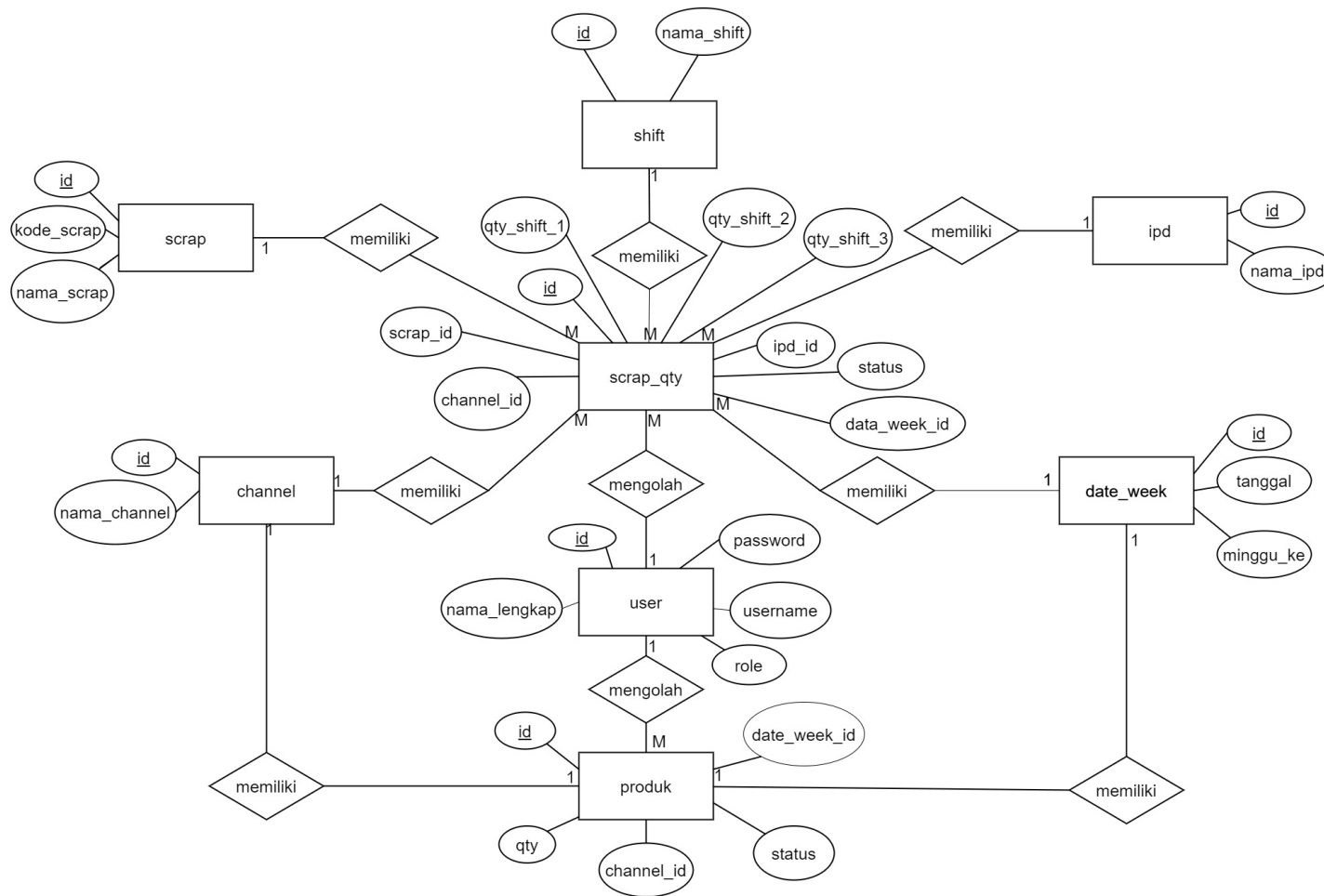
Sumber: Hasil Analisis (2022)

5.5 Pemodelan Data Sistem *Monitoring* Product *Scrap* Usulan

Pemodelan data di bawah ini menjadi suatu cara yang dipakai untuk menjelaskan dan menguraikan kebutuhan data guna membantu keberlangsungan sistem *monitoring* produk *scrap* usulan. Adapun hal tersebut digambarkan ke dalam bentuk *Entity Relation Diagram* (ERD), *Conceptual Data Model* (CMD), dan Kamus Data.

5.5.1 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

ERD adalah suatu bentuk diagram yang memvisualisasikan keterhubungan antara data dan relasi di dalam *database* (baca: basis data). Berikut ini merupakan ERD untuk sistem *monitoring* produk *scrap* yang diusulkan.

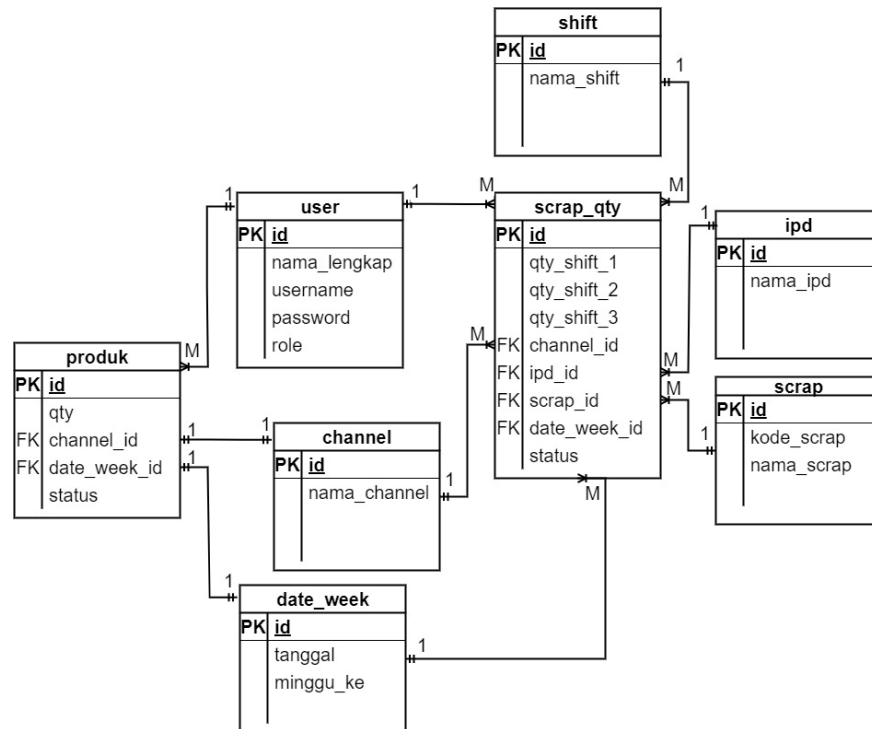


Gambar V. 21 ERD Sistem *Monitoring Produk Scrap Usulan*

Sumber: Hasil Analisis (2022)

5.5.2 Conceptual Data Model (CDM)

CDM sistem *monitoring* produk *scrap* usulan berikut memuat relasi antar tabel yang ada di dalam *database*.



Gambar V. 22 CDM Sistem *Monitoring* Produk *Scrap* Usulan

Sumber: Hasil Analisis (2022)

5.5.3 Kamus Data

Kamus data adalah kumpulan dari elemen data yang terdapat pada sistem. Kamus data ini digunakan untuk menjelaskan data-data yang mengalir supaya *user* dan analis sistem memiliki kesamaan pemahaman akan proses *input*, *output*, dan komponen data yang dibangun. Mengenai hal tersebut, berikut merupakan kamus data sistem *monitoring* produk *scrap* yang diusulkan.

1. Spesifikasi Tabel *User*

- Nama tabel: *User*
- Fungsi: Menyimpan data *user* untuk melakukan *login*
- Tipe: *File data master*

Tabel V. 12 Spesifikasi Tabel *User*

No.	Nama Elemen	Akronim	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1.	ID <i>User</i>	id	Int	11	<i>Primary Key</i>
2.	Nama <i>User</i>	nama_panjang	Varchar	75	
3.	<i>Username</i>	username	Char	25	
4.	<i>Password</i>	password	Varchar	255	
5.	<i>Role</i>	role	Int	11	

Sumber: Hasil Analisis (2022)

2. Spesifikasi Tabel *Shift*

- Nama Tabel: *shift*
- Fungsi: Menyimpan data *shift*
- Tipe: *File data master*

Tabel V. 13 Spesifikasi Tabel *Shift*

No.	Nama Elemen	Akronim	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1.	ID <i>Shift</i>	id	Int	11	<i>Primary Key</i>
2.	Nama <i>Shift</i>	nama_shift	Char	3	

Sumber: Hasil Analisis (2022)

3. Spesifikasi Tabel IPD

- Nama Tabel: *ipd*
- Fungsi: Menyimpan data IPD
- Tipe: *File data master*

Tabel V. 14 Spesifikasi Tabel IPD

No.	Nama Elemen	Akronim	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1.	ID IPD	id	Int	11	<i>Primary Key</i>
2.	Nama IPD	nama_ipd	Char	20	

Sumber: Hasil Analisis (2022)

4. Spesifikasi Tabel *Scrap*

- Nama Tabel: *scrap*
- Fungsi: Menyimpan data *scrap*
- Tipe: *File data master*

Tabel V. 15 Spesifikasi Tabel *Scrap*

No.	Nama Elemen	Akronim	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1.	ID <i>Scrap</i>	id	Int	11	<i>Primary Key</i>
2.	Kode <i>Scrap</i>	kode_scrap	Char	3	
3.	Nama <i>Scrap</i>	nama_scrap	Varchar	75	

Sumber: Hasil Analisis (2022)

5. Spesifikasi Tabel *Channel*

- Nama Tabel: *channel*
- Fungsi: Menyimpan data *channel*
- Tipe: File data *master*

Tabel V. 16 Spesifikasi Tabel *Channel*

No.	Nama Elemen	Akronim	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1.	ID <i>Channel</i>	id	Int	11	<i>Primary Key</i>
2.	Nama <i>Channel</i>	nama_channel	Char	20	

Sumber: Hasil Analisis (2022)

6. Spesifikasi Tabel *Date Week*

- Nama tabel: *date_week*
- Fungsi: Menyimpan data *Date* (baca: tanggal) dan *Week* (baca: minggu) dari adanya produk *scrap*
- Tipe: File data produk *scrap*

Tabel V. 17 Spesifikasi Tabel *Date Week*

No.	Nama Elemen	Akronim	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1.	ID Data <i>Week</i>	id	Int	11	<i>Primary Key</i>
2.	Tanggal <i>Scrap</i>	tanggal	<i>Date</i>	-	
3.	Minggu <i>Scrap</i>	minggu_ke	Int	11	

Sumber: Hasil Analisis (2022)

7. Spesifikasi Tabel *Quantity*

- Nama tabel: *scrap_qty*
- Fungsi: Menyimpan data *produk scrap*
- Tipe: *File* data produk *scrap*

Tabel V. 18 Spesifikasi Tabel *Quantity*

No.	Nama Elemen	Akronim	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1.	ID <i>Scrap Quantity</i>	id	Int	11	<i>Primary Key</i>
2.	Kuantitas <i>Scrap Shift 1</i>	qty_shift_1	Int	11	
3.	Kuantitas <i>Scrap Shift 2</i>	qty_shift_2	Int	11	
4.	Kuantitas <i>Scrap Shift 3</i>	qty_shift_3	Int	11	
5.	ID <i>Channel</i>	channel_id	Int	11	<i>Foreign Key</i>
6.	ID IPD	ipd_id	Int	11	<i>Foreign Key</i>
7.	ID <i>Scrap</i>	scrap_id	Int	11	<i>Foreign Key</i>
8.	ID <i>Date</i>	date_week_id	Int	11	<i>Foreign Key</i>
9.	Status	status	Int	11	

Sumber: Hasil Analisis (2022)

8. Spesifikasi Tabel *Product*

- Nama tabel: *Product*
- Fungsi: Menyimpan data *output* produk
- Tipe: File data *output* produk

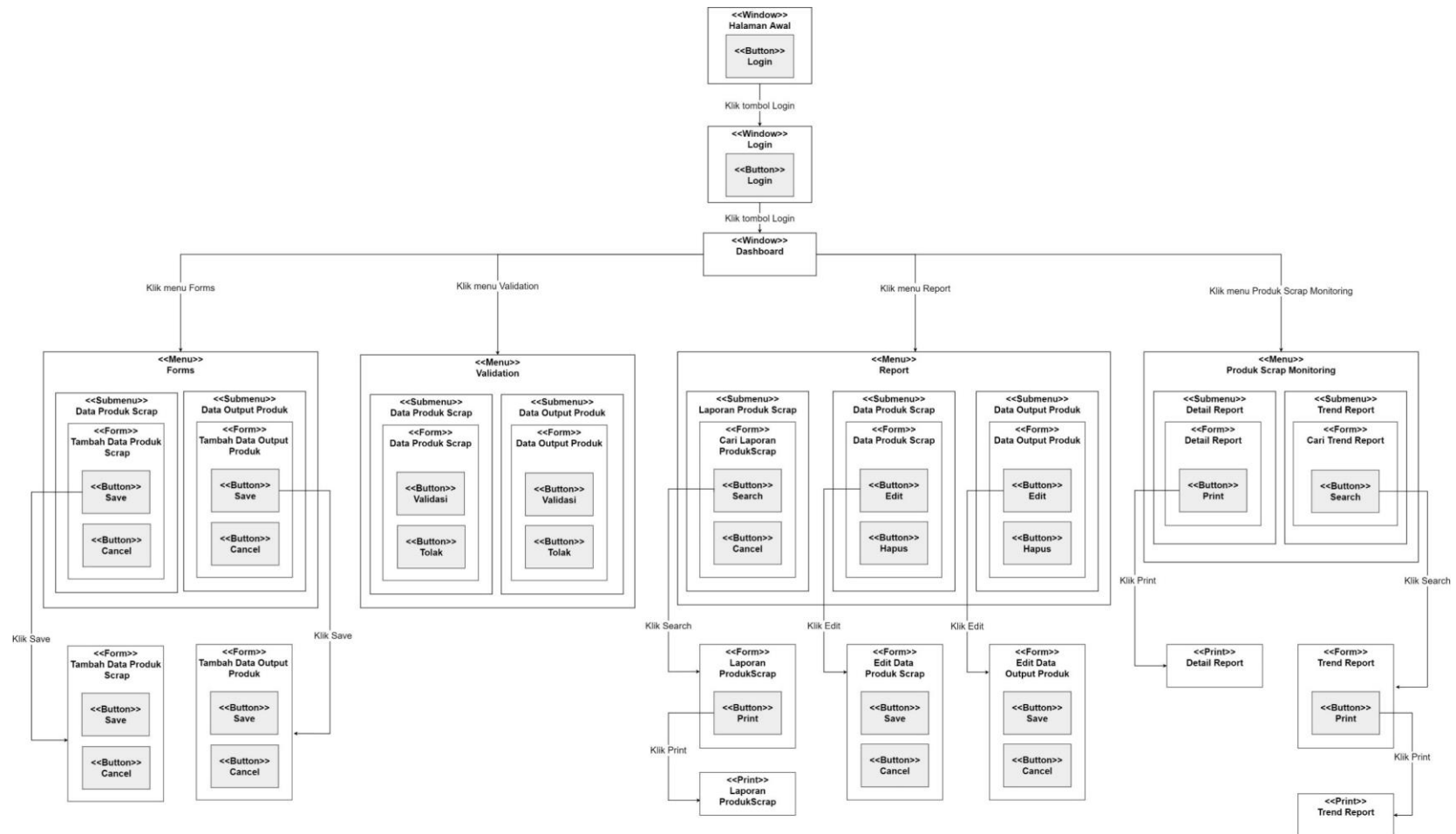
Tabel V. 19 Spesifikasi Tabel *Product*

No.	Nama Elemen	Akronim	Tipe Data	Panjang	Keterangan
1.	ID Produk	id	Int	11	<i>Primary Key</i>
2.	Kuantitas Produk	qty	Int	11	
3.	ID <i>Channel</i>	channel_id	Int	11	<i>Foreign Key</i>
4.	ID <i>Date Week</i>	date_week_id	Int	11	<i>Foreign Key</i>
5.	Status	status	Int	11	

Sumber: Hasil Analisis (2022)

5.6 Windows Navigation Diagram (WND) Sistem *Monitoring Scrap Product Usulan*

Windows Navigation Diagram berikut ini menggambarkan bagaimana perpindahan dari suatu halaman ke halaman lainnya. Penggambaran tersebut meliputi tampilan dasar dan tombol/aktivitas yang mengakibatkan perpindahan itu, sebagaimana yang digambarkan berikut.



Gambar V. 23 WND Sistem *Monitoring Scrap Product Usulan*

Sumber: Hasil Analisis (2022)

5.7 Perancangan Antarmuka Sistem *Monitoring Scrap Product Usulan*

Antarmuka sistem berikut ini merepresentasikan tampilan dari berbagai halaman yang ada di dalam sistem *monitoring scrap product* usulan, yang mana nantinya pada halaman-halaman itulah terjadi interaksi antara *user* dan sistem.

1. Halaman *Login*

Halaman *login* merupakan yang berisi *form username* dan *password* yang harus diisi pengguna untuk mengakses ke dalam aplikasi.

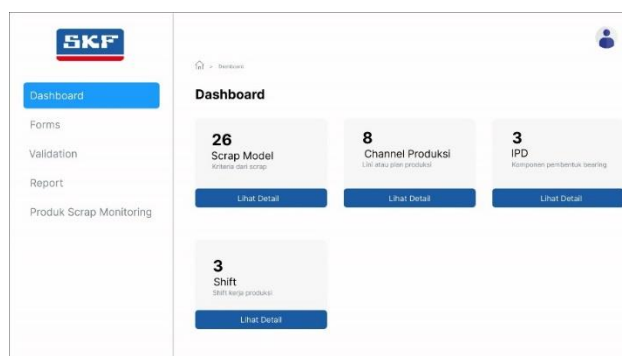


Gambar V. 24 Antarmuka Halaman *Login*

Sumber: Hasil Analisis (2022)

2. Halaman *Dashboard*

Setelah *user* menginput *username* dan *password* dengan benar, maka sistem akan mengarahkan *user* ke halaman *dashboard* berikut ini.



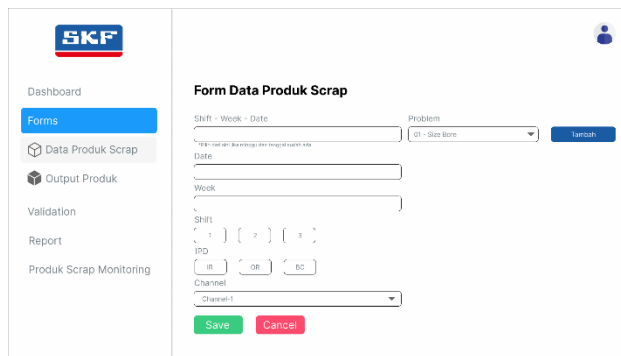
Gambar V. 25 Antarmuka Halaman *Dashboard*

Sumber: Hasil Analisis (2022)

3. Halaman Mengelola Data Produk Scrap

Berdasarkan *use case* yang telah dibuat dan tercantum pada sub-bab 5.4, maka halaman mengelola data produk *scrap* dibagi menjadi halaman menginput, meng-*update*/mengedit, dan menghapus data produk *scrap* yang telah dikerjakan oleh staf QA. Adapun di bawah ini merupakan tampilan dari masing-masing fungsi tersebut.

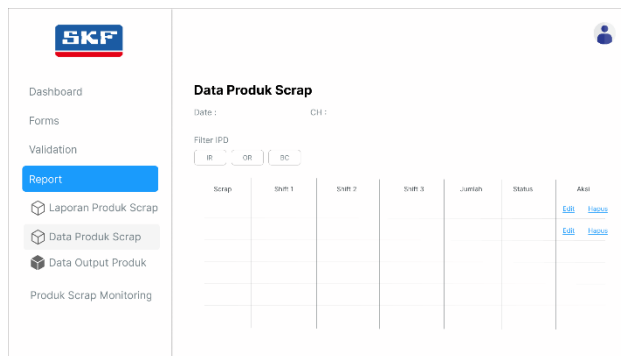
a. Halaman Menginput Data Produk Scrap



Gambar V. 26 Antarmuka Halaman *Form Data Produk Scrap*

Sumber: Hasil Analisis (2022)

b. Halaman Meng-*update* dan Menghapus Data Produk Scrap



Scrap	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Jumlah	Status	Aksi
						Edit Hapus
						Edit Hapus

Gambar V. 27 Antarmuka Halaman *Update* dan Hapus Data Produk Scrap

Sumber: Hasil Analisis (2022)

Gambar V. 28 Antarmuka Halaman *Update* Data Produk Scrap

Sumber: Hasil Analisis (2022)

4. Halaman Memvalidasi Data Produk Scrap

Gambar V. 29 Antarmuka Halaman Validasi Produk Scrap

Sumber: Hasil Analisis (2022)

5. Halaman Melihat Laporan Produk Scrap

Gambar V. 30 Antarmuka Halaman Cari Laporan Produk Scrap

Sumber: Hasil Analisis (2022)

Gambar V. 31 Antarmuka Halaman Laporan Produk Scrap

Sumber: Hasil Analisis (2022)

6. Halaman Mengelola Data *Output* Produk

a. Halaman Menginput Data *Output* Produk

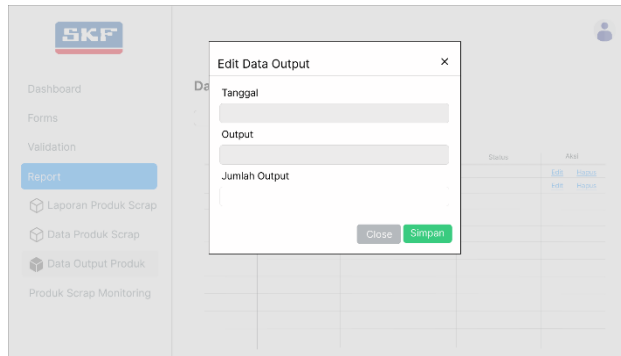
Gambar V. 32 Antarmuka Halaman Form Data *Output* Produk

Sumber: Hasil Analisis (2022)

b. Halaman Meng-*update* dan Menghapus Data *Output* Produk

Gambar V. 33 Antarmuka Halaman *Update* dan Hapus Data *Output* Produk

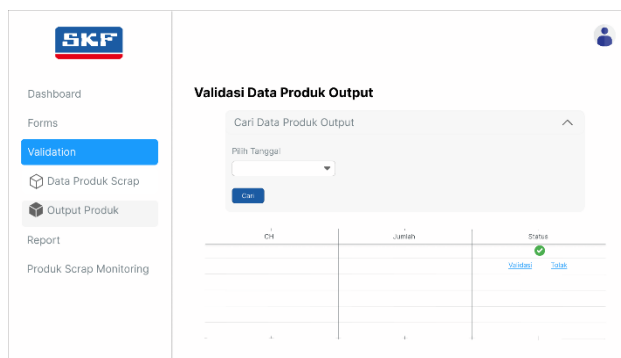
Sumber: Hasil Analisis (2022)



Gambar V. 34 Antarmuka Halaman *Update Data Output* Produk

Sumber: Hasil Analisis (2022)

7. Halaman Memvalidasi Data *Output* Produk

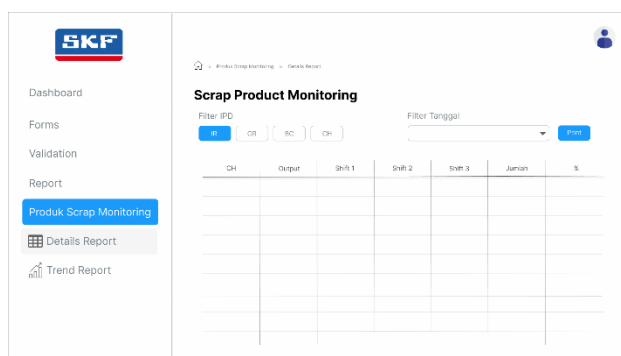


Gambar V. 35 Antarmuka Halaman Validasi Data *Output* Produk

Sumber: Hasil Analisis (2022)

8. Halaman Melihat Laporan Produk *Scrap Monitoring*

a. Melihat Laporan Produk *Scrap Monitoring* untuk *Details Report*



Gambar V. 36 Antarmuka Halaman *Details Report*

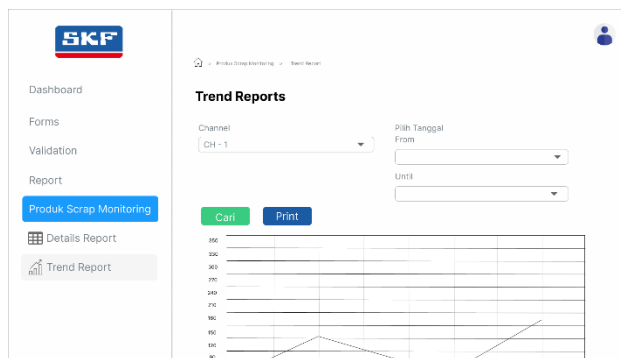
Sumber: Hasil Analisis (2022)

 Detail Report Scrap Product Monitoring						
Tanggal :						
IPD :						
CH	Output	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Jumlah	%

Gambar V. 37 *Details Report Produk Scrap Monitoring*

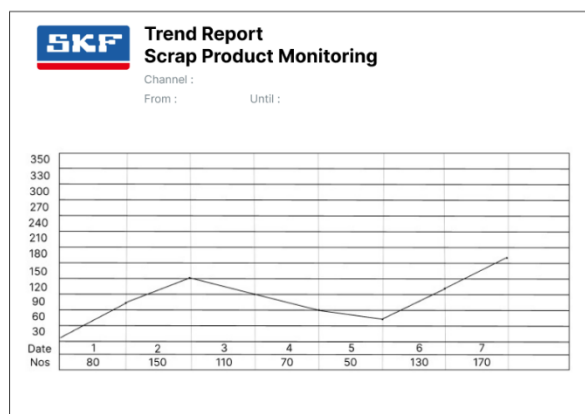
Sumber: Hasil Analisis (2022)

b. Melihat Laporan Produk Scrap Monitoring untuk *Trend Report*



Gambar V. 38 Antarmuka Halaman Cari *Trend Report* Produk Scrap Monitoring

Sumber: Hasil Penelitian (2022)



Gambar V. 39 *Trend Report Produk Scrap Monitoring*

Sumber: Hasil Analisis (2022)

5.8 Spesifikasi Kebutuhan *Hardware* dan *Software*

Pada tahap implementasi sistem, spesifikasi *software* dan *hardware* merupakan komponen penting karena berpengaruh terhadap keberhasilan sistem. Implementasi ini adalah suatu langkah dilakukannya pengkodean program. Berikut ini adalah spesifikasi *hardware* dan *software* yang dibutuhkan dari sistem *monitoring* produk *scrap* usulan.

1. Kebutuhan sistem *server*

a. Kebutuhan *software*

Adapun kebutuhan *software* pada sistem *server* adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Operasi : *Microsoft Windows 10*
- 2) *Database Server* : *MariaDB*
- 3) Bahasa Pemrograman : *PHP*
- 4) *Web Server* : *PHP Version 7.3.31*
- 5) *Framework* : *CodeIgniter 3.1.13*
- 6) *Web Browser* : *Google Chrome*
- 7) *Software* : *PDF Reader*

b. Kebutuhan *hardware*

Berikut ini adalah kebutuhan *hardware* untuk sistem *server*.

- 1) *Processor* : *Intel Core i3*
- 2) *RAM* : *4 GB RAM*
- 3) *Hard disk* : *539 GB*
- 4) *Media Input* : *Mouse, Keyboard, dan Monitor*
- 5) *Media Output* : *Printer*

2. Kebutuhan sistem *client*

a. Kebutuhan *software*

- 1) Sistem Operasi : *Minimal Microsoft Windows 8*
- 2) *Web Browser* : *Google Chrome*
- 3) *Software* : *PDF Reader*

b. Kebutuhan *hardware*

- 1) *Processor* : *Minimal Intel 2 Duo*
- 2) *RAM* : *2 GB RAM*
- 3) *Media Input* : *Mouse, Keyboard, dan Monitor*
- 4) *Media Output* : *Printer*

5.9 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Sistem

Berdasarkan pengembangan sistem *monitoring scrap product* yang telah dilaksanakan, maka dengan ini terdapat beberapa perbandingan pelaksanaan monitoring produk *scrap* antara sebelum dan sesudah menggunakan sistem. Adapun tujuan dari perbandingan ini ialah untuk mengetahui bagaimana sistem tersebut dapat menyelesaikan masalah yang ada serta memudahkan prosesnya, sebagaimana yang direpresentasikan pada tabel berikut.

Tabel V. 20 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Sistem

No.	Sebelum Menggunakan Sistem <i>Monitoring Scrap Product</i>	Sesudah Menggunakan Sistem <i>Monitoring Scrap Product</i>
1.	Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menghasilkan laporan <i>scrap product monitoring</i> .	Laporan <i>scrap product monitoring</i> dapat dibuat secara <i>real-time</i> .
2.	Laporan <i>scrap product monitoring</i> tidak sederhana karena masih memuat banyak informasi.	Laporan <i>scrap product monitoring</i> lebih sederhana karena disajikan dalam bentuk terpisah antara IPD OR, IR, BC, maupun secara keseluruhan.
3.	Supervisor Produksi masih harus mengolah data mandiri untuk menghasilkan laporan <i>trend scrap product</i> .	Laporan <i>trend scrap product</i> terbuat secara <i>responsive</i> .
4.	Admin Produksi harus mengunjungi dept. QA untuk meminjam <i>Scrap Record</i> dan melakukan beberapa penginputan data <i>scrap</i> secara manual.	Admin Produksi tidak harus meminjam <i>Scrap Record</i> dan menginputnya, karena sistem telah terintegrasi dengan dept. QA.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

5.10 Blackbox Testing

Blackbox testing menjadi tahap pengujian sistem informasi, dimana pada tahap tersebut dilakukan pengetesan hasil *input* dan *output* dari perangkat lunak dengan menghiraukan struktur kode yang ada sistem informasi itu sendiri. Pada tahap *testing* ini menggunakan spesifikasi kebutuhan sistem sebagai tolak ukur mengenai kesesuaian sistem yang telah dibangun. Adapun *blackbox testing* pada sistem *monitoring scrap product* pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia usulan sendiri sebagai berikut.

1. Login

<i>Test Case ID</i>	: Login001
<i>Function</i>	: Operasi validasi ketika melakukan <i>login</i> .
<i>Data Assumption</i>	: Fungsi operasi validasi data <i>user</i> ketika melakukan <i>login</i> berjalan dengan baik.
<i>Description</i>	: Melakukan <i>login</i> ke dalam sistem dengan cara menguji kesalahan <i>username</i> dan <i>password</i> yang telah diinput.

Tabel V. 21 *Test Case Login*

Test ID	Test Case	Description	Expected Result	Actual Result
001	Validasi <i>login</i>	Input menggunakan <i>username</i> dan <i>password</i> yang benar.	Berhasil <i>login</i> .	Sesuai.
002	Validasi <i>login</i>	Input menggunakan <i>username</i> yang salah dan <i>password</i> yang benar.	Tidak berhasil <i>login</i> , sistem menunjukkan pesan "Username atau password salah!"	Sesuai.
003	Validasi <i>login</i>	Input menggunakan <i>username</i> yang benar dan <i>password</i> yang salah.	Tidak berhasil <i>login</i> , sistem menunjukkan pesan "Username atau password salah!"	Sesuai.
004	Validasi <i>login</i>	Input menggunakan <i>username</i> dan <i>password</i> yang salah.	Tidak berhasil <i>login</i> , sistem menunjukkan pesan "Username atau password salah!"	Sesuai.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

2. Mengelola Data Produk Scrap

Test Case ID : KelolaDataScrap001
Function : Operasi mengelola data *scrap*.
Data Assumption : Fungsi operasi mengelola data produk *scrap* digunakan untuk menambah, meng-*update*, dan menghapus data produk *scrap*.
Description : Klik menu *Forms Data Produk Scrap* untuk menambah data produk *scrap*, serta tombol edit dan hapus pada menu *Data and Report* untuk *update* dan hapus data produk *scrap*.

Tabel V. 22 *Test Case* Mengelola Data Produk Scrap

Test ID	Test Case	Description	Expected Result	Actual Result
001	Klik menu <i>Forms Data Produk Scrap</i> .	Program akan menampilkan <i>form</i> tambah data produk <i>scrap</i> .	Program menampilkan <i>form</i> tambah data produk <i>scrap</i> .	Sesuai.
002	Mengisi <i>form</i> data produk <i>scrap</i> secara lengkap lalu klik <i>Save</i> .	Program akan menampilkan pesan data berhasil ditambahkan dan menyimpan data tersebut ke <i>database</i> .	Program menampilkan pesan data berhasil ditambahkan dan data tersebut tersimpan di <i>database</i> .	Sesuai.
003	Mengisi sebagian <i>form</i> data produk <i>scrap</i> , lalu klik <i>Save</i> .	Program akan menampilkan pesan data gagal ditambahkan.	Program menampilkan pesan bahwa data gagal ditambahkan.	Sesuai.
004	Tidak mengisi <i>form</i> data produk <i>scrap</i> , lalu klik <i>Save</i> .	Program akan menampilkan pesan data gagal ditambahkan.	Program menampilkan pesan data gagal ditambahkan.	Sesuai.
005	Mengisi <i>form</i> data produk <i>scrap</i> secara lengkap, lalu klik <i>Cancel</i> .	Program akan mereset <i>form</i> yang telah diisi.	Program mereset <i>form</i> yang telah diisi.	Sesuai.
006	Klik menu <i>Data and Report</i> , lalu cari data, kemudian klik tombol <i>Edit</i> .	Program akan menampilkan <i>form</i> edit data produk <i>scrap</i> .	Program menampilkan <i>form</i> edit data produk <i>scrap</i> .	Sesuai.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

Tabel V. 23 *Test Case* Mengelola Data Produk Scrap (Lanjutan)

Test ID	Test Case	Description	Expected Result	Actual Result
007	Mengedit data produk scrap yang diinginkan, lalu klik <i>Save</i> .	Program akan mengubah data produk scrap di dalam <i>database</i> .	Program mengubah data produk scrap di dalam <i>database</i> .	Sesuai.
008	Mengedit data produk scrap yang diinginkan, lalu klik <i>Cancel</i> .	Program akan menampilkan Kembali data produk scrap.	Program menampilkan kembali data produk scrap dan data tersebut tidak terhapus di dalam <i>database</i> .	Sesuai.
009	Klik menu <i>Data and Report</i> , lalu cari data, kemudian klik tombol Hapus.	Program akan menampilkan pesan konfirmasi hapus data produk scrap.	Program menampilkan pesan konfirmasi hapus data produk scrap.	Sesuai.
010	Mengkonfirmasi hapus data produk scrap dengan klik tombol Ya.	Program akan menghapus data produk scrap di dalam <i>database</i> .	Program menghapus data produk scrap di dalam <i>database</i> .	Sesuai.
011	Mengkonfirmasi hapus data produk scrap dengan klik Tidak.	Program akan menampilkan kembali data produk scrap dan tidak menghapusnya di dalam <i>database</i> .	Program menampilkan kembali data produk scrap dan data tersebut tidak terhapus di dalam <i>database</i> .	Sesuai.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

3. Memvalidasi Data Produk Scrap

Test Case ID : ValidasiDataScrap001

Function : Operasi validasi data produk scrap.

Data Assumption : Fungsi operasi validasi data scrap untuk memvalidasi data.

Description : Klik validasi kemudian data akan tervalidasi.

Tabel V. 24 *Test Case* Validasi Data Scrap

Test ID	Test Case	Description	Expected Result	Actual Result
001	Klik menu <i>Validation</i> , sub-menu	Program akan menampilkan data yang akan divalidasi.	Program menampilkan data yang akan divalidasi.	Sesuai.
	Data Produk Scrap.			

Sumber: Hasil Analisis (2022)

Tabel V. 25 *Test Case* Validasi Data Scrap (Lanjutan)

Test ID	Test Case	Description	Expected Result	Actual Result
002	Klik validasi pada <i>form</i> data produk <i>scrap</i> .	Program akan menampilkan pesan konfirmasi validasi, lalu <i>user</i> klik Ya.	Program menampilkan status data telah divalidasi.	Sesuai.
003	Klik validasi pada <i>form</i> data produk <i>scrap</i> .	Program akan menampilkan pesan konfirmasi validasi, lalu <i>user</i> klik Tidak.	Program menampilkan status data belum divalidasi.	Sesuai.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

4. Melihat Laporan Produk Scrap

Test Case ID : LihatLaporanScrap001
Function : Operasi melihat laporan produk *scrap*.
Data Assumption : Fungsi operasi melihat laporan produk *scrap*.
Description : Klik menu *Data and Report* lalu cari laporan.

Tabel V. 26 *Test Case* Melihat Laporan Produk Scrap

Test ID	Test Case	Description	Expected Result	Actual Result
001	Klik menu <i>Data and Report</i> dan sub-menu Laporan Produk <i>Scrap</i> , lalu masukkan seluruh kata kunci dari data, kemudian klik <i>Search</i> .	Program akan mencari dan menampilkan laporan produk <i>scrap</i> berdasarkan kata kunci.	Program menampilkan laporan produk <i>scrap</i> berdasarkan kata kunci.	Sesuai.
002	Klik menu <i>Data and Report</i> dan sub-menu Laporan Produk <i>Scrap</i> , lalu masukkan sebagian kata kunci dari data, kemudian klik	Program akan menampilkan kembali <i>form</i> cari laporan produk <i>scrap</i> .	Program menampilkan Kembali <i>form</i> cari laporan produk <i>scrap</i> .	Sesuai.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

Tabel V. 27 *Test Case* Melihat Laporan Produk Scrap (Lanjutan)

Test ID	Test Case	Description	Expected Result	Actual Result
	<i>Search.</i>			
003	Klik menu <i>Data and Report</i> dan sub-menu Laporan Produk Scrap, lalu tidak masukkan kata kunci dari data, kemudian klik <i>Search.</i>	Program akan menampilkan kembali <i>form</i> cari laporan produk scrap.	Program menampilkan <i>form</i> cari laporan produk scrap.	Sesuai.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

5. Mengelola Data *Output* Produk*Test Case ID* : KelolaDataOutput001*Function* : Operasi mengelola data *output*.*Data* : Fungsi operasi digunakan untuk mengelola data *output*.*Description* : Klik menu *Forms Data Output* Produk untuk menambah data *output* produk, serta tombol edit dan hapus pada menu *Data and Report* untuk meng-update dan hapus data produk *output*.Tabel V. 28 *Test Case* Mengelola Data *Output* Produk

Test ID	Test Case	Description	Expected Result	Actual Result
001	Klik menu <i>Forms Data Output</i> Produk.	Program akan menampilkan <i>form</i> tambah data <i>output</i> produk.	Program menampilkan <i>form</i> tambah data <i>output</i> produk.	Sesuai.
002	Mengisi <i>form</i> data <i>output</i> produk secara lengkap lalu klik <i>Save.</i>	Program akan menampilkan pesan data berhasil ditambahkan dan menyimpan data tersebut ke <i>database</i> .	Program menampilkan pesan data berhasil ditambahkan dan menyimpan data tersebut ke <i>database</i> .	Sesuai.
003	Mengisi sebagian <i>form</i> data <i>output</i>	Program akan menampilkan pesan data gagal	Program menampilkan pesan data gagal	Sesuai.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

Tabel V. 29 *Test Case* Mengelola Data *Output* Produk (Lanjutan)

Test ID	Test Case	Description	Expected Result	Actual Result
	produk, lalu klik <i>Save</i> .	ditambahkan.	ditambahkan.	
004	Tidak mengisi <i>form data output</i> produk, lalu klik <i>Save</i> .	Program akan menampilkan pesan data gagal ditambahkan.	Menampilkan pesan data gagal ditambahkan.	Sesuai.
005	Mengisi <i>form data output</i> produk secara lengkap lalu klik <i>Cancel</i> .	Program akan mereset <i>form</i> yang telah diisi.	Program mereset <i>form</i> yang telah diisi.	Sesuai.
006	Klik menu <i>Data and Report</i> , lalu cari data, kemudian klik tombol Edit.	Program akan menampilkan <i>form</i> edit data <i>output</i> produk.	Program menampilkan <i>form</i> edit data <i>output</i> produk.	Sesuai.
007	Mengedit data <i>output</i> produk yang diinginkan lalu klik <i>Save</i> .	Program akan mengubah data <i>output</i> produk di dalam <i>database</i> .	Program mengubah data <i>output</i> produk di dalam <i>database</i> .	Sesuai.
008	Mengedit data <i>output</i> produk yang diinginkan, lalu klik <i>Cancel</i> .	Program akan menampilkan kembali data <i>output</i> produk dan tidak mengubahnya di <i>database</i> .	Program menampilkan kembali data <i>output</i> produk dan data tersebut tidak berubah.	Sesuai.
009	Klik menu <i>Data and Report</i> , lalu cari data, kemudian klik tombol Hapus.	Program akan menampilkan pesan konfirmasi hapus data <i>output</i> produk.	Program menampilkan pesan konfirmasi hapus data <i>output</i> produk	Sesuai.
010	Mengkonfirmasi hapus data <i>output</i> produk dengan klik tombol Ya.	Program akan menghapus data <i>output</i> produk di dalam <i>database</i> .	Program menghapus data <i>output</i> produk di dalam <i>database</i> .	Sesuai.
011	Mengkonfirmasi hapus data <i>output</i> produk dengan klik tombol Tidak.	Program akan menampilkan kembali data produk <i>scrap</i> dan tidak menghapusnya di dalam <i>database</i> .	Program menampilkan kembali data produk <i>scrap</i> dan tidak menghapusnya di dalam <i>database</i> .	Sesuai.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

6. Memvalidasi Data *Output* Produk

Test Case ID : ValidasiDataOutput001

Function : Operasi validasi data *output* produk.

Data Assumption : Fungsi operasi validasi data *output* untuk memvalidasi data *output* produk.

Description : Klik validasi kemudian data akan tervalidasi.

Tabel V. 30 *Test Case* Validasi Data *Output* Produk

Test ID	Test Case	Description	Expected Result	Actual Result
001	Klik menu menu <i>Validation</i> , sub-menu <i>Output</i> Produk.	Program akan menampilkan data yang akan divalidasi.	Program menampilkan data yang akan divalidasi.	Sesuai.
002	Klik validasi pada data <i>output</i> produk.	Program akan menampilkan pesan konfirmasi validasi, lalu klik tombol Ya.	Program menampilkan status data telah divalidasi.	Sesuai.
003	Klik validasi pada <i>form</i>	Program akan menampilkan pesan konfirmasi validasi, lalu user klik tombol Tidak.	Program menampilkan status data belum divalidasi.	Sesuai.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

7. Melihat Laporan Produk *Scrap Monitoring*

Test Case ID : LihatScrapMonitoring001

Function : Operasi melihat produk *scrap monitoring*.

Data Assumption : Fungsi operasi melihat produk *scrap monitoring*.

Description : Klik menu *Product Scrap Monitoring* untuk melihat laporan *produk scrap monitoring*.

Tabel V. 31 *Test Case* Melihat Laporan Produk *Scrap Monitoring*

Test ID	Test Case	Description	Expected Result	Actual Result
001	Klik menu <i>Produk Scrap Monitoring</i> dan sub-menu <i>Detail Report</i> , lalu memfilter laporan yang	Program akan mencari dan menampilkan <i>Detail Report</i> dari produk <i>scrap</i> yang diinginkan.	Program menampilkan <i>Detail Report</i> dari produk <i>scrap</i> yang diinginkan.	Sesuai.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

Tabel V. 32 *Test Case* Melihat Laporan Produk Scrap Monitoring (Lanjutan)

Test ID	Test Case	Description	Expected Result	Actual Result
	diinginkan.			
002	Klik menu <i>Produk Scrap Monitoring</i> dan sub-menu <i>Trend Report</i> , lalu memfilter laporan yang diinginkan.	Program akan mencari dan menampilkan <i>Trend Report</i> dari produk scrap yang diinginkan.	Program menampilkan <i>Trend Report</i> dari produk scrap yang diinginkan.	Sesuai.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

8. Mencetak Laporan Produk Scrap Monitoring

Test Case ID : CetakScrapMonitoring001

Function : Operasi mencetak produk *scrap monitoring*.

Data Assumption : Fungsi operasi mencetak produk *scrap monitoring*.

Description : Klik menu *Product Scrap Monitoring* untuk mencetak laporan *produk scrap monitoring*.

Tabel V. 33 *Test Case* Mencetak Laporan Produk Scrap Monitoring

Test ID	Test Case	Description	Expected Result	Actual Result
001	Klik tombol <i>Print</i> pada laporan produk <i>scrap monitoring</i> yang diinginkan.	Program akan memproses pengunduhan laporan produk <i>scrap monitoring</i> yang diinginkan dalam bentuk PDF.	Laporan produk <i>scrap monitoring</i> yang diinginkan terunduh.	Sesuai.

Sumber: Hasil Analisis (2022)

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dengan mengacu pada hasil dari kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pengamatan data *scrap product monitoring* di departemen Produksi PT SKF Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengembangan sistem *monitoring* produk *scrap* dapat mempercepat proses pemantauan keberadaan produk *scrap* itu sendiri, karena sistem tersebut telah mengintegrasikan antara dept. QA dan Produksi, serta memenuhi fungsi penginputan, pengolahan, dan pelaporan secara *real-time*.
2. Melalui laporan yang disederhanakan dan divisualisasikan dengan grafik perkembangan *scrap product* yang dihasilkan dari sistem pengolahan data. Maka, orang awam yang tidak terkait dapat lebih mudah memahami laporan *scrap product monitoring* dan perkembangan akan keberadaan *scrap* dari waktu ke waktu.
3. Hasil dari pengembangan sistem *monitoring product scrap* hanya berupa hasil pengolahan data *scrap* dan *output* produksi, yang mana dibentuk dengan tabel detail dan grafik tren produk *scrap*.

6.2 Saran

Mengenai hal-hal yang telah dibahas sebelumnya, maka berikut ini adalah saran sebagai bahan pertimbangan untuk dapat memaksimalkan proses *monitoring scrap product* pada departemen Produksi di PT SKF Indonesia kedepannya.

1. Perusahaan dapat mengimplementasikan sistem *monitoring scrap product* yang diusulkan sebagai upaya menyelesaikan masalah yang ada.
2. Dari fitur aplikasi yang telah diajukan, dapat ditambahkan fungsi-fungsi lainnya yang belum ada agar sistem *monitoring scrap product* berjalan lebih efektif dan efisien.

3. Apabila usulan sistem *monitoring scrap product scrap* ini diimplementasikan, maka perusahaan sebaiknya melakukan pemeliharaan sistem secara berkala supaya sistem mampu berfungsi dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Y., & Sihotang, F. P. (2022). PERANCANGAN WEBSITE SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN NAIK JABATAN KARYAWAN MENGGUNAKAN METODE PROFILE MATCHING. *MDP Student Conference, 1*(1), 329–337.
- Ahmad, L., & Wali, M. (2018). *Sistem Informasi Manajemen : Buku Referensi: Sistem Informasi Manajemen*. KITA Publisher.
<https://books.google.co.id/books?id=Jr2XDwAAQBAJ>
- Amsyah, Z. (1977). *Manajemen Sistem Informasi*. Gramedia.
<https://books.google.co.id/books?id=ZIJMdlOIba0C>
- Anggraeni, E. Y., Risanto, E., Basuki, Y., Nofianto, D., C, A. A., & Offset, A. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Penerbit Andi.
<https://books.google.co.id/books?id=8VNLDwAAQBAJ>
- Anggraini, D. R., Kartika, K. P., & Budiman, S. N. (2022). SISTEM MONITORING KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN BEASISWA KIP MENGGUNAKAN ALGORITMA SELECTION SORT BERBASIS WEB (STUDI KASUS: UNIVERSITAS ISLAM BALITAR). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 6(1), 1–8.
- Azzahra, F., Brata, A. H., & Brata, K. C. (2022). Pengembangan Sistem Monitoring Truk Tangki Air berbasis Geographic Information System (GIS) pada PDAM Kota Malang. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer E-ISSN*, 2548, 964X. <http://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/download/10909/4808>
- Baihaqi, H. (2018). *Monitoring dan Evaluasi* (Cetakan Pe). PT Penerbit IPB Press.
<https://books.google.co.id/books?id=R7QSEAAAQBAJ>
- Chart.js* | *Chart.js*. (n.d.). Retrieved June 10, 2022, from <https://www.chartjs.org/docs/latest/>
- da Rocha, H. (2019). Learn Chart.js: Create Interactive Visualizations for the Web with Chart.js 2. In *Computing and Computers* (First Publ). Packt Publishing.
<https://books.google.co.id/books?id=NHCLDwAAQBAJ>

- Dedy Rahman Prehanto. (2020). BUKU AJAR KONSEP SISTEM INFORMASI - Dedy Rahman Prehanto, S.Kom., M.Kom. In *Scopindo*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=0OriDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=konsep+sistem+informasi&ots=a2gNyxnr3S&sig=T45N4X7A5JwkIGjUdEdNtVoNiAM&redir_esc=y#v=onepage&q=konsep sistem informasi&f=false%0Ahttps://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=0Ori
- Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. (2015). *System Analysis & Design; an Object-Oriented Approach with UML*. John Wiley & Sons, Inc.
<http://projanco.com/Library/Systems Analysis and Design-An Object-Oriented Approach with UML-2015.pdf>
- Djulianto, M. V. (2021). *LKP: Rancang Bangun Back End Sistem Penilaian Kinerja Karyawan Menggunakan Metode Saw pada PT. Mitra Utama Bersinar*. Universitas Dinamika.
- Erlangga, D., & Minarni, M. (2022). Pengembangan Sistem Pengadaan dan Monitoring Aset Pada Kantor Desa Bajarum Berbasis Web Menggunakan Metode PIECES. *SMATIKA JURNAL*, 12(01), 37–46.
- Fatta, H. Al. (2007). Analisis & Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan & Organisasi Modern. In *Analisis & Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan & Organisasi Modern* (Vol. 53, Issue 9). Penerbit Andi.
<https://books.google.co.id/books?id=oHi8C1W4N7wC>
- Fauji, P. D., & Harahap, S. Z. (2022). Sistem Informasi Sewa Lapangan Harahap Futsal Berbasis Android (Studi Kasus: Harahap Futsal Rantauprapat). *Journal of Student Development Information System (JoSDIS)*, 2(1), 20–35.
<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JoSDIS/article/view/2803/2282>
- Fauzan, M. N., & Nurhidayah, S. (2020). *Membuat Sistem Approval Anggaran Pelatihan Dengan Php, Codeigniter, Dan Bootstrap* (S. Nurhidayah (Ed.); Cetakan Pe). Kreatif. https://books.google.co.id/books?id=eb_9DwAAQBAJ
- Hanifah, D., Prianto, C., & Riza, N. (2020). *Buku laporan rancang bangun aplikasi pengambilan keputusan dalam pemilihan karyawan pada kegiatan akademik perusahaan dengan menggunakan perbandingan metode topsis dan metode*

- promethee*. Kreatif. https://books.google.co.id/books?id=l4j_DwAAQBAJ
- Hardiansyah, Sutisna, Firmansyah, H., Sani, A., Herdiansyah, D., Ardianto, S., Adidarma, W., Herdiansah, A., Ariestiandy, D., Nurnaningsih, D., Setiawan, I., Wiyono, A. S., & Zaharah. (2021). *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta. Penerbit Insania.
- Hayati, A. R. T. (2021). *Memahami Analisis Desain Berorientasi Objek Beserta Contoh Program: Edisi 1*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). <https://books.google.co.id/books?id=jtlXEAAAQBAJ>
- Herawati, S. (2017). *KONSEP INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). <https://books.google.co.id/books?id=HwdMEAAAQBAJ>
- Hutahean, J. (2017). Konsep Sistem Informasi. In *Jurnal Administrasi Pendidikan* (Vol. 3). Penerbit Andi. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/viewFile/6095/4116>
- Julyanthry, J., Siagian, V., Asmeati, A., Hasibuan, A., Simanullang, R., Pandarangga, A. P., Purba, S., Purba, B., Pintaulli, R. F., & Rahmadana, M. F. (2020). *Manajemen Produksi dan Operasi*. Yayasan Kita Menulis.
- McLeod, R., & Schell, G. P. (2008). *Sistem Informasi Manajemen*. Penerbit Salemba. <https://books.google.co.id/books?id=2aXEg7DtCS0C>
- Nasirudin, & Ufairah, B. P. (2022). SISTEM INFORMASI MONITORING PERKEMBANGAN PROYEK BERBASIS WEB PADA PT. GIRDER INDONESIA. *Jurnal Visualika*, 8(1), 67–81.
- Noviantoro, A., Silviana, A. B., Fitriani, R. R., & Permatasari, H. P. (2022). RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI SEWA LAPANGAN BADMINTON WILAYAH DEPOK BERBASIS WEB. *Jurnal Teknik Dan Science*, 1(2), 88–103. <http://journal.admi.or.id/index.php/JTS/article/view/108/135>
- Nugroho, A. S. B. (2019). *Pemrograman Web Lanjut (Array, Fungsi Dan Crud Dengan Codeigniter)*. POLIBAN PRESS. https://books.google.co.id/books?id=kV_MDwAAQBAJ
- Nugroho, A., Sari, D. R., & Negara, R. S. (2021). *RANCANG BANGUN APLIKASI INVENTORY BERBASIS WEB DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MVC*.

- GUEPEDIA. <https://books.google.co.id/books?id=gCddEAAAQBAJ>
- Nurhadi, N., & Devitra, J. (2022). Sistem Informasi Simpan Pinjam Berbasis Web Pada Koperasi Karyawan Bank Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 7(2), 274–286. <http://ejournal.stikom-db.ac.id/index.php/manajemensisteminformasi/article/view/1251/888>
- Plaza R, M. A. J. (2021). *Desain Basis Data - Google Books*. Deepublish. https://www.google.co.id/books/edition/Desain_Basis_Data/600iEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
- Prabowo, M. (2018). Metodologi Pengembangan Sistem Informasi. In *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang* (Vol. 3). LP2M Press IAIN Salatiga. <https://iainsalatiga.academia.edu/MeiPrabowo>
- Putro, S. S., & Rochman, E. M. S. (2020). *Pengenalan Basis Data Konsep dan Aplikasi* (Cetakan I). Media Nusa Creative (MNC Publishing). <https://books.google.co.id/books?id=onRMEAAAQBAJ>
- Rahayu, W. I., Fajri, R. R., & Hambali, P. (2020). Rancang Bangun Aplikasi Penentuan Dan Share Promo Produk Kepada Pelanggan Dari Website Ke Media Sosial Berbasis Desktop. In *Kreatif Industri Nusantara* (Vol. 1). Kreatif. <https://books.google.co.id/books?id=zCcMEAAAQBAJ>
- Rahim, A. R. (2020). *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Zahir Publishing. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/diklat PTK 2008.pdf>
- Setyawan, M. Y. H., & Perawiro, C. E. (2020). *CodeIgniter : Implementasi Metode Entropy Pada Pemrograman PHP (Belajar Dengan Praktek)* (R. M. Awangga (Ed.); Cetakan Pe). Kreatif Industri Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=vJzzDwAAQBAJ>
- Supono, & Putratama, V. (2018). Pemrograman WEB dengan menggunakan PHP dan Framework Codeigniter. In *Deepublish* (Vol. 20, Issue 5). Deepublish. https://books.google.co.id/books?id=D9_YDwAAQBAJ&pg=PA369&lpg=PA369&dq=Prawirohardjo,+Sarwono.+2010.+Buku+Acuan+Nasional+Pelayanan+Kesehatan++Maternal+dan+Neonatal.+Jakarta+:+PT+Bina+Pustaka+Sarwono+Prawirohardjo.&source=bl&ots=riWNmMFyEq&sig=ACfU3U0HyN3I

- Supriyanti, W. (2021). *Konsep Dasar Sistem Basis Data dengan MySQL*. Muhammadiyah University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=aMNpEAAAQBAJ>
- Sutabri, T. (2012). *Konsep Sistem Informasi* (I. Nastiti (Ed.); Ed. I). Penerbit Andi.
<https://books.google.co.id/books?id=uI5eDwAAQBAJ>
- Sutanto, E. (2020). *Pemrograman Android Dengan Menggunakan Eclipse & StarUML*. Airlangga University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=UGvIDwAAQBAJ>
- Ulusoy, O. (2022). *Rule based entity-relationship diagram modelling*. Işık Üniversitesi.
- What is “Scrap” in the Manufacturing Industry? - Monroe Engineering* Monroe Engineering. (n.d.). Retrieved June 9, 2022, from <https://monroeengineering.com/blog/what-is-scrap-in-the-manufacturing-industry/>
- Widia, D. M., & Asriningtias, S. R. (2021). *Cara Cepat dan Praktis Membangun Web Dinamis dengan PHP dan MySQL*. Universitas Brawijaya Press.
<https://books.google.co.id/books?id=GnpYEAAAQBAJ>
- Widiyanto, R. A., & Wicaksono, B. S. (2022). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MONITORING LAPORAN PENJUALAN MULTI CABANG BERBASIS WEB DENGAN METODE PROTOTYPE STUDI KASUS TOKO KING CELLULAR. *Biner: Jurnal Ilmiah Informatika Dan Komputer*, 1(1), 26–33. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/biner/article/view/2450>
- Winarto, W. W. A. (2022). *Audit sistem informasi* (Cetakan ke). Penerbit NEM.
<https://books.google.co.id/books?id=1UVkEAAAQBAJ>
- Yanto, R. (2016). *Manajemen Basis Data Menggunakan MySQL*, Yogyakarta: Deepublish. Deepublish.
<https://books.google.co.id/books?id=VMReDwAAQBAJ>
- Yurindra. (2017). *Software Engineering*. Deepublish.
<https://books.google.co.id/books?id=4Jo9DwAAQBAJ>

LAMPIRAN

Lampiran A *Scrap Record* 14/06/21 Minggu ke-24

Date: 14/6/21	SCRAP RECORD							
Week: 24								
Shift: 2	From:		To:	Quality Assurance Dept.				
Job Order Number	Item Designation		Scrap				Approved	
	IPD	Product Type	Qty	Code		Foreman		QA
F21 1 301 M10	IR	6305	97		0	1		
	OR	6305	2		0	2		
	BC	6305	39		1	3		
F21 2 301 M10	IR	6305	27		0	1		
	OR	6305	5		0	2		
	BC	6305	8		1	3		
F21 3 301 M10	IR	6305	90		0	1		
	BC	6305	5		0	6		

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Date: 14/6/21	SCRAP RECORD								
Week: 24									
Shift: 3	From:			To: Quality Assurance Dept.					
Job Order Number	Item Designation			Scrap				Approved	
	IPD	Product Type	Qty			Code		Foreman	QA
F21 1 301 M10	IR	6301	120			0	1		
	BC	6301	3			1	3		
F21 2 301 M10	IR	6305	14			0	1		
	BC	6305	2			1	3		

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Lampiran B *Scrap Record* 15/06/21 Minggu ke-24

Date: 15/6/21	SCRAP RECORD								
Week: 24									
Shift: 1	From:		To: Quality Assurance Dept.						
Job Order Number	Item Designation		Scrap					Approved	
	IPD	Product Type	Qty	Code			Foreman	QA	
F21 1 301 M10	IR	6203	280			0	1		
	OR	6203	365			0	1		
F21 2301 M10	IR	6203	110			0	1		
	BC	6203	35			1	3		
F21 3 301 M10	IR	6203	37			0	1		
	BC	6203	15			1	3		

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Date: 15/6/21	SCRAP RECORD								
Week: 24									
Shift: 2	From:		To: Quality Assurance Dept.						
Job Order Number	Item Designation		Scrap					Approved	
	IPD	Product Type	Qty	Code			Foreman	QA	
F21 1 301 M10	IR	6203	29			0	1		
	OR	6203	79			0	1		
F21 1 301 M10	IR	6305	25			0	1		
	BC	6305	50			0	2		
F21 3 301 M10	IR	6305	282			0	1		
	BC	6305	24			1	3		

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Date: 15/6/21	SCRAP RECORD								
Week: 24									
Shift: 3	From:		To:	Quality Assurance Dept.					
Job Order Number	Item Designation		Scrap					Approved	
	IPD	Product Type	Qty	Code			Foreman	QA	
F21 1 301 M10	IR	6305	41			0	1		
	OR	6201	13			0	1		
	BC	6201	7			0	1		
F21 1 301 M10	IR	6201	9			0	2		
	BC	6201	4			0	3		
F21 3 301 M10	IR		8			0	1		

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Lampiran C Scrap Record 16/06/21 Minggu ke-24

Date: 16/6/21	SCRAP RECORD								
Week: 24									
Shift: 1	From:		To:	Quality Assurance Dept.					
Job Order Number	Item Designation		Scrap					Approved	
	IPD	Product Type	Qty	Code			Foreman	QA	
F21 1 301 M10	IR	6203	150			0	1		
	BC	6203	7			0	5		
F21 2 301 M10	IR	6203	11			0	1		
	BC	6203	36			1	3		

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Date: 16/6/21	SCRAP RECORD								
Week: 24									
Shift: 2	From:		To:	Quality Assurance Dept.					
Job Order Number	Item Designation		Scrap					Approved	
	IPD	Product Type	Qty	Code			Foreman	QA	
F21 1 301 M10	IR	6201	48			0	1		
	OR	6201	65			0	2		
	BC	6201	10			1	3		
F21 2 301 M10	OR	6201	11			0	2		
	BC	6201	13			1	3		
F21 3 301 M10	IR	6201	15			0	1		
	BC	6201	10			1	3		

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Date: 16/6/21	SCRAP RECORD							
Week: 24								
Shift: 3	From:		To:	Quality Assurance Dept.				
Job Order Number	Item Designation		Scrap				Approved	
	IPD	Product Type	Qty	Code			Foreman	QA
F21 1 301 M10	IR	6305	70		0	1		
F21 2 301 M10	BC	6305	6		0	2		
F21 3 301 M10	BC		19		1	3		

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Lampiran D *Scrap Record* 17/06/21 Minggu ke-24

Date: 17/6/21	SCRAP RECORD								
Week: 24									
Shift: 1	From:		To:	Quality Assurance Dept.					
Job Order Number	Item Designation		Scrap					Approved	
	IPD	Product Type	Qty	Code			Foreman	QA	
F21 1 301 M10	IR	6301	155			0	1		
F21 2 301 M10	IR	6301	35			0	1		
	BC	6301	16			0	3		
F21 3 301 M10	IR	6301	14			0	1		
	BC	6301	6			0	1		

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Date: 17/6/21	SCRAP RECORD								
Week: 24									
Shift: 2	From:		To: Quality Assurance Dept.						
Job Order Number	Item Designation			Scrap				Approved	
	IPD	Product Type	Qty	Code			Foreman	QA	
F21 1 301 M10	IR	6301	12			0	1		
	OR	6301	25			0	2		
	BC	6301	5			1	3		
F21 2 301 M10	IR	6301	7			0	1		
	OR	6301	11			0	2		
	BC	6301	2			1	3		
F21 3 301 M10	IR	6301	8			0	1		
	BC	6301	6			0	6		

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Date: 17/6/21	SCRAP RECORD								
Week: 24									
Shift: 3	From:		To:	Quality Assurance Dept.					
Job Order Number	Item Designation			Scrap				Approved	
	IPD	Product Type	Qty	Code			Foreman	QA	
F21 1 301 M10	IR	6203	169			0	1		
	OR	6203	25			0	2		
	BC	6203	3			1	3		
F21 2 301 M10	IR	6203	10			0	1		
	BC	6203	6			1	3		

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Lampiran E *Scrap Record* 18/06/21 Minggu ke-24

Date: 18/6/21	SCRAP RECORD								
Week: 24									
Shift: 1	From:		To:	Quality Assurance Dept.					
Job Order Number	Item Designation			Scrap				Approved	
	IPD	Product Type	Qty	Code			Foreman	QA	
F21 1 301 M10	IR	6301	155			0	1		
	BC	6305	14			0	3		
F21 2 301 M10	IR	6201	24			0	1		
	BC	6305	8			0	3		

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Date: 18/6/21	SCRAP RECORD								
Week: 24									
Shift: 2	From:		To:	Quality Assurance Dept.					
Job Order Number	Item Designation		Scrap					Approved	
	IPD	Product Type	Qty	Code			Foreman	QA	
F21 1 301 M10	IR	6305	20			0	1		
F21 2 301 M10	OR	6305	16			0	2		
F21 3 301 M10	IR	6305	7			0	1		
	OR	6305	8			0	2		

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Date: 18/6/21	SCRAP RECORD								
Week: 24									
Shift: 3	From:		To:	Quality Assurance Dept.					
Job Order Number	Item Designation		Scrap					Approved	
	IPD	Product Type	Qty	Code			Foreman	QA	
F21 1 301 M10	IR	6305	17			0	1		
	OR	6305	12			0	2		
F21 2 301 M10	IR	6305	17			0	1		
	BC	6305	4			1	3		
F21 3 301 M10	BC		5			1	3		

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Lampiran F *Scrap Record* 19/06/21 Minggu ke-24

Date: 19/6/21	SCRAP RECORD								
Week: 24									
Shift: 1	From:		To:	Quality Assurance Dept.					
Job Order Number	Item Designation		Scrap					Approved	
	IPD	Product Type	Qty	Code			Foreman	QA	
F21 1 301 M10	IR	6205	75			0	1		
F21 2 301 M10	IR	6205	15			0	1		
F21 3 301 M10	IR	6205	12			0	1		
	BC	6205	128			1	3		

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Date: 19/6/21	SCRAP RECORD								
Week: 24									
Shift: 2	From:		To:	Quality Assurance Dept.					
Job Order Number	Item Designation			Scrap				Approved	
	IPD	Product Type	Qty	Code			Foreman	QA	
F21 1 301 M10	IR	6305	5			0	1		
	OR	6305	28			0	2		
F21 2 301 M10	OR	6305	16			0	2		
	BC	6305	6			1	3		
F21 3 301 M10	IR	6305	9			0	1		
	OR	6305	7			0	4		

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Date: 19/6/21	SCRAP RECORD								
Week: 24									
Shift: 3	From:		To:	Quality Assurance Dept.					
Job Order Number	Item Designation		Scrap					Approved	
	IPD	Product Type	Qty	Code			Foreman	QA	
F21 1 301 M10	IR	6201	73			0	1		
	OR	6201	22			0	2		
F21 2 301 M10	IR	6201	16			0	1		
	OR	6201	5			0	2		
	BC	6201	8			1	3		
F21 3 301 M10	BC		11			1	3		

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Lampiran G *Scrap Record* 20/06/21 Minggu ke-24

Date: 20/6/21	SCRAP RECORD								
Week: 24									
Shift: 1	From:		To:	Quality Assurance Dept.					
Job Order Number	Item Designation		Scrap				Approved		
	IPD	Product Type	Qty	Code			Foreman	QA	
F21 3 301 M10	BC	6201	30			1	3		

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Date: 20/6/21	SCRAP RECORD								
Week: 24									
Shift: 2	From:		To:	Quality Assurance Dept.					
Job Order Number	Item Designation		Scrap					Approved	
	IPD	Product Type	Qty	Code			Foreman	QA	
F21 2 301 M10	IR	6201	8			0	1		
F21 3 301 M10	OR	6201	11			0	2		
	BC	6201	31			2	6		

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Date: 20/6/21	SCRAP RECORD								
Week: 24									
Shift: 3	From:		To:	Quality Assurance Dept.					
Job Order Number	Item Designation		Scrap					Approved	
	IPD	Product Type	Qty	Code			Foreman	QA	
F21 1 301 M10	IR	6201	28			0	1		
	BC	6201	7			0	8		
F21 2 301 M10	BC	6201	15			0	2		
F21 3 301 M10	BC	6201	12			0	7		

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Lampiran H Data *Scrap* Juni Minggu ke-24 CH 1

CH	PROBLEM		WEEK 24																		WEEK 24		
			14/6/21 MON			15/6/21 TUE			16/6/21 WED			17/6/21 THU			18/6/21 FRI			19/6/21 SAT			20/6/21 SUN		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	IR	Size Bore	0	97	120	280	29	41	150	48	70	155	12	169	155	20	17	75	5	73	0	0	28
	TOTAL		0	97	120	280	29	41	150	48	70	155	12	169	155	20	17	75	5	73	0	0	28
	OR	RW	0	2	0	365	79	13	0	65	0	0	25	25	0	0	12	0	28	22	0	0	0
	TOTAL		0	2	0	365	79	13	0	65	0	0	25	25	0	0	12	0	28	22	0	0	0
	BC	Noise	0	39	3	0	0	0	0	10	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RN	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Karat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		BC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	39	3	0	0	7	7	10	0	0	5	3	14	0	0	0	0	0	0	0	7

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Lampiran I Data Scrap Juni Minggu ke-24 CH 2

CH	PROBLEM		WEEK 24																		WEEK 24		
			14/6/21 MON			15/6/21 TUE			16/6/21 WED			17/6/21 THU			18/6/21 FRI			19/6/21 SAT			20/6/21 SUN		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
2	IR	Size Bore	0	27	14	110	25	0	11	0	8	35	7	10	24	0	17	15	0	16	8	0	0
		RW	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	27	14	110	25	9	11	0	8	35	7	10	24	0	17	15	0	16	8	0	0
	OR	RW	0	5	0	0	0	0	0	11	0	0	11	0	0	16	0	0	16	5	0	0	0
	TOTAL		0	5	0	0	0	0	0	11	0	0	11	0	0	16	0	0	16	5	0	0	0
	BC	Noise	0	8	2	35	0	0	36	13	0	0	2	6	0	0	4	0	6	8	0	0	0
		RW	0	0	0	0	50	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
		Bore	0	0	0	0	0	4	0	0	0	16	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		0	8	2	35	50	4	36	13	6	16	2	6	8	0	4	0	6	8	0	0	15

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Lampiran J Data Scrap Juni Minggu ke-24 CH 3

CH	PROBLEM		WEEK 24																		WEEK 24		
			14/6/21 MON			15/6/21 TUE			16/6/21 WED			17/6/21 THU			18/6/21 FRI			19/6/21 SAT			20/6/21 SUN		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
3	IR	Size Bore	0	90	0	37	282	8	0	15	0	14	8	0	0	7	0	12	9	0	0	0	0
	TOTAL		0	90	0	37	282	8	0	15	0	14	8	0	0	7	0	12	9	0	0	0	0
	OR	Size OD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
		RW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	11	0
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	7	0	0	11	0
	BC	Noise	0	0	0	15	24	0	0	10	19	6	0	0	0	0	5	128	0	11	30	0	0
		SM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		WG	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
	TOTAL		0	5	0	15	24	0	0	10	19	6	6	0	0	0	5	128	0	11	30	31	12

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Lampiran K *Scrap Monitoring* Juni Senin – Selasa Minggu ke-24

Hari :	Seni n	Output	IR					OR					BC					% CH.
Tanggal :	14/6/21		Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. IR	% IR	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. OR	% OR	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. BC	% BC	
Channel	1	4,450	0	97	120	217	4.88 %	0	2	0	2	0.04 %	0	39	3	42	0.94 %	3.40 %
Channel	2	4,067	0	27	14	41	1.01 %	0	5	0	5	0.12 %	0	8	2	10	0.25 %	0.81 %
Channel	3	3,990	0	90	0	90	2.26 %	0	0	0	0	0.00 %	0	5	0	5	0.13 %	1.25 %
TOTAL		12,507	-	214	134	348	2.78 %	-	7	-	7	0.06 %	-	52	5	57	0.46 %	1.87 %

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Hari :	Selas a	Output	IR					OR					BC					% CH.
Tanggal :	15/6/21		Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. IR	% IR	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. OR	% OR	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. BC	% BC	
Channel	1	670	280	29	41	350	52.24 %	365	79	13	457	68.21 %	0	0	7	7	1.04 %	61.27 %
Channel	2	4,096	110	25	9	144	3.52 %	0	0	0	0	0.00 %	35	50	4	89	2.17 %	3.93 %
Channel	3	2,496	37	282	8	327	13.10 %	0	0	0	0	0.00 %	15	24	0	39	1.56 %	8.11 %
TOTAL		7,262	427	336	58	821	11.31 %	365	79	13	457	6.29 %	50	74	11	135	1.86 %	11 %

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Lampiran L Scrap Monitoring Juni Rabu – Kamis Minggu ke-24

Hari :	Rabu	Output	IR					OR					BC					% CH.
Tanggal :	16/6/21		Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. IR	% IR	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. OR	% OR	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. BC	% BC	
Chann el	1	1,800	150	48	70	268	14.89 %	0	65	0	65	3.61 %	7	10	0	17	0.94 %	10.19 %
Chann el	2	2,595	11	0	8	19	0.73 %	0	11	0	11	0.42 %	36	13	6	55	2.12 %	2.70 %
Chann el	3	7,150	0	15	0	15	0.21 %	0	0	0	0	0.00 %	0	10	19	29	0.41 %	0.51 %
TOTAL		11,545	161	63	78	302	2.62 %	-	76	-	76	0.66 %	43	33	25	101	0.87 %	2.51 %

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Hari :	Kami s	Output	IR					OR					BC					% CH.
Tanggal :	17/6/21		Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. IR	% IR	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. OR	% OR	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. BC	% BC	
Chann el	1	4,050	155	12	169	336	8.30 %	0	25	25	50	1.23 %	0	5	3	8	0.20 %	4.96 %
Chann el	2	5,040	35	7	10	52	1.03 %	0	11	0	11	0.22 %	16	2	6	24	0.48 %	1.10 %
Chann el	3	6,740	14	8	0	22	0.33 %	0	0	0	0	0.00 %	6	6	0	12	0.18 %	0.34 %
TOTAL		15,830	204	27	179	410	2.59 %	-	36	25	61	0.39 %	22	13	9	44	0.28 %	1.77 %

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Lampiran M Scrap Monitoring Juni Jumat - Sabtu Minggu ke-24

Hari :	Jumat	Output	IR					OR					BC					% CH.
Tanggal :	18/6/21		Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. IR	% IR	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. OR	% OR	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. BC	% BC	
Channel	1	3,396	155	20	17	192	5.65 %	0	0	12	12	0.35 %	14	0	0	14	0.41 %	3.42 %
Channel	2	3,590	24	0	17	41	1.14 %	0	16	0	16	0.45 %	8	0	4	12	0.33 %	1.13 %
Channel	3	6,779	0	7	0	7	0.10 %	0	8	0	8	0.12 %	0	0	5	5	0.07 %	0.18 %
TOTAL		13,765	179	27	34	240	1.74 %	0	24	12	36	0.26 %	22	-	9	31	0.23 %	1.23 %

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Hari :	Sabtu	Output	IR					OR					BC					% CH.
Tanggal :	19/6/21		Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. IR	% IR	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. OR	% OR	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. BC	% BC	
Channel	1	3,850	75	5	73	153	3.97 %	0	28	22	50	1.30 %	0	0	0	0	0.00 %	2.64 %
Channel	2	4,125	15	0	16	31	0.75 %	0	16	5	21	0.51 %	0	6	8	14	0.34 %	0.97 %
Channel	3	5,655	12	9	0	21	0.37 %	0	7	0	7	0.12 %	128	0	11	139	2.46 %	2.71 %
TOTAL		13,630	102	14	89	205	1.50 %	-	51	27	78	0.57 %	128	6	19	153	1.12 %	2.16 %

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Lampiran N *Scrap Monitoring* Juni Minggu Minggu ke-24

Hari :	Minggu	Output	IR					OR					BC					% CH.
Tanggal :	20/6/2021		Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. IR	% IR	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. OR	% OR	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Tot. BC	% BC	
Channel	1	4,828	0	0	28	28	0.58 %	0	0	0	0	0.00 %	0	0	7	7	0.14 %	0.43 %
Channel	2	2,868	8	0	0	8	0.28 %	0	0	0	0	0.00 %	0	0	15	15	0.52 %	0.66 %
Channel	3	7,126	0	0	0	0	0.00 %	0	11	0	11	0.15 %	30	31	12	73	1.02 %	1.10 %
TOTAL		14,822	8	0	28	36	0.24 %	0	11	0	11	0.07 %	30	31	34	95	0.64 %	0.80 %

Sumber: Pengolahan Data (2022)

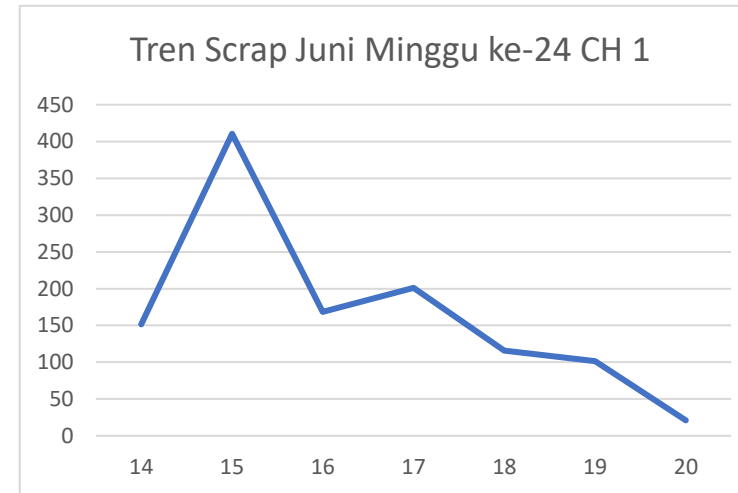
CH 1					
Hari	Tgl (Jun)	Tot. IR	Tot.OR	Tot.BC	Scrap
Senin	14	217	2	42	151.5
Selasa	15	350	457	7	410.5
Rabu	16	268	65	17	183.5
Kamis	17	336	50	8	201
Jumat	18	192	12	14	116
Sabtu	19	153	50	0	101.5
Minggu	20	28	0	7	21

Sumber: Pengolahan Data (2022)

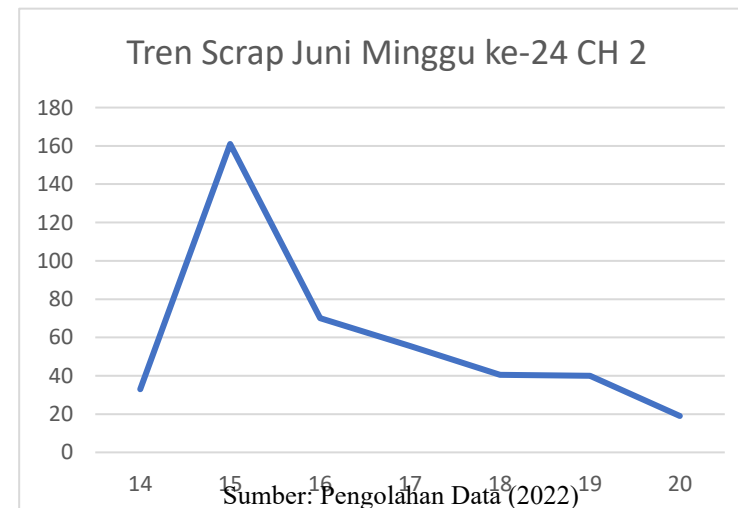
CH 2					
Hari	Tgl (Jun)	Tot. IR	Tot.OR	Tot.BC	Scrap
Senin	14	41	5	10	33
Selasa	15	144	0	89	161
Rabu	16	19	11	55	70
Kamis	17	52	11	24	55.5
Jumat	18	41	16	12	40.5
Sabtu	19	31	21	14	40
Minggu	20	8	0	15	19

Sumber: Pengolahan Data (2022)

Lampiran O Grafik Tren *Scrap* Juni Minggu ke-24



Sumber: Pengolahan Data (2022)

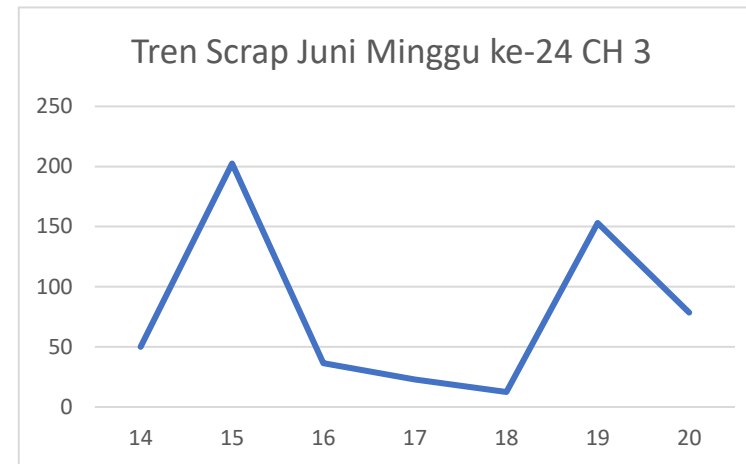


Sumber: Pengolahan Data (2022)

CH 3					
Hari	Tgl (Jun)	Tot. IR	Tot.OR	Tot.BC	Scrap
Senin	14	90	0	5	50
Selasa	15	327	0	39	202.5
Rabu	16	15	0	29	36.5
Kamis	17	22	0	12	23
Jumat	18	7	8	5	12.5
Sabtu	19	21	7	139	153
Minggu	20	0	11	73	78.5

Sumber: Pengolahan Data (2022)

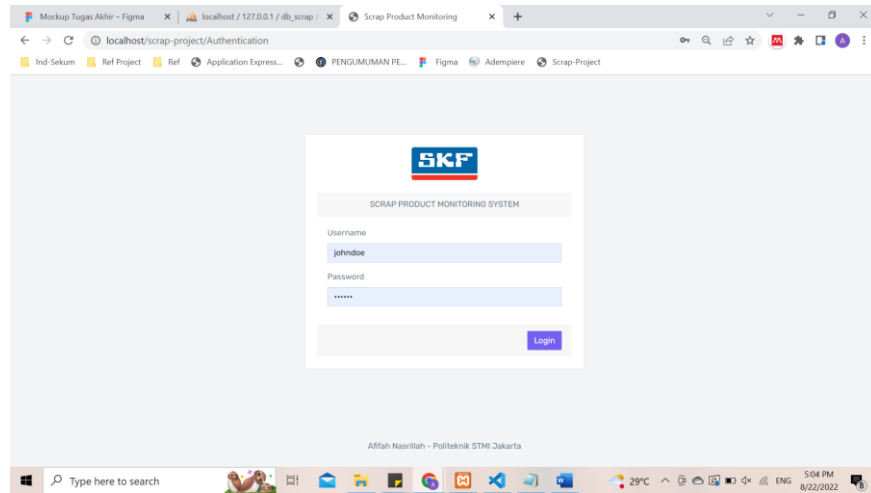
Lampiran P Grafik Tren *Scrap* Juni Minggu ke-24 (Lanjutan)



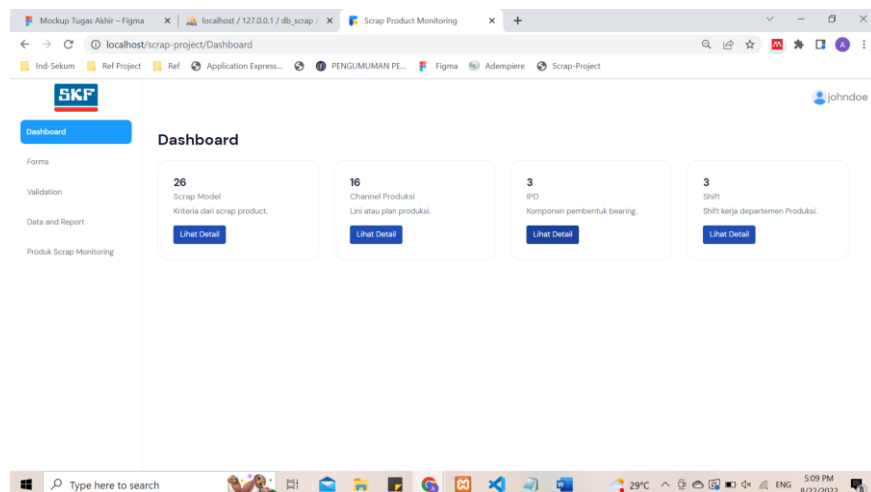
Sumber: Pengolahan Data (2022)

Lampiran Q Antarmuka Sistem *Monitoring Scrap Product*

1. Halaman *Login*



2. Halaman *Dashboard*



Lampiran R Antarmuka Sistem Monitoring Scrap Product (Lanjutan)

3. Halaman Mengelola Data Produk Scrap

a. Halaman Menginput Data Produk Scrap

SKF Scrap Product Monitoring

Dashboard

Forms

Data Produk Scrap

Output Produk

Validation

Data and Report

Produk Scrap Monitoring

Form Product Scrap

Shift - Week - Date

Problem

Date

Week

Shift

IPD

Channel

Tambah

b. Halaman Meng-update dan Menghapus Data Produk Scrap

SKF Scrap Product Monitoring

Dashboard

Forms

Validation

Data and Report

Produk Scrap Monitoring

Data Scrap

Pilih Tanggal

Pilih Channel

Cari

Channel: 3

2022-08-22

Minggu ke - 31

Or

Filter IPD

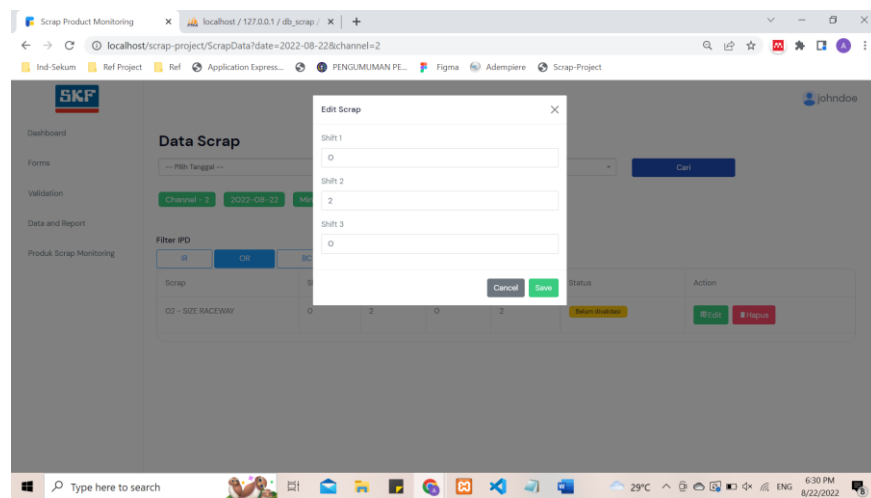
SI

OR

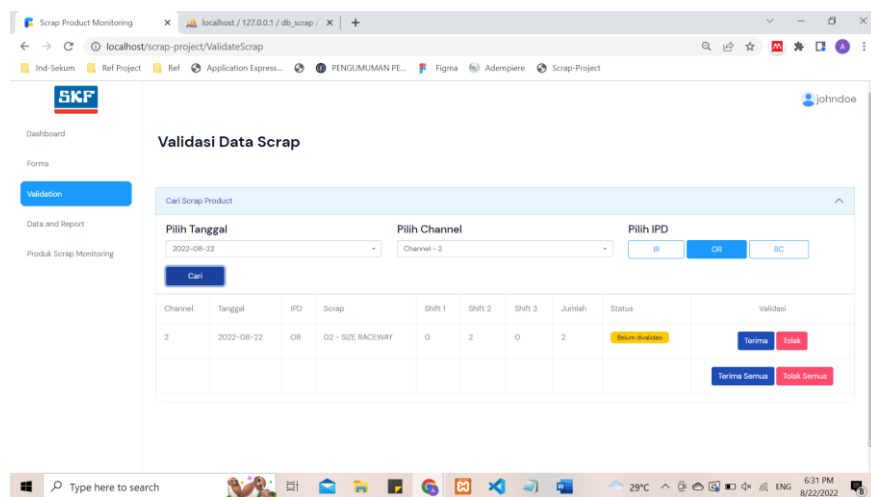
BC

Scrap	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Jumlah	Status	Action
Q2 - SIZE RACEWAY	0	2	0	2	Bermanfaat	Edit Hapus

Lampiran S Antarmuka Sistem *Monitoring Scrap Product* (Lanjutan)



4. Halaman Memvalidasi Data Produk Scrap



Lampiran T Antarmuka Sistem *Monitoring Scrap Product* (Lanjutan)

5. Halaman Melihat Laporan Produk *Scrap*

Scrap Product Monitoring x +

localhost/scrap-project/ScrapReport

Ind-Sekum Ref Project Ref Application Express... PENGUMUMAN PE... Figma Adempiere Scrap-Project

SKF

Dashboard

Forms

Validation

Data and Report

Produk Scrap Monitoring

johnndoe

Laporan Produk Scrap Mingguan

Pilih Tanggal

From

Until

Cancel Search

Type here to search

29°C

6:32 PM 8/22/2022

6. Halaman Mengelola Data *Output* Produk

a. Halaman Menginput Data *Output* Produk

Scrap Product Monitoring x +

localhost/scrap-project/OutputProduct

Ind-Sekum Ref Project Ref Application Express... PENGUMUMAN PE... Figma Adempiere Scrap-Project

SKF

Dashboard

Forms

Validation

Data and Report

Produk Scrap Monitoring

johnndoe

Form Output Product

Week - Date

--- Pilih Minggu dan Tanggal ---

*Pilih dari sini jika minggu dan tanggal sudah ada

Date

Week

Channel

Channel -- 1

Tambah

Save Cancel

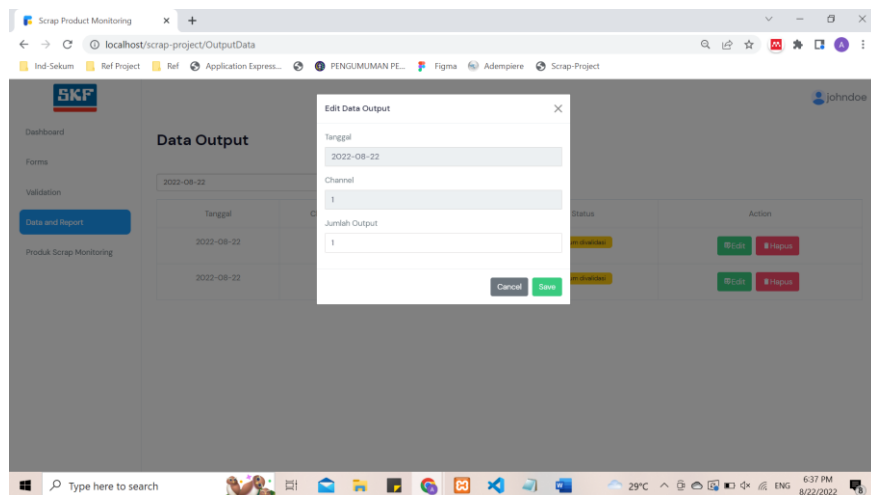
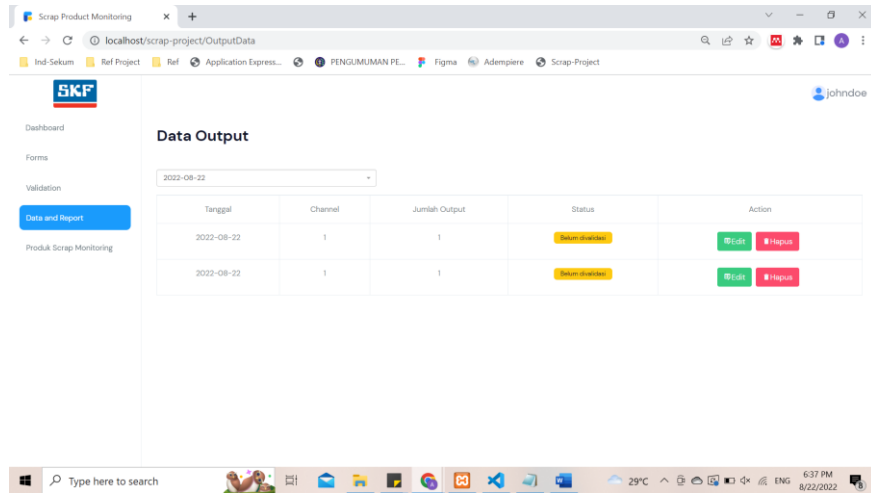
Type here to search

29°C

6:34 PM 8/22/2022

Lampiran U Antarmuka Sistem *Monitoring Scrap Product* (Lanjutan)

b. Halaman Meng-*update* dan Menghapus Data *Output* Produk



Lampiran V Antarmuka Sitem *Monitoring Scrap Product* (Lanjutan)

7. Halaman Memvalidasi Data *Output* Produk

Validasi Output Product

Cari Product Output

Pilih Tanggal
2022-08-22

Cari

CH	Jumlah	Tanggal	Status	Action
1	1	2022-08-22	Selesai	Terima Tolak
1	1	2022-08-22	Selesai	Terima Tolak

Terima Semua Tolak Semua

8. Halaman Melihat Laporan *Scrap Product Monitoring*

a. Detail Report

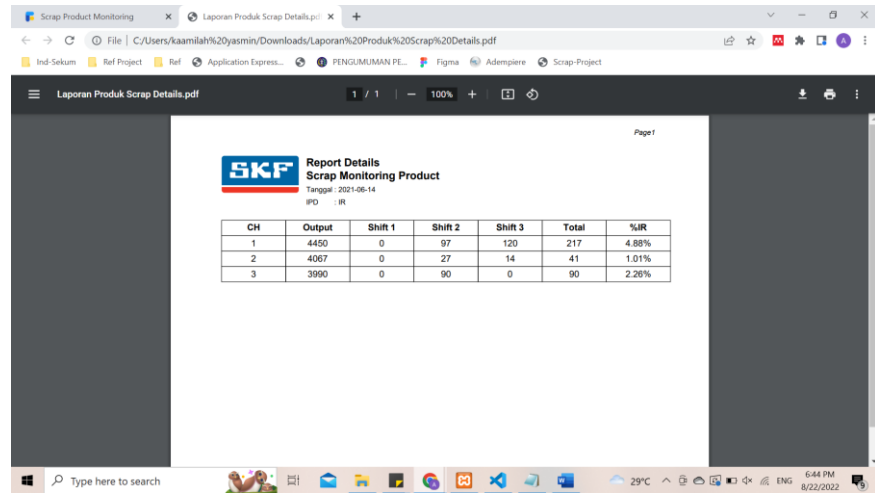
Scrap Product Monitoring

Minggu 24 - Tanggal 2021-06-14

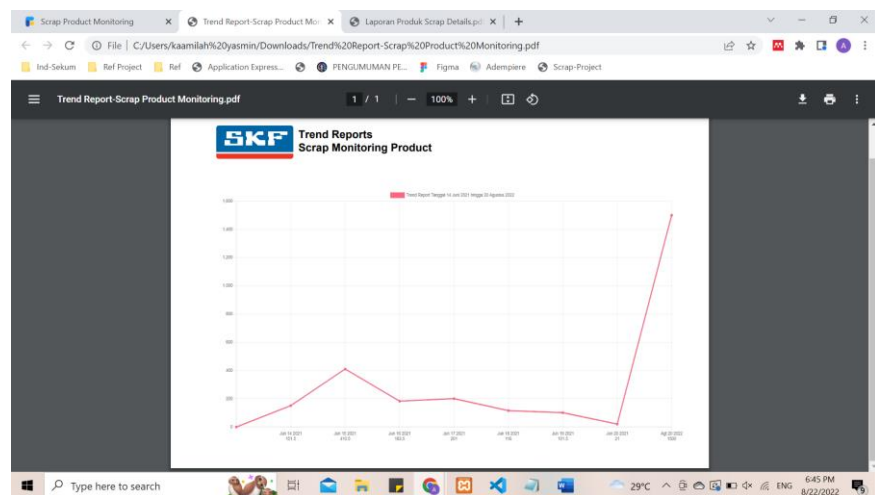
Print

CH	Output	Shift 1	Shift 2	Shift 3	Total IR	%IR
1	4450	0	97	120	217	4.88
2	4067	0	27	14	41	1.01
3	3990	0	90	0	90	2.26

Lampiran W Antarmuka Sistem *Monitoring Scrap Product* (Lanjutan)



b. *Trend Report*



Kode Program: Model_Scrap.php

```

<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access
allowed');

class Model_Scrap extends CI_Model{
    public function get_trend_reports($data){
        // Filter Laporan Scrap Product Monitoring
        $this->db->where('tanggal BETWEEN "' .
        $data['from'] . '" AND "' . $data['until'] . '"',
        NULL, FALSE);
        $all_date = $this->db->get('date_week') -
        >result_array();

        // 1 IR - 2 OR - 3 BC
        ipd_number = 3;

        foreach ($all_date as $key => $val) {
            $data_per_date[$key]['tanggal'] =
            $val['tanggal'];
            for ($i = 1; $i <= $ipd_number; $i++) {
                $ipd_name = $i === 1 ? "IR" : ($i === 2 ?
                "OR" : "BC");
                $this->db->select('scrap_qty.*, date_week.*,
                SUM(scrap_qty.qty_shift_1) as shift_1,
                SUM(scrap_qty.qty_shift_2) as shift_2,
                SUM(scrap_qty.qty_shift_3) as shift_3');
                // $this->db->select('scrap_qty.*,
                date_week.*');
            }
        }
    }
}

```

```

        $this->db->from('scrap_qty');
        $this->db->join('date_week', 'date_week.id =
scrap_qty.date_week_id');
        $this->db->where('date_week.tanggal',
$val['tanggal']);
        $this->db->where('scrap_qty.channel_id',
$data['channel']);
        $this->db->where('scrap_qty.ipd_id', $i);
        $data_ipd = $this->db->get()->row_array();
        $jml_data_ipd = $data_ipd['shift_1'] +
        $data_ipd['shift_2'] +
        $data_ipd['shift_3'];
        $data_per_date[$key]['channel'] =
        $data['channel'];
        $data_per_date[$key][$ipd_name] =
        $jml_data_ipd;
    }
}

foreach ($data_per_date as $key => $val) {
    $data_per_date[$key]['scrap_after_calculate'] =
    ($val['OR'] + $val['IR']) / 2 + $val['BC'];
}
return $data_per_date;
}

```

Kode Program View: index.php

```

<div class="page-wrapper">
  <div class="page-breadcrumb">
    <div class="row align-items-center">
      <div class="col-6">
        <h1 class="mb-0 fw-bold">Trend Reports</h1>
        <div class="d-flex mt-3">
          <div class="badge bg-primary fs-5"></div>
          <div class="badge bg-primary mx-3 fs-5"></div>
          <div class="badge bg-primary px-5 fs-5"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="container-fluid">
    <div class="row">
      <div class="accordion" id="accordionExample">
        <div class="accordion-item">
          <h2 class="accordion-header" id="headingOne">
            <button class="accordion-button" type="button"
              data-bs-toggle="collapse" data-bs-
              target="#collapseOne" aria-expanded="true"
              aria-controls="collapseOne">Cari Trend
              Reports</button>
          </h2>
          <div id="collapseOne" class="accordion-collapse
            collapse show" aria-labelledby="headingOne"
            data-bs-parent="#accordionExample">

```

```

<div class="accordion-body">
  <form action="" class="row d-flex" id="form-
  find">
    <div class="col-6">
      <h6 class="text-muted">Pilih Tanggal</h6>
      <select class="js-example-basic-single
      form-control" name="from" id="select-date-
      from">
        <?php foreach ($date_week as $key => $val)
        : ?>
          <option value="<?=$val['tanggal'] ?>">
            <?=$val['tanggal'] ?></option>
          <?php endforeach; ?>
        </select>
      </div>
      <div class="col-6">
        <h6 class="text-muted">Pilih Tanggal</h6>
        <select class="js-example-basic-single
        form-control" name="until" id="select-date-
        until">
          <?php foreach ($date_week as $key => $val)
          : ?>
            <option value="<?=$val['tanggal'] ?>">
              <?=$val['tanggal'] ?></option>
            <?php endforeach; ?>
          </select>
        </div>
        <div class="col-12 mt-3">
          <h6 class="text-muted">Pilih Channel</h6>

```

```

        <select class="js-example-basic-single form-
            control" name="channel" id="select-channel">
            <?php foreach ($channel as $key => $val) : ?>
                <option value="<?= $val['id'] ?>
                    CH - <?= $val['nama_channel'] ?></option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
    </div>
    <div class="col-12 my-3">
        <button type="button" class="btn btn-primary"
            id="btnSearch">Cari</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary"
            id="btnPrint">Print</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<div>
    <div class="col-12">
        <div class="card">
            <div id="chart-wrapper">
                <canvas id="myChart"></canvas>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>

```

Kode Program View: js.php

```

<scriptsrc="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
<scriptsrc=https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.29.4/moment-with-locales.min.js
integrity="sha512-
42PE0rd+wZ2hNXftlM78BSehIGzezNeQuzihiBCvUEB3CVxHvsShF86
wBWwQORNxNINlBPuq7rG4WWhNiTVHFg=="crossorigin="anonymou
s" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script type="text/javascript"
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/1.2.6
1/jspdf.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(() => {
    const buttonSearch = $("#btnSearch");
    const buttonPrintTrend = $("#btnPrintTrend");
    const from = $("#select-date-from");
    const until = $("#select-date-until");
    const channel = $("#select-channel");
    buttonSearch.on('click', (e) => {
        e.preventDefault();
        $.ajax({
            url:
            `<?=base_url('TrendReports/json_scrap_trends') ?>`,
            type: 'post',
            data: {
                'from': from.val(),
                'until': until.val(),
                'channel': channel.val(),

```

```

    },
    dataType: 'json',
    success: function(res) {
        moment.locale('id');
        const tglAwal = moment(from.val()).format("LL");
        const tglAkhir = moment(until.val()).format("LL");
        const labels = res.map((val, idx) => {
            const dateFormatted =
                moment(val.tanggal).format("MMM Do YYYY");
            return [dateFormatted,
val.scrap_after_calculate];
        });

        const dataLabel = res.map((val, idx) => {
            return val.scrap_after_calculate
        });
        console.log(dataLabel);
        const data = {
            labels: ["", ...labels],
            datasets: [{
                label: `Trend Report Tanggal ${tglAwal} hingga
${tglAkhir}`,
                backgroundColor: 'rgb(255, 99, 132)',
                borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
                data: [0, ...dataLabel],
            }]
        };
        const config = {
            type: 'line',

```



```
        data: data,
        options: {}
    };
    $("#myChart").remove();
    $("#chart-wrapper").html(
        `
```

Kode Program TrendReoorts.php

```

<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access
    allowed');
class TrendReports extends CI_Controller
{
    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
        $this->load->model('Model_Channel', 'Channel');
        $this->load->model('Model_Shift', 'Shift');
        $this->load->model('Model_Product', 'Product');
        $this->load->model('Model_Scrap', 'Scrap');
    }
    public function index()
    {
        $data['pageTitle'] = 'Trend Report';
        $data['date_week'] = $this->Shift-
>get_all_date_week();
        $data['channel'] = $this->Channel-
>get_all_channel();
        $data['access_control'] = $this->session-
>userdata('access_control');
        $this->load->view('components/header', $data);
        $this->load->view('dashboard/trend-reports/index',
        $data);
        $this->load->view('components/footer');
        $this->load->view('dashboard/trend-reports/js');
    }
}

```

Lembar Hasil Wawancara 1	
Narasumber	: Pak Rohman (Supervisor Departemen Produksi)
Peneliti	: Pak Rohman, maaf mengganggu. Saya ingin bertanya mengenai produk <i>Scrap Monitoring</i> . Kira-kira bagaimana ya pak sistem <i>Monitoring</i> produk <i>Scrap</i> yang berjalan di perusahaan?
Pak Rohman	: Sistem <i>Monitoring</i> produk <i>Scrap</i> yang berjalan di perusahaan diawali dengan <i>Scrap Record</i> diambil oleh bagian QA dari ujung setiap <i>Channel</i> . Setelah itu, bagian QA akan mengelompokkan <i>Scrap Record</i> tersebut berdasarkan <i>shift</i> . Kalau sudah, bagian QA akan input data. Nanti admin Produksi pinjam data itu ke bagian QA untuk menginputnya juga sebagai data Produksi. Kemudian, data yang sudah diinput tadi akan di- <i>collect</i> oleh supervisor, baru nanti dibuat <i>report</i> -nya dan kalau dibutuhkan diolah juga menjadi grafik.
Peneliti	: Bagaimana proses pengolahan data <i>Scrap</i> sampai akhirnya menghasilkan <i>report</i> , Pak?
Pak Rohman	: Memasukkan formula ke sistem pengolahan data.
Peneliti	: Baik pak. Lalu tadi bapak sempat bilang kalau bagian QA dan Produksi akan menginput data yang sama, apakah pengolahan datanya juga sama?
Pak Rohman	: Berbeda. QA akan menghitung <i>cost</i> perusahaan yang hilang akibat terjadinya produk <i>scrap</i> , sedangkan Produksi akan menghitung banyaknya kejadian produk <i>scrap</i> serta memantau bagaimana tren dari kejadian produk <i>Scrap</i> itu sendiri. Lebih jelasnya nanti coba diskusi dengan bagian QA.
Peneliti	: Kira-kira kendala dan masalah sistem tersebut apa saja?

Pak Rohman : Laporan *detail* yang ada sulit dibaca, untuk bisa menghasilkan *report* juga *membutuhkan* waktu karena harus mengolah mandiri dari memasukkan rumus ke *software* pengolah data atau bahkan menggambarkan manual seperti yang waktu itu kamu kerjakan. Belum lagi kalau ada audit kita harus menyiapkan dan mengolah laporan itu. *Scrap Monitoring* juga dipakai untuk menganalisis dan mengambil langkah penyelesaian, di situ sering kali terlambat karena datanya belum ada dan harus diolah dulu. Contohnya pada produk *scrap* yang disebabkan kegagalan mesin.

Peneliti : Baik, Pak. Terima kasih.

Lembar Hasil Wawancara 2	
Narasumber	: Bu Darmi (Admin Departemen Produksi)
Peneliti	: Permisi, Bu Darmi. Maaf ingin bertanya. Mengenai produk <i>Scrap Monitoring</i> , kira-kira proses apa saja yang ibu kerjakan?
Bu Darmi	: Hanya penginputan. Setelah penginputan terakhir, saya tidak mengerjakan apa-apa lagi. Jadi tugas saya hanya menginput data produk <i>Scrap</i> .
Peneliti	: Baik. Kira-kira ada kendala atau permasalahan yang ibu dapatkan tidak ya bu?
Bu Darmi	: Penginputan yang banyak dan menggunakan kertas, harus menghitung manual jumlahnya juga.
Peneliti	: Baik. Kalau untuk penyimpanannya sendiri bagaimana ya, Bu?
Bu Darmi	: Datanya disimpan di penyimpanan lokal komputer. Di komputer banyak datanya.
Peneliti	: Baik. Terima kasih atas infonya, Bu.

